Carpeta de Campo RE/MAX

Integrantes equipo:

- Zaira Machuca - zaira.machucaet32@gmail.com
- Casandra Canzinos - cassandra.canzinos.et32@gmail.com
- Agustin Lerman - agustin.lermanet32@gmail.com
- Agustin Ortiz - agustin.ortiz.et32@gmail.com
- Nehuen Quintanilla - nehuen.quintanillaet32@gmail.com

Escuela Técnica N°32 DE 14 “Gral. José de San Martin”, CABA

Proyecto Interareal

Nahuel Acosta, Gabriel Abello Tiunyla

2026

ENLACES

GitHub: GitHub - RE/MAX

Diagrama Gantt : Diagrama Gantt - RE/MAX

Diagrama PERT : PERT-Remax

1. INTRODUCCIÓN

Presentación del proyecto

En este trabajo vamos a analizar el funcionamiento de la inmobiliaria RE/MAX para conocer cómo trabaja y diseñar un sistema que ayude a organizar la información de la empresa.

Breve descripción de RE/MAX

RE/MAX es una red inmobiliaria que intermedia en la compra, venta y alquiler de propiedades. Cuenta con oficinas y agentes inmobiliarios en numerosos países. Su modelo de negocio se basa en que cada oficina opera de manera independiente y los agentes trabajan como emprendedores asociados, contando con el respaldo y la tecnología de una marca reconocida a nivel mundial.

Modelo de funcionamiento

- **Red colaborativa:** los agentes comparten una amplia cartera de propiedades para facilitar y agilizar las operaciones de compra, venta y alquiler.
- **Independencia con respaldo:** cada oficina es dirigida por un corredor matriculado, quien brinda seguridad y supervisa el trabajo de los agentes.
- **Alcance:** RE/MAX está presente en más de 110 países y, en Argentina, es una de las redes inmobiliarias con mayor cantidad de propiedades publicadas.

Objetivo del trabajo

El objetivo de este proyecto es analizar el funcionamiento de una oficina de RE/MAX para identificar sus necesidades y desarrollar una propuesta de sistema de información que permita organizar y gestionar de forma más eficiente la información de clientes, propiedades, agentes y operaciones
inmobiliarias

2. ORGANIZACIÓN DE TAREAS

División de tareas

A medida que surgen nuevas tareas, las dividimos en subtareas. Cada integrante, o en algunos casos dos personas y tres personas, investigaba el tema asignado y luego compartimos toda la información obtenida. Finalmente, seleccionamos la información más importante para incorporar al trabajo.

Herramientas utilizadas / Análisis tecnológico:

Durante el desarrollo del proyecto utilizamos diferentes herramientas para facilitar el trabajo en equipo y la organización de la información:

- **GitHub:** para guardar y compartir el código del proyecto.
- **Google Drive o Gmail:** para compartir documentos y trabajar de forma colaborativa.
- **Excel o Hojas de cálculo:** para realizar el diagrama de Gantt, calcular el presupuesto de la oficina
- **Draw.io:** para crear los diagramas UML.
- **Google Docs:** para redactar el informe de manera conjunta
- **NetBeans:** Utilizado para redactar y probar el código de Java del proyecto.
- **MySQL Workbench**: Utilizado para redactar y probar el código de la base de datos del lenguaje SQL (Structured Query Language)
- **XAMPP**: Utilizado para establecer la conexión de sql que usaremos luego con el MySQL Workbench para armar la base de datos.
- **Jira:** Utilizado para organizar al grupo y las tareas que deben hacer con una modalidad SCRUM.
- **Cisco Packet Tracer:** Utilizado para realizar una simulación de cómo sería la red de la oficina de REMAX, con los componentes de red.

3. ANÁLISIS DE SISTEMAS

A)

Entrevista inicial

3. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN

Transcripción

ENTREVISTA

B)

Analisis FODA

FODA RE/MAX

C)

Análisis de requerimientos funcionales

Requerimientos funcionales

D)

Análisis de requerimientos NO funcionales

Análisis de Requerimientos NO funcionales

E)

Presentación de la problemática y la solución propuesta:

Problemática y la solución propuesta:

F)

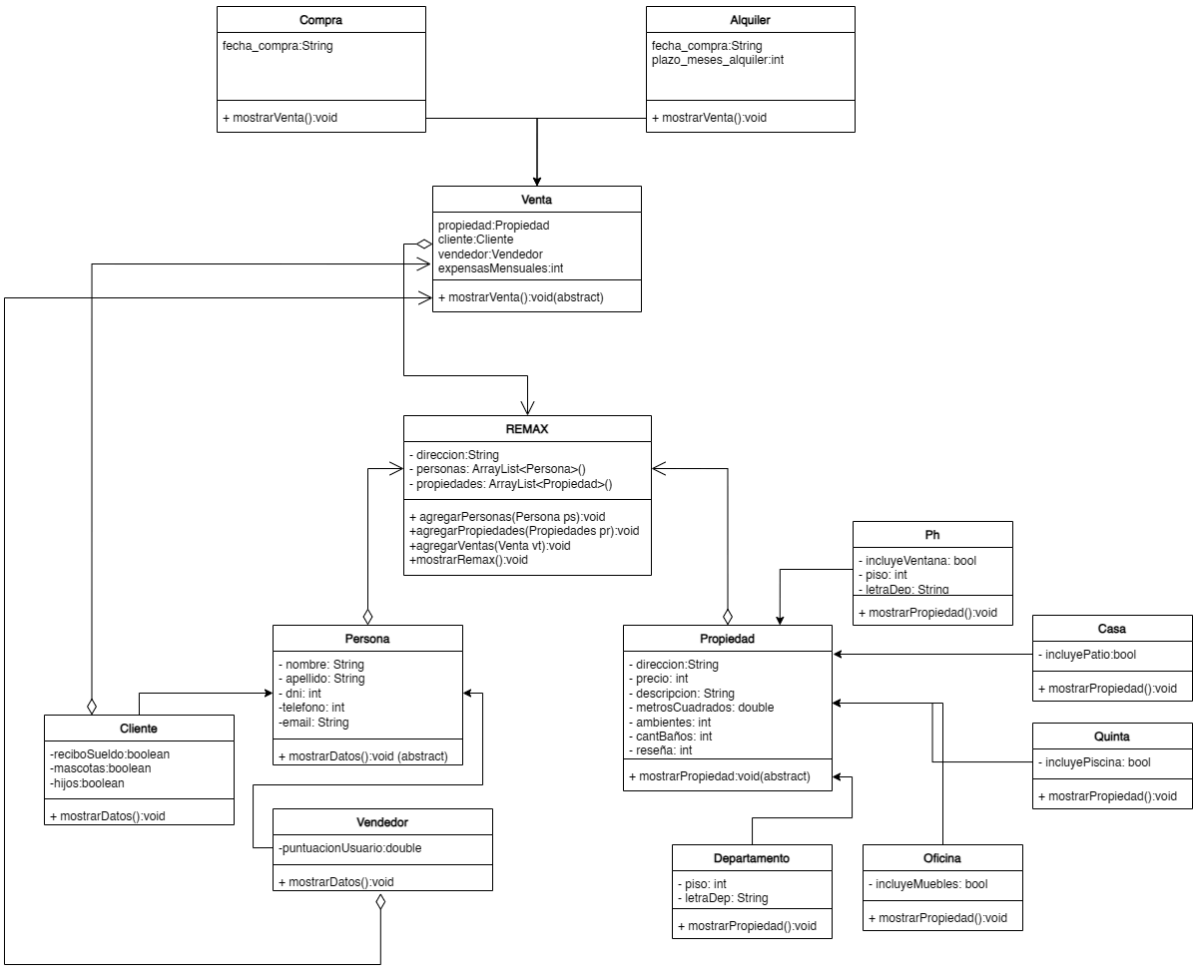
Estado del arte - Sistema de gestión inmobiliaria

Estado del arte - Sistema de gestión inmobiliaria

G)MVP(SUBIR)
H)Diagrama de contexto(SUBIR)
I)DFD Nivel 1
J)DFD Nivel 2

5. POO

A. **Diagrama de Clase - V1.0.0**



B)Diagrama UML finalizado.(SUBIR)

C)CRUD sin interfaz gráfica.(SUBIR)

D)

Codificación de clases (codigo)

Codigo Remax

6. Base de Datos

A. Borrador de la base de datos.
B. Tablas se van a usar.
C. Procedimientos se pueden llegar a usar potencialmente.
D. Vistas se podrían crear.

7. Redes

A. Presupuesto Completo.(SUBIR)
B. Display sección 1 hasta la 10 inclusive en Cisco Packet Tracer. **(SUBIR)**

CISCO PACKET TRACER REMAX Zai 1,2

cassandra 3,9
agustin lerman 10,7
agustin ortiz 5,6
nehuen quintanilla 4,8

C. **Configuración del servidor DNS y DHCP(SUBIR)**

8. Proyecto Informatico

A. Boceto de cómo serán las páginas web

9.Conclusiones

A. Qué aprendió el grupo.
B. Dificultades encontradas.

Jueves 6/8/26:

Dentro del grupo comenzamos a buscar sucursales de REMAX las cuales contactar para poder hacer la entrevista; Usando Google Maps, encontramos varias sucursales cerca del colegio: REMAX Flow, ubicada cerca del Parque Los Andes, en la calle Corrientes y REMAX Centenario, ubicado cerca del Parque Centenario.

Logramos enviarle una propuesta al REMAX Centenario por su contacto de Whatsapp, en donde le preguntamos su disponibilidad y le explicamos nuestra situación.

Viernes 7/8/26:

Nos llegó una respuesta del REMAX Centenario, nos pidieron más información sobre el tipo de entrevista que les haríamos, cuántas personas irían presencialmente, así podían mostrarle la propuesta al broker y que nos confirmara su disponibilidad.

Sábado 8/8/26

Logramos contactar a una agente independiente de REMAX, Betina. Arreglamos para hacer una entrevista virtual con ella el lunes a las 10:30hs, durante la hora de Base de Datos del profesor Gabriel.

Lunes 10/8/26

Tuvimos la entrevista con Betina de REMAX a las 11, logramos conseguir acceso a la llave de una de las aulas para poder realizar aquella entrevista con mejor concentración y pudimos consultar a los profesores Acosta y Tuinyla para que nos aconsejen sobre el tipo de preguntas que ya habíamos logrado redactar. Durante la entrevista tomamos apuntes y grabamos la conversación por audio, que luego tendremos que pasar a limpio en un documento.

Martes 11/8/26

Comenzamos a redactar la entrevista realizada con Betina, que dura 47 minutos.

Miércoles 12/8/26

Se terminó de redactar a limpio la entrevista nuestra con Betina. Se organizó el diagrama GANTT para poder designar la duración actual de las tareas existentes que realizamos como grupo.

Entrevista con Betina, agente de remax: Lunes 10/8/26.

- ¿Hace cuanto trabajas en la empresa, y cómo empezaste?

Betina: Van a ser 6 años en octubre. Yo trabajaba 36 años bajo relación de dependencia bancaria, llegó una posibilidad de retiro voluntario y la realidad es que mi hermana tenía la franquicia y siempre me dijo que era un trabajo maravilloso, para salir un poco de lo que era la relación de dependencia después de tantos años. Fue movilizador: me retiro del banco y empiezo automáticamente a trabajar en REMAX y me fui enamorando de esta profesión de "real estate"...

- ¿Cuál es tu cargo en REMAX, y cuales son las principales tareas que realizas a diario?

Betina: Remax tiene una marca, alguien va y compra una franquicia y coloca una oficina. Esos son brokers, no son agentes. Nosotros, los agentes, que somos totalmente autónomos, monotributistas, y depende de tu facturación vas a anotar responsable inscripto, sos quien tenes que llevar al cliente diferenciado a inmobiliarias de barrio, que es al revés: La gente va, pone en venta y la inmobiliaria le da a una persona que trabaja ahí para que la trabaje. Nosotros somos quien tenemos que surtir inmuebles a esa (llamada se entrecorta), se abona por mes como si fuera alquiler de una oficina, por que la franquicia te ofrece la oficina, el wifi, las redes, vos si invitas a un cliente siempre tenes café, algo para comer, digamos que

evitar como autónomo rentar una pequeña oficina, pagandole a la franquicia lo que se llama un “fin mensual”: pagan la luz, pagan todo y tengo toda la contención.

Hay diferentes formas de aplicar lo que nosotros llevamos, ellos tienen una plataforma propia, portales para búsqueda de la gente que compra, alquila o vende, y después todo lo que nosotros publicamos se replica en 18 portales (mercadolibre, argenprop, zonaprop, etc.), todo es la red que nos sostiene.
Nosotros tenemos un sistema propio, que es de REMAX, donde nos abastece de cursos, herramientas, cuando tengo una propiedad lo subi ahi (donde publica y replica);
Obviamente es una matriz que está auditada, por lo cual nosotros tenemos que subir documentación que avale la titularidad de lo que yo estoy subiendo. Ejemplo: Si tengo una propiedad y está a nombre de “Betina”, también tengo que subir el título de propiedad, las expensas, porque somos auditados y nada puede ser que el pida llegará a una operación con problemas en el medio porque ellos cuidan mucho lo que es la ética, por eso ganó tanto mercado, porque son muy prolijos.

Ellos tienen un sistema donde ustedes pueden entrar (www.remax.com), donde vos vas a entrar a una pagina y vas a ver todo, hoy en dia son casi 8000 agentes, distribuidos de Ushuaia a La Quiaca, todos tenemos la misma bajada de entrenamiento…dependerá de las personas, puede haber gente más profesional que otras: Puede haber gente que no esté a la altura como gente que esté a la altura, y tenemos un staff en la oficina que también nos sostiene en cuestión de constancia.
Después está la martillera, que es quien firma todas las operaciones; Remax no puede abrir si no tiene una martillera tanto en provincia como en CABA. El martillero es el que solamente puede firmar las operaciones: En cuanto vos tenes una documentación y queres subir una

propiedad la martillera/ el martillero analiza y te dice “Si se puede captar que debe firmar tal.. Según el reglamento de propiedad horizontal es uso profesional o familiar”. Hay varios ítems que analizan para cuando se coloca reserva ir lo más fácilmente a escritura.

- ¿Cuáles serían los principales problemas o dificultades que enfrentas en el trabajo, ya sea en operaciones de clientes o el trabajo en sí?

Betina: Con remax en sí, con la plataforma, con los brokers de la franquicia, con la martillera y el staff: ninguno; Todo fluye siempre y cuando la franquicia que trabajes haga que fluya, ¿no?

Por suerte somos un grupo de trabajo maravilloso, que tenemos un chat privado y ahí el que tiene un problema salimos todos.

Con respecto a los clientes, bueno, es un zoologico; Hay de todo y para todo, mucho también para esta actividad influye que tenes que estar un poquito capacitado para sostener, imaginense que cuando uno vende puede vender o por alegría o por tristeza, no todo es alegría, hay gente que se quedó con la casa grande y sus hijos se fueron a vivir afuera y se achican, hay gente que fallecio, hay sucesiones; Después está la gente que es de lo mas lindo, que se tiene que mudar porque le quedó chico y vuelven a tener hijos; Entonces hay mucho que más allá del profesionalismo de poder asesorarlos, impositivamente, escribana, abogada, hay mucho emocional, y hay que acompañarlo.

No es fácil, pero se va logrando, por lo cual no tengo demasiados inconvenientes, y si los hay, hay que sortearlos.

- ¿Cómo es el sistema que utilizas para registrar y actualizar la información de las propiedades, clientes, compras, ventas, y alquiler?

Betina: Remax es una empresa internacional, ellos invierten mucho en tecnología y publicidad; Tienen su página propia, lo que es un portal hacia la gente, y hacia nosotros tenemos también [un portal], que se llama (REDACTADO),
donde ahí ponemos todas las publicidades de los departamentos, pero a su vez me permite, como herramienta, tener como si fuera una intranet de hacer cursos, de ver informes de mercado.
REMAX tiene hecho un convenio con UCEMA para determinar el promedio del metro cuadrado en lo que es CABA y provincia porque, como tienen la herramienta de que toda operación se acentúa en lo que es la red de remax, ellos tienen el precio que estaba publicado y el precio que se vendió realmente, y de ahí se saca un promedio.

Después te contamos como nosotros analizamos según REMAX para cobrar una propiedad, y en esa intranet tengo un sistema bajado en mi celular también, cuando me llega la data de las visitas yo contesto online, me avisan, ahi preguntando por la propiedad directamente voy al Whatsapp Business y contesto. Ellos invierten muchísimo en tecnología, pero bueno, es algo que no les puedo compartir porque es privado, es como si les estuviera compartiendo una base de datos de un banco.
Somos tantas personas que ahora han colocado como una geolocalización cada vez que entramos, pasado un tiempo, tenemos que volver a colocar “Soy yo”, porque hay rotación de agentes, entonces hay algunos agentes que se iban y no se bajaban rápidamente y es información confidencial, porque hay mucha información cargada en esos sistemas.

- ¿Cuáles son los beneficios y los contras de ese sistema?

Betina: La realidad es que al estar dentro de todo regulado no hay contras, porque así opera un Century 21, toda franquicia opera igual, un Coldwell Banker, la inmobiliaria de acá a la vuelta;

Por lo cual, contra: al contrario, veo que a veces, al ser estrictos, vos no podes avanzar con una información que te diga el cliente "Bueno, mira, te la traigo dentro de una semana": Yo no puedo publicar si no tengo la documentación, que en realidad está bien.

A favor definitivamente, yo que trabaje en bancos de primera línea, somos individuales, somos monotributistas y yo no me levanto todos los días y si no hago trabajo no cobro, pero tengo una marca detrás, que no es menor: Yo trabaje en bancos internacionales, y cuando vos pones la marca delante hay un cartel que dice "Es Betina, y es Remax", antes era HSBC no era Betina, ahora soy Betina, por eso me profesionalizo y Remax, digamos que eso ayuda.

Betina: Les voy a contar algo más del sistema, bueno, tenemos un mail específico; Remax tiene una temática, también, capaz que esta pregunta no la tienen, ellos invierten mucho en la gente:

Aproximadamente a principios de año, hay reuniones que hacen las franquicias de cómo se va a desarrollar el año, uno tiene que plantear sus objetivos y convalidarlos, te sentas con los brokers: "Betina, contame, ¿Que proyectas?", como cualquier empresa privada donde te miren por objetivos: "Yo proyecto este año (es por facturación) llegar a tanto" y por facturacion hay premios.

Masomenos a noviembre, hacen unas plenarias donde remax te comenta bien todo lo que hizo y hay un poco de charla hacia lo que va a hacer el próximo año, donde la empresa quiere ir, y

en marzo, hacen una gran fiesta que es la entrega de premios y a su vez hacen como unas charlas: Traen al CEO de Walt Disney, ahora están trayendo neurocientíficos, deportistas (vino Del Potro, Scaloni) y dan muchas charlas, donde ellos bajan una línea donde uno poner el foco… Ellos te dan esas fortalezas y esas herramientas, y hay que saber cómo aprovecharlas…

- ¿Cómo registras una nueva propiedad en el sistema, y otras cosas?

Betina: Yo les voy a mostrar un poquito para que ustedes tengan una idea. Por un lado les voy a mostrar lo que usamos, después o durante de la pandemia, que no se podía hacer presencial, lo que se llama "Contractia", que es confirma digital; Los bancos también, usaron Adobe, que en realidad convalida el dni con el renaper y la firma, y autentifica a la persona. Nosotros cuando tenemos algunas operaciones que están a distancia, usamos "Contractia"... Es el sistema que usa remax para lo que es firma digital: Acá si yo entro, ustedes van a ver que a mi cliente, por ejemplo, que lo tengo viviendo en uruguay, no tengo presencial para que firme, entonces lo que hago es firmar el documento y se lo mando para que lo firme en forma digital. Esto lo que tiene también es que yo puedo manejarme en cualquier parte del mundo porque tengo la posibilidad de esta situación…
No sirve para escrituras, si sirve para autorizaciones, renovaciones y contratos de alquileres, reemplaza a un escribano.

Después tenemos otro sistema, que es donde cargo las operaciones que es (REDACTADO): Yo aca tengo mi clave, te pide la localización. Yo en este sistema cargo todas las propiedades,

lo que les decía es, por ejemplo, vamos a entrar en una que está reservada, le cambio el estado, yo aca tengo cambiar estado-…
Les voy a mostrar cómo cargamos: Esta es la titular, voy a hacer una venta, es un PH, le pongo las expensas, el precio, le pongo las comisiones y la fecha que tengo la autorización firmada; Le pongo ubicación, le pongo características, le hago una descripción, esto es lo que va a salir en los portales cuando la gente va a buscar; Le agrego todas las fotos, y aca es lo que yo les digo que nos auditan: todo lo que yo coloque tiene que coincidir, la autorización que firmo, la sucesión (porque está en sucesión este PH), los planos, el DNI de la vendedora, la cédula catastral (esto justo es provincia), cuando le mandó acá pasa a lo que sería esta página, y acá le voy a poner… Quería mostrarles los portales, bueno les muestro esto como queda: esta es la ficha que va a aparecer, aparecen las fotos, aparece la ficha y aparece todo lo que cargue, que es lo que ve la gente cuando busca la propiedad.

Nosotros podemos agendar a los clientes, podemos las estadísticas que les comentaba, nosotros vemos que cantidad de gente que vio la publicación, cuantos dias hace, si estoy modificando valor; Después tenemos dentro de este sistema, donde nosotros hacemos el valor de la propiedad: Nosotros cargamos que es, un departamento, un PH, cuantos agentes tiene, cuántos dormitorios y después nos va a aparecer, para poder llegar a un valor, todo lo parecido que esté publicado en REMAX.
Ejemplo: Vamos a hacer uno, buscar por barrio, vamos a poner Belgrano que hay bastantes cosas, tipo de operación: Venta, vamos a poner “Departamento de 2 Ambientes”; Entonces yo tengo un cliente hoy que me dice “Betina, quiero vender mi departamento de 2 ambientes en Belgrano”, más allá de salir al mercado, a ZonaProp, a ArgenProp y ver todas las otras inmobiliarias, veo en (REDACTADO) como ha cotizado remax, y empiezo a ver 1 por 1 lo que REMAX tiene en mercado; Y acá te informa a cuánto el metro cuadrado, 2500, 2700,

depende el estadío, los amenities, 4200, 3000, entonces vos depende de lo que tenes vas viendolo.

Después tenemos acá, herramientas: Acá lo que yo les decía, que tengo la intranet; acá es donde REMAX me da un montón de información en respecto al mercado inmobiliario, que recuerden que trabaja todo esto con la universidad UCEMA. Bueno, acá, ven: Informes del mercado, yo entro acá y tengo los informes de mercado actualizados, del valor de metro cuadrado de los últimos 6 meses región por región. Después tengo acá los cursos, para hacer "My Learning". Es muy completo, es tremendo lo completo que es REMAX.
Yo mucho de esto también lo tengo aplicado a mi celular, pago por eso, pero bueno, bienvenido sea, y acá tengo lo que es el mail con chat y firma… Así que es completito.

- Con todo lo hablado y mencionado, ¿Que cree que le sumaría a REMAX en sí o el sistema, para mejorarlo o facilitarlo? ¿O cree que ya está?

Betina: Te digo que cada año me sorprende más: Si yo fuera una persona que no trabajó en multinacionales, te diria que le faltan cosas pero comparando, te diría, con un banco HSBC, que dejaba que desear, están en todo, es raro; Tal vez yo hoy pero, no es un problema por eso… Tienen 20 años en el mercado, durante 20 años trabajaron para posicionarse, y siempre quisieron tener más agentes para que el volumen sea mayor, es una apreciación personal, no se si es para exponerlo. Hace un año se dieron cuenta que somos 8000 tipos en la calle y es mucho, porque hay una diversidad de gente que a veces no les hacen quedar tan bien. Ahora están trabajando, justamente, para el que esté, sea productivo, sea calificado, entonces está enfocando un poquito más, como ya ganó mercado, a lo la parte más de achicar tantos

agentes en la calle, que yo lo veo bien. Al ser tantos es como mucho, pero después no tengo nada que objetar, al contrario, a mí me enamoró día a día …

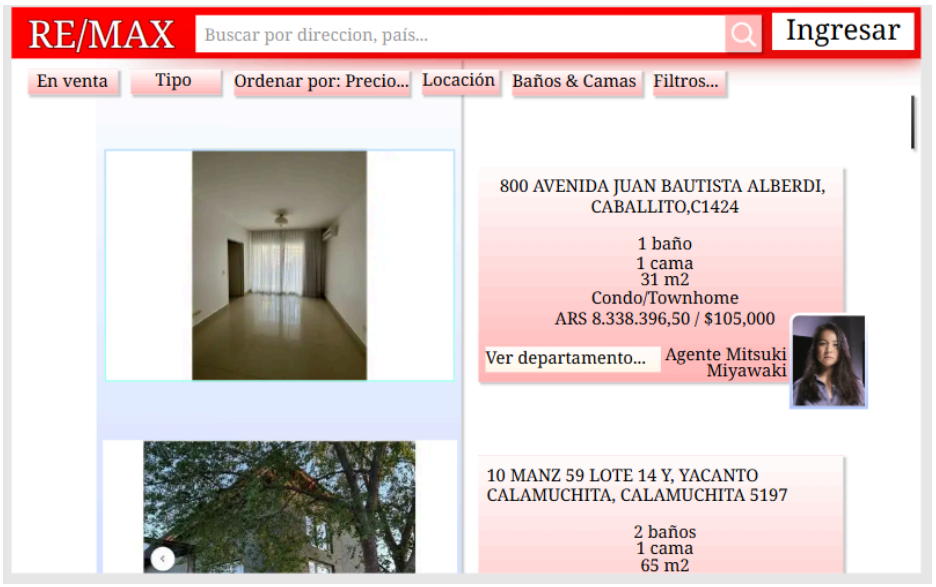
La verdad que lo hacen bien, todos ganan, todos trabajan, trabajas bien y contento, el problema son las operaciones que es la gente, no el sistema.

Jueves 13/8/26

Se creó el Jira con todas las tareas asignadas anteriormente en el GANTT para poder hacer los SPRINT semanales.

Se comenzó a diseñar el MVP primitivo (Mínimo Producto Viable), utilizando una aplicación parecida a Figma llamada Penpot.





A parte se comenzó y finalizó los requerimientos del sistema , los requerimientos no funcionales y los funcionales, esta tarea se le asignó a dos de los integrantes del grupo.

Requerimientos funcionales:Remax

- 1 **Inicio sesión:** El sistema permite que el usuario acceda mediante un nombre(ficticio o real) y una contraseña para confirmar su identidad.

- 2 **Registrar usuario:** El sistema ante un usuario nuevo no existente dentro del sistema,le permiten crearse una cuenta mediante una cantidad pedida de datos personales para sumarlo al sistema.
- 3 **Búsqueda de propiedades:** El sistema muestra al usuario diferentes opciones de propiedad en base a la ubicación, precio y características buscadas por el usuario.
- 4 **Procesamiento de pagos:** El sistema debe procesar los pagos digitales proporcionando a los usuarios una transacción exitosa.
- 5 **Gestión de recibo:** El sistema después del procedimiento de pagos debe realizar y enviar de forma correcta el recibo al usuario proporcionando les una “venta” exitosa.
- 6 **Registro de propiedades:** El sistema ingresa una propiedad a la plataforma mediante un proceso legal.
- 7 **Recuperación de datos:** El sistema muestra determinada información personal del usuario guardada dentro de una base de datos.
- 8 **Formas de pago:** La plataforma ofrece a los usuarios diferentes procesos de transacción financiera(transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo,etc)
- 9 **Carga de propiedades:** El sistema sube una propiedad con todos sus datos a la plataforma inmobiliaria.
- 10 **Encuesta de calidad:** La plataforma ofrece a los usuarios una sección en la que opinar sobre el sistema entre otras cosas.
- 11 **Gestión agentes:** La plataforma permite que cualquier usuario pueda formar parte de este sistema.
- 12 **Dar de baja una propiedad:** El sistema debe alertar al usuario que determinada propiedad fue asignada a otro usuario.
- 13 **Gestión de filtros:** el sistema da libertad al usuario para que cree sus propias opciones dentro de la plataforma.

- 14 **Datos de contactos:** La plataforma ofrece un medio de comunicación entre los agentes(empleados de Remax) y los usuarios.
- 15 **Registrar ventas:** Los agentes al realizar una venta lo suben al sistema.
- 16 **Gestión de contrato:**
- 17 **Notificaciones:** El sistema debe avisar al usuario ante cualquier novedad.
- 18 **Fotos, descripción y características:** La plataforma debe contener información de la propiedad acompañada de imágenes.
- 19 **Disponibilidad del inmueble:** La plataforma deberá mostrar al usuario el estado en el que se encuentra dicha propiedad(reservada,vendida,etc).
- 20 **Marketing:** La plataforma debe de ser llamativa para el usuario mostrándole la relación personalizada con Remax.
- 21 **Conexión entre clientes y propietarios:** El sistema asocia al cliente con las propiedades.
- 22 **Búsqueda de propiedad ideal del usuario:** El sistema realiza una búsqueda de la propiedad ideal propuesta por el cliente (usuario).
- 23 **Seguimiento de las publicaciones:** La plataforma debe hacer un seguimiento de lo publicado,es decir ver/analizar las estadísticas.
- 24 **Seguimiento de la propiedades:** La plataforma hace un análisis de las propiedades en base a sus estadísticas(visualizaciones, comentarios,etc)
- 25 **Registro de interacciones:**La plataforma registra las diferentes interacciones entre los usuarios y los vendedores.

Requerimientos no funcionales:

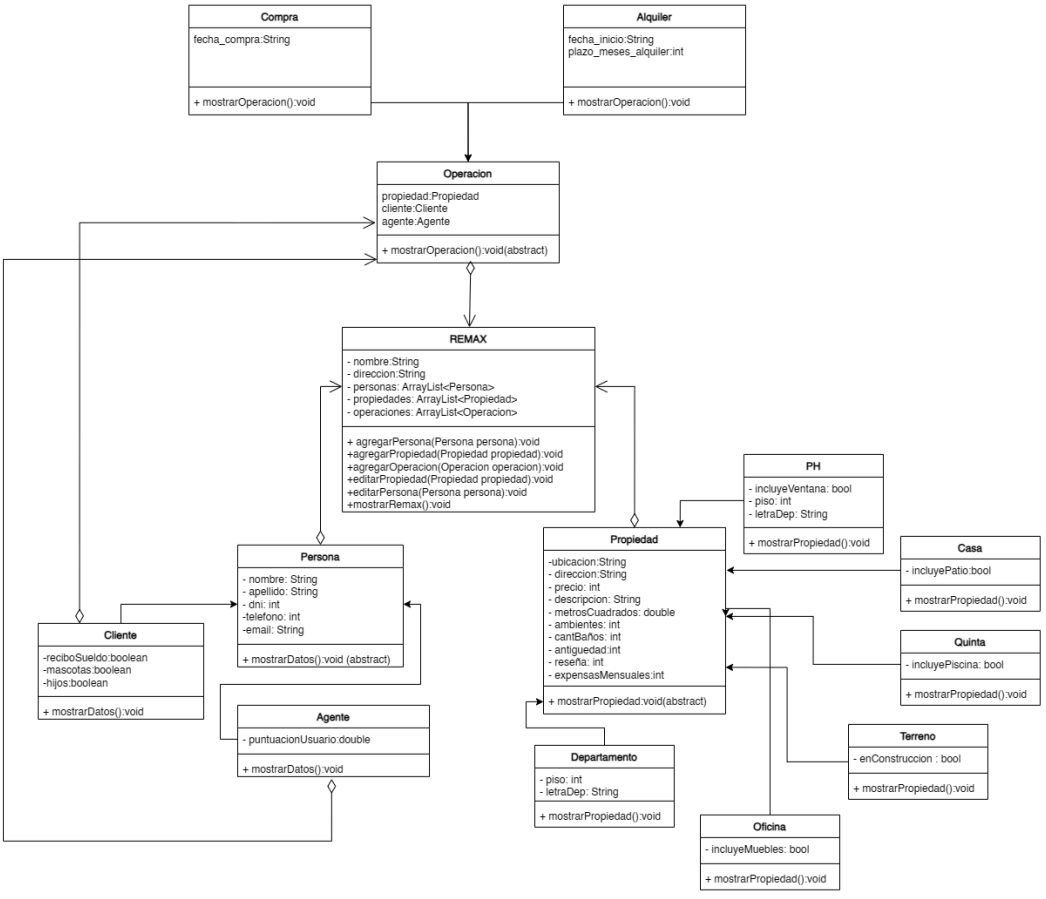
- 1 **Rendimient**o:El sistema debe responder a las consultas de los usuarios en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales.
- 2 **Disponibilidad** : La plataforma debe estar disponible al menos el **99,9 % del tiempo** para el cliente.
- 3 **Escalabilidad** : El sistema debe soportar el aumento de usuarios, propiedades y consultas sin degradar significativamente su rendimiento.
- 4 **Seguridad** : Toda la información sensible de clientes, agentes y propiedades debe estar protegida contra accesos no autorizados.
- 5 **Autenticación**: El sistema debe permitir mecanismos seguros de inicio de sesión y autenticación de usuarios.
- 6 **Autorización** : Cada usuario debe acceder únicamente a las funciones y datos correspondientes a su rol.
- 7 **Confidencialidad**: Los datos personales de los clientes deben mantenerse confidenciales durante su almacenamiento y transmisión.
- 8 **Integridad de datos**: El sistema debe evitar modificaciones o eliminaciones no autorizadas de la información inmobiliaria.
- 9 **Usabilidad** : La interfaz debe ser intuitiva y permitir que un usuario nuevo pueda realizar operaciones básicas sin capacitación extensa.
- 10 **Accesibilidad** : La plataforma debe ser accesible para personas con diferentes capacidades, siguiendo buenas prácticas de accesibilidad web.
- 11 **Compatibilidad** : El sistema debe funcionar correctamente en los principales navegadores web actuales.
- 12 **Mantenibilidad** : El software debe estar estructurado de forma que facilite las actualizaciones, correcciones y modificaciones futuras.

- 13 **Modularidad** : Las funcionalidades, como propiedades, clientes, agentes y publicaciones, deben estar organizadas en módulos independientes.
- 14 **Confiabilidad** : El sistema debe funcionar de manera consistente y minimizar errores durante las operaciones.
- 15 **Recuperación ante fallos** : Ante una interrupción, el sistema debe poder recuperar la información y restablecer el servicio en un tiempo definido.
- 16 **Copias de seguridad** : la información debe respaldarse periódicamente para evitar pérdidas de datos.
- 17 **Privacidad** : El tratamiento de los datos personales debe cumplir con las normativas de protección de datos aplicables.
- 18 **Interoperabilidad** : El sistema debe poder intercambiar información con otros sistemas o servicios utilizados por la organización.
- 19 **Calidad de datos** : La plataforma debe validar la información ingresada para evitar datos incompletos, incorrectos o duplicados.
- 20 **Localización** : La plataforma debe permitir utilizar formatos adecuados para diferentes países, monedas, idiomas y zonas horarias donde opere RE/MAX.
- 21 **Soporte y monitoreo** : El sistema debe contar con mecanismos para detectar errores, fallos y problemas de rendimiento.
- 22 **Tiempo de recuperación** : En caso de una falla crítica, el servicio debe poder restaurarse dentro de un tiempo máximo previamente establecido.
- 23 **Actualización automáticas:** El sistema deberá ir teniendo mejoras sin la necesidad de que el usuario lo haga manualmente.
- 24 **Aguante ante fallos:** El sistema debe seguir funcionando aunque falle una parte del sistema.

- 25 **Manual para usuarios:** El sistema debe de tener una guía de uso entendible dirigida para el usuario.

20/08/26

Se presento el UML al docente Nahuel Acosta con una serie de ajustes y modificaciones hechas en el UML aparte de logras intercambiar ideas con el docente,aclarando dudas.Aparte de darnos el visto bueno para ya avanzar con la codificacion.



21/8/26

En una reunión grupal se decidió la distribución de las clases que cada uno de los integrantes del grupo realizaran ,teniendo 4 integrantes con 3 clases cada uno y uno con simplemente dos,aparte de que se llego al acuerdo que el el Main seria laborado de forma conjunta.

24/08/2026

Se empezó la realización del PERT junto al Camino Critico ,esta tarea fue modificada 8 veces en total hasta la fecha:

version 0.0.1 Pert:

Actividad	Descripcion	Duracion	Depende de...
A	Entrevista		
B	Transcripcion Entrevista		
C	FODA		
D	Problematica y la solucion propuesta		
E	Documento del estado del arte		
F	Documento de Requerimientos(Funcionales y no funcionales)		
G	MVP(Minimo Producto Viable)		
H	Diagrama UML		
I	Diagrama DER		
J	Diagrama DFD(de contexto,DFD 1 , DFD 2)		
K	Casos de uso extendidos		
L			
N			
Ñ			
O			
P			
Q			
R			
S			
T			

versión 0.0.2 Pert:

	H	Desarrollo de la pagina web	14

No se modificaron 8 filas

	Q	Diagrama DER	5
	R	Diccionario de Datos	2
	S	Codificacion en base al DER	2
	T	Prepsupuesto	2
	U	Infraestrectura red(Cisco Packet)	5

No se modificaron 978 filas

versión 0.0.7 Pert:

16	O	Codificaciones	4	Ñ y P

No se modificaron 3 filas

20	S	Infraestrectura red(Cisco Packet)	5	V
21	T	Pruebas	3	O y G

No se modificó 1 fila

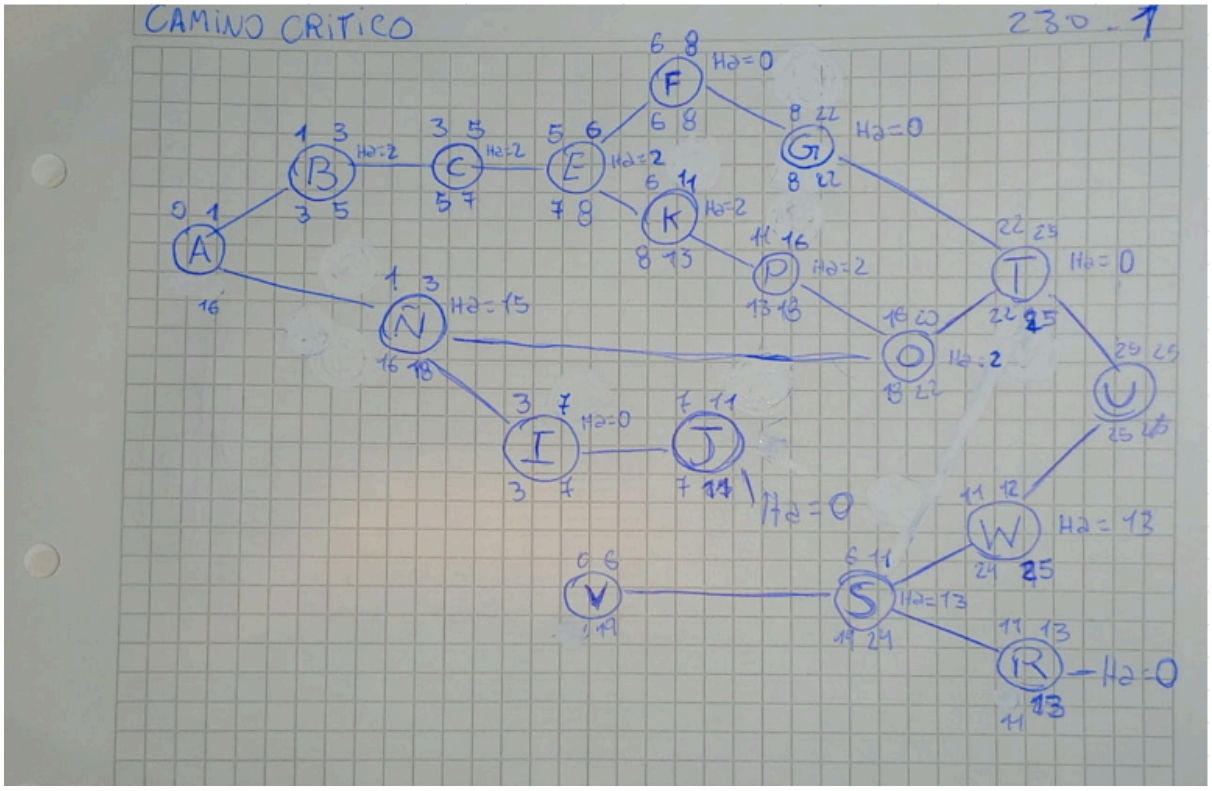
23	V	MaquetaRemax	6	----
24	W	Pruebas Red	1	

No se modificaron 976 filas

versión actual 0.0.8 Pert:

	A	B	C	D
1	Actividad	Descripcion	Duracion	Depende de...
2	A	Entrevista	1	----
3	B	FODA	2	A
4	C	Problematica y la solucion propuesta	2	B
5	D	Documento del estado del arte	1	A
6	E	Documento de Requerimientos(Funcionales y no funcionales)	1	C
7	F	MVP(Minimo Producto Viable)	2	E
8	G	Desarrollo de la pagina web	14	F
9	H	Diagrama DFD(de contexto,DFD 1 , DFD 2)	7	A
10	I	Casos de uso extendidos	4	Ñ
11	J	Diagramas de Secuencia	4	I
12	K	Redacción de historias de usuario	5	E
13	L	Manual de Instalación/Despliegue	5	P
14	N	Normas APA	6	--
15	Ñ	Diagrama UML	2	A
16	O	Codificaciones	4	Ñ y P
17	P	Diagrama DER	5	K
18	Q	Diccionario de Datos	2	P
19	R	Prepsupuesto	2	S
20	S	Infraestrectura red(Cisco Packet)	5	V
21	T	Pruebas	3	O y G
22	U	Finalizacion(publicacion)	1	T y W
23	V	MaquetaRemax	6	----
24	W	Pruebas Red	1	S

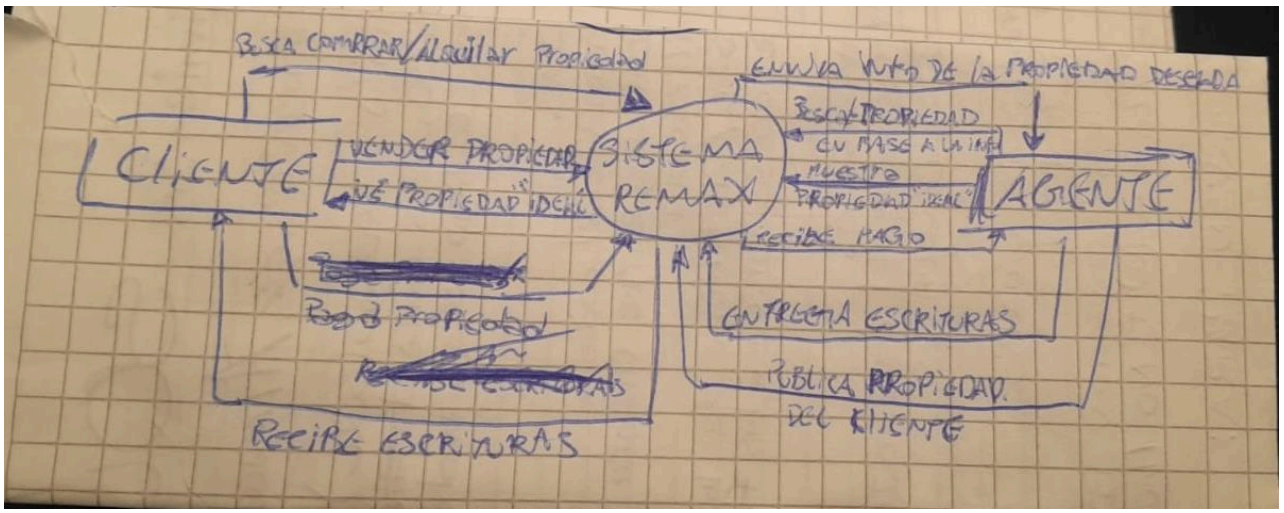
Camino Critico:



27/8/26

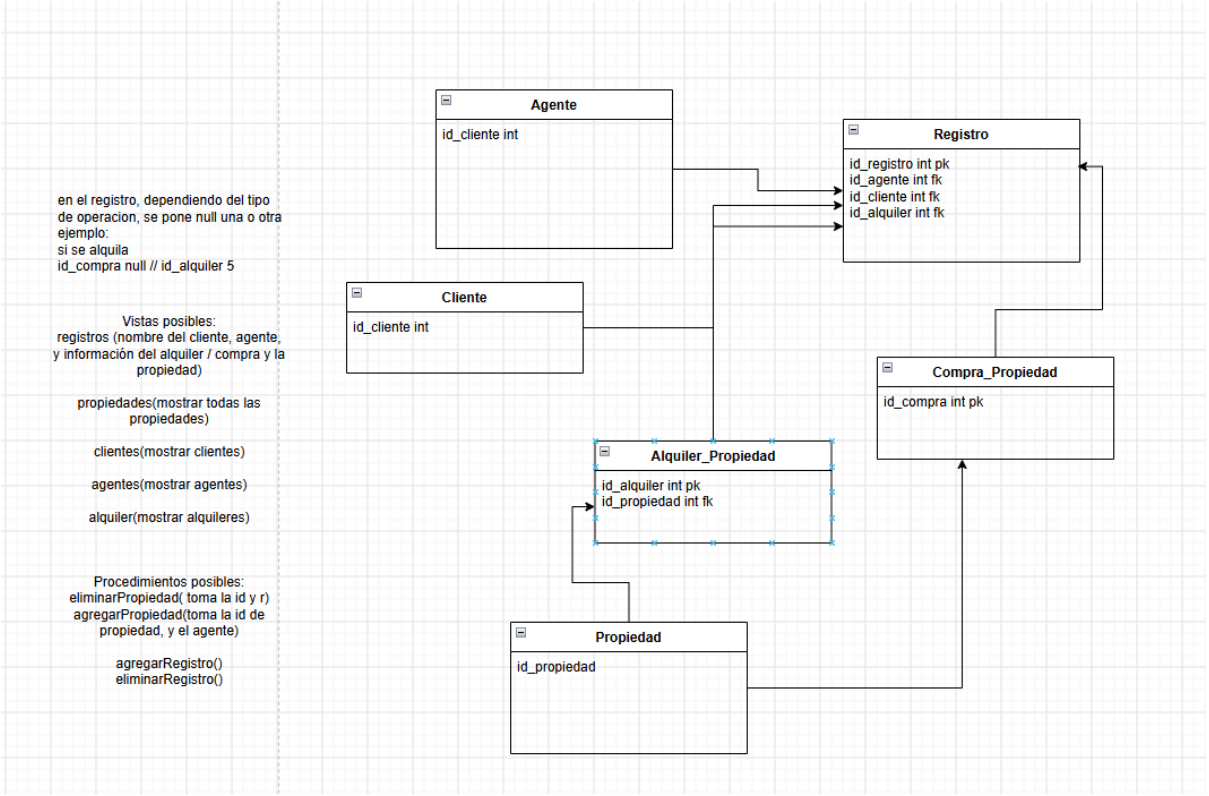
Se comenzó el desarrollo del DFD 0 de contexto y se finalizó el mismo dia mostrándole lo realizado al docente Gabriel Abello Tuinyla para saber si había algo para modificar y el docente lo bien completo asi que se siguió avanzando con con los siguientes DFD 1 y 2.

DFD 0:



28/8/26

Se comenzó con el boceto del DER, declaramos las entidades base, los procedimientos y las vistas que luego codificariamos al tener la base de datos verificada por los docentes.



Se dividió, entre cada uno de los integrantes del grupo, 2 de las 10 áreas principales que deberíamos armar en Cisco Packet Tracer, con una cantidad reducida de componentes, según lo dicho por los docentes.

Departamento	PCs	Teléfonos IP	Impresoras red	Plotters	Impresoras 3D	Cámaras IP
1. Dirección Comercial	4	4	2	0	0	3
2. Tasaciones y Captación	24	24	1	0	0	3
3. Ventas Residenciales	3	3	1	2	1	3
4. Alquileres y Administración	24	24	2	0	0	3
5. Desarrollos e Inversiones	11	11	1	0	0	3
6. Marketing Digital	25	25	1	0	1	3
7. Legales y Notaría	18	18	2	0	1	3
8. Fotografía y Recorridos Virtuales	25	25	1	0	0	3
9. Atención al Cliente	28	28	1	0	0	3
10. Recursos Humanos	11	11	1	0	1	3

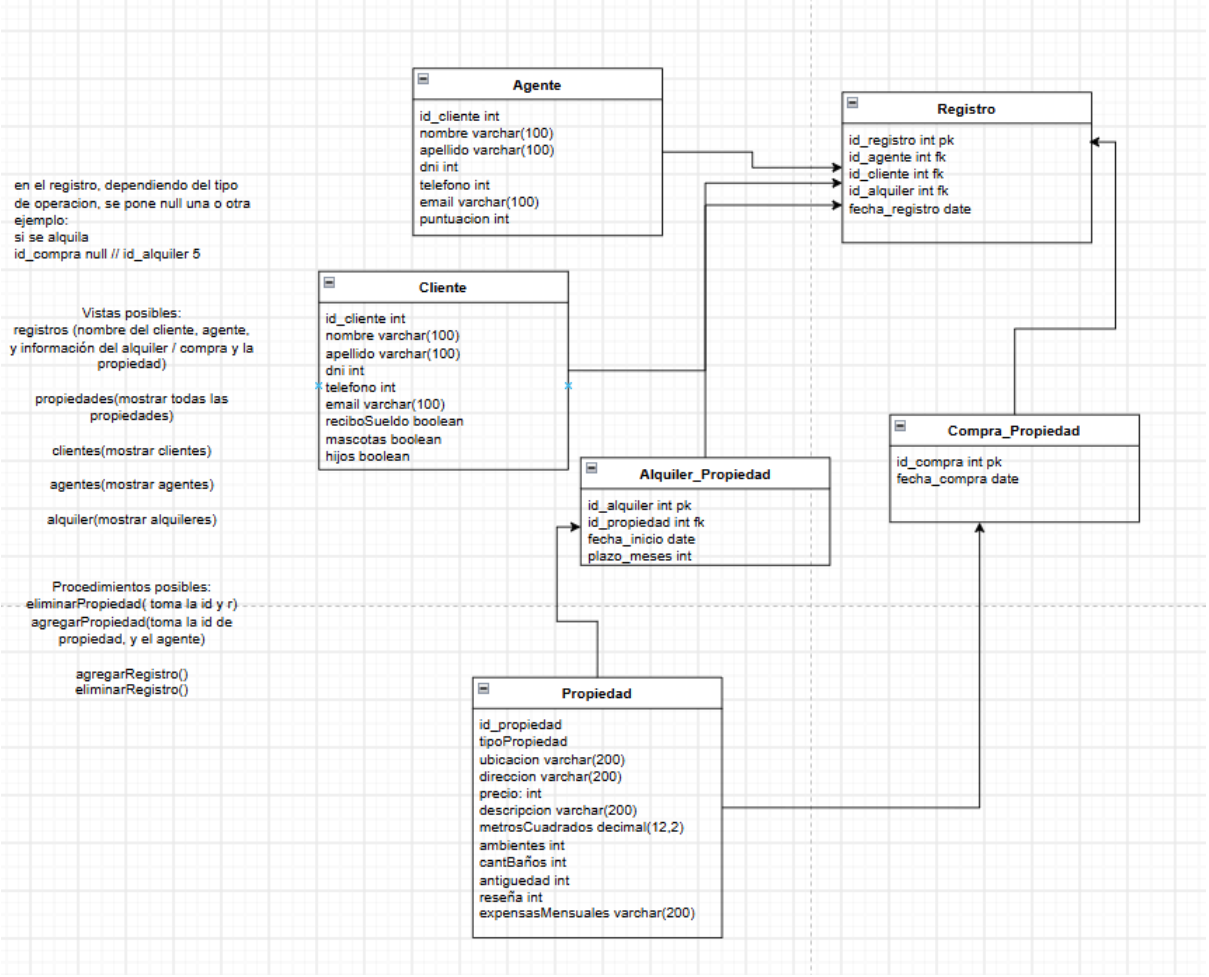
29/8/26

Se trabajó y terminó el el estado del arte del proyecto, recopilando y organizando información relevante sobre las tecnologías utilizadas y las soluciones existentes relacionadas con el desarrollo del sistema.

link:

https://docs.google.com/document/d/1O-d6_Dv2v8tcvmf5I4FTjRNA7jM_zdso1lebIuR0yYo/edit?usp=sharing

30/8/26



Se completó la primera versión del DER, comenzada por el grupo anteriormente. Además, también, terminamos el código de JAVA, los bocetos de proyecto informático, las partes individuales separadas de las áreas de Cisco Packet Tracer, el presupuesto de redes, entre otras actividades que debíamos terminar a tiempo y subir al Github para la entrega de mañana.

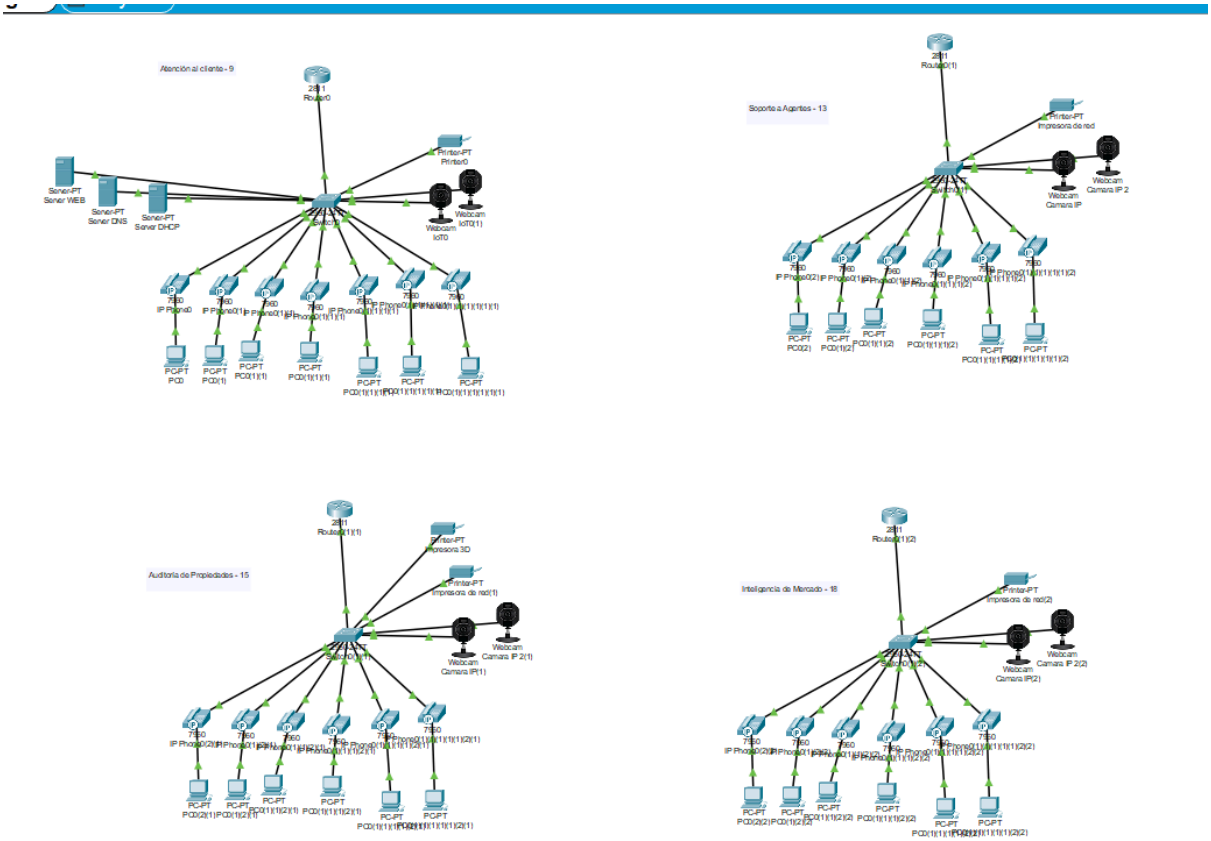
2/9/26

Nos juntamos con el grupo en la hora de Proyecto Informático 2 de Tuinyla para reorganizar las áreas que tendremos que nuevamente simular ya que, a la hora de hacer la reducción de componentes para la simulación previa de la red de REMAX, entendimos que el “límite de 300“ aplicaba únicamente para las computadoras y no los componentes en total.

Inmobiliaria REMAX						
AC						
Departamento	**PCs**	**Teléfonos IP**	**Impresoras red**	**Plotters**	**Impresoras 3D**	**Cámaras IP**
1. Dirección Comercial	2	2	1	0	0	2
2. Tasaciones y Captación	8	8	1	0	0	2
3. Ventas Residenciales	2	2	1	2	1	1
4. Alquileres y Administración	10	10	1	0	0	2
5. Desarrollos e Inversiones	4	4	1	0	0	2
6. Marketing Digital	6	6	1	0	1	2
7. Legales y Notaría	9	9	1	0	1	2
8. Fotografía y Recorridos Virtuales	7	7	1	0	0	2
9. Atención al Cliente	7	7	1	0	0	2
10. Recursos Humanos	4	4	1	0	1	1
11. Contabilidad y Comisiones	6	6	1	0	0	1
12. Sistemas e IT	12	12	1	0	0	2
13. Soporte a Agentes	6	6	1	0	0	2
14. Relaciones Institucionales	4	4	1	0	1	2
15. Auditoría de Propiedades	6	6	1	0	1	2
16. Capacitación Inmobiliaria	7	7	1	0	0	2
17. Gestión de Franquicias	2	2	1	0	0	1
18. Inteligencia de Mercado	7	7	1	0	0	2
19. Mantenimiento de Propiedades	5	5	1	0	0	2
20. Publicidad Exterior	4	4	1	0	0	2
TOTALES	118	118	20	2	6	36

total can	ips por area	GATEWAYS
	192.168.10.x	192.168.10.1
	192.168.20.x	192.168.20.1
	192.168.30.x	192.168.30.1
	192.168.40.x	192.168.40.1
	192.168.50.x	192.168.50.1
	192.168.60.x	192.168.60.1
	192.168.70.x	192.168.70.1
	192.168.80.x	192.168.80.1
	192.168.90.x	192.168.90.1
	192.168.100.x	192.168.100.1
	192.168.110.x	192.168.110.1
	192.168.120.x	192.168.120.1
	192.168.130.x	192.168.130.1
	192.168.140.x	192.168.140.1
	192.168.150.x	192.168.150.1
	192.168.160.x	192.168.160.1
	192.168.170.x	192.168.170.1
	192.168.180.x	192.168.180.1
	192.168.190.x	192.168.190.1
	192.168.200.x	192.168.200.1
300		

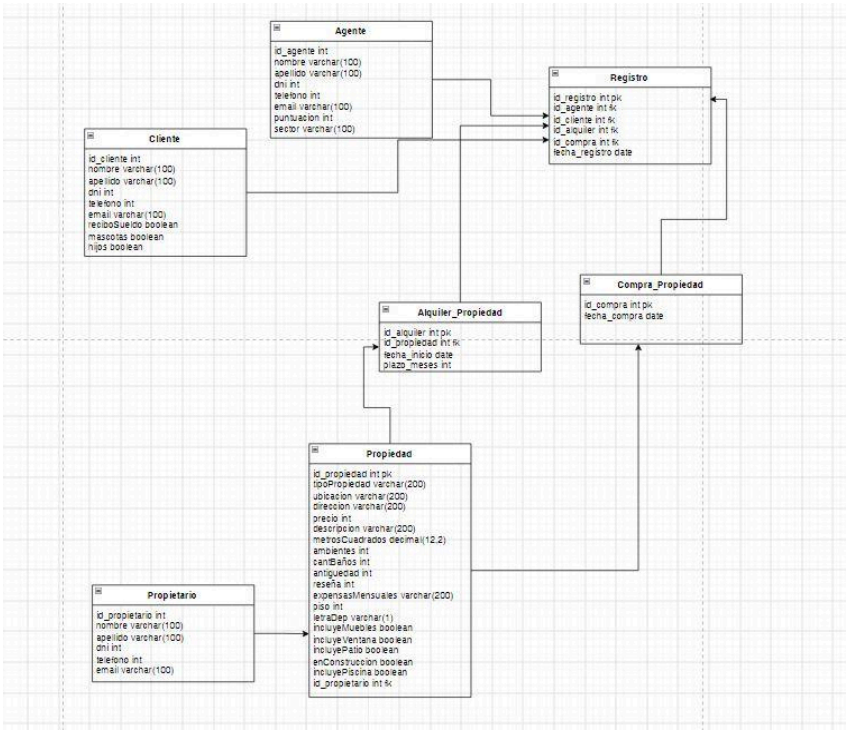
Se logró hacer que una de las redes anduviera con el servidor DHCP, y luego se intentó hacer las áreas restantes, sin conexión entre sí todavía al no estar terminadas las áreas de todos los integrantes en el orden de la tabla / numérico.



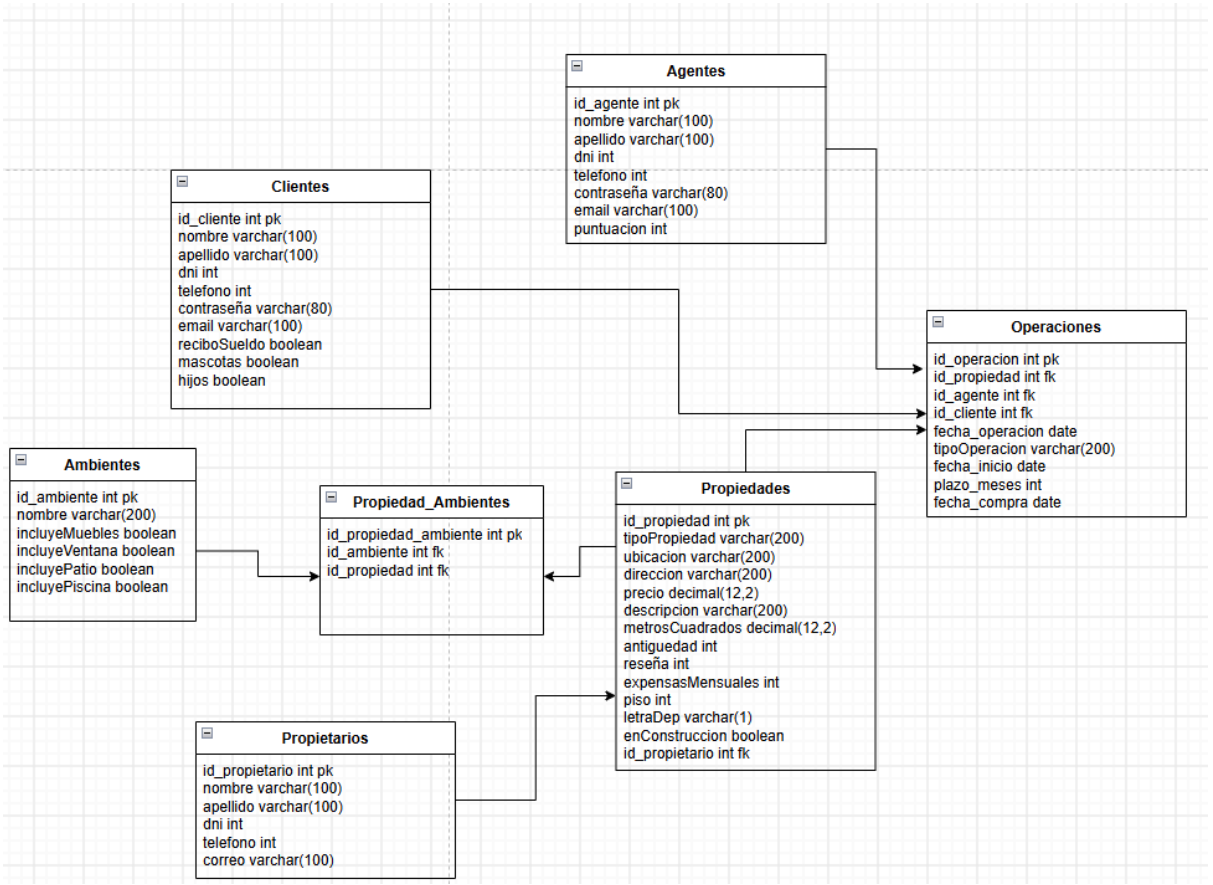
17/9/26

Se estuvo revisando y modificando el DER, sacando entidades innecesarias y replantearnos la estructura,cambiando atributos,procedimientos,vistas.

versión vieja del der:


Agente
id_agente int
nombre varchar(100)
apellido varchar(100)
dni int
telefono int
email varchar(100)
puntuacion int
sector varchar(100)
Registro
id_registro int pk
id_agente int fk
id_cliente int fk
id_alquiler int fk
id_compra int fk
fecha_registro date
Cliente
id_cliente int
nombre varchar(100)
apellido varchar(100)
dni int
telefono int
email varchar(100)
reciboSueldo boolean
mascotas boolean
hijos boolean
Compra_Propiedad
id_compra int pk
fecha_compra date
Alquiler_Propiedad
id_alquiler int pk
id_propiedad int fk
fecha_inicio date
plazo_meses int
Propiedad
id_propiedad int pk
tipoPropiedad varchar(200)
ubicacion varchar(200)
direccion varchar(200)
precio int
descripcion varchar(200)
metrosCuadrados decimal(12,2)
ambientes int
cantBaños int
antiguedad int
reseña int
expensasMensuales varchar(200)
piso int
letraDep varchar(1)
incluyeMuebles boolean
incluyeVentana boolean
incluyePatio boolean
enConstruccion boolean
incluyePiscina boolean
id_propietario int fk
Propietario
id_propietario int
nombre varchar(100)
apellido varchar(100)
dni int
telefono int
email varchar(100)

18/9/26


Agentes
id_agente int pk
nombre varchar(100)
apellido varchar(100)
dni int
telefono int
contraseña varchar(80)
email varchar(100)
puntuacion int
Clientes
id_cliente int pk
nombre varchar(100)
apellido varchar(100)
dni int
telefono int
contraseña varchar(80)
email varchar(100)
reciboSueldo boolean
mascotas boolean
hijos boolean
Operaciones
id_operacion int pk
id_propiedad int fk
id_agente int fk
id_cliente int fk
fecha_operacion date
tipoOperacion varchar(200)
fecha_inicio date
plazo_meses int
fecha_compra date
Ambientes
id_ambiente int pk
nombre varchar(200)
incluyeMuebles boolean
incluyeVentana boolean
incluyePatio boolean
incluyePiscina boolean
Propiedad_Ambientes
id_propiedad_ambiente int pk
id_ambiente int fk
id_propiedad int fk
Propiedades
id_propiedad int pk
tipoPropiedad varchar(200)
ubicacion varchar(200)
direccion varchar(200)
precio decimal(12,2)
descripcion varchar(200)
metrosCuadrados decimal(12,2)
antiguedad int
reseña int
expensasMensuales int
piso int
letraDep varchar(1)
enConstruccion boolean
id_propietario int fk
Propietarios
id_propietario int pk
nombre varchar(100)
apellido varchar(100)
dni int
telefono int
correo varchar(100)

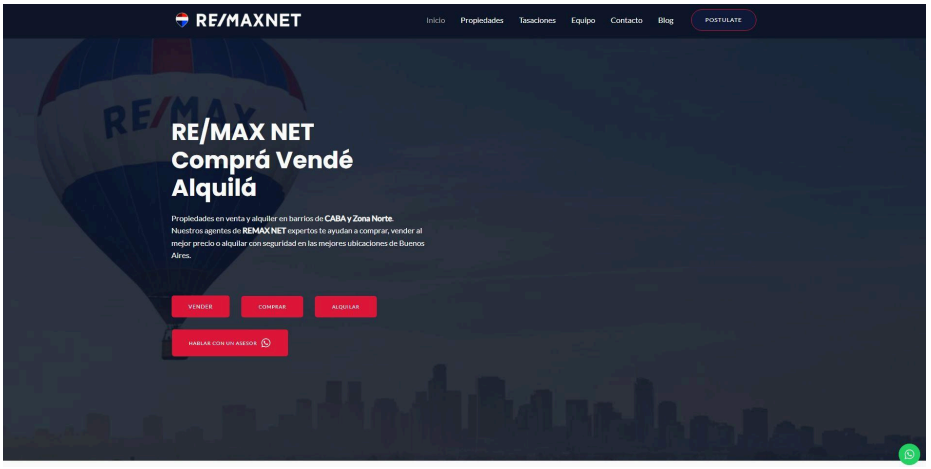
Se terminó de graficar el DER, luego verificado por Tuinyla, y se comenzó a codificar, con sus procedimientos y vistas incluidas.

23/9/26

Se comenzó el desarrollo de la pagina principal del proyecto Remax,para esto se uso referencias de paginas existentes.

Lo siguiente son unos ejemplos

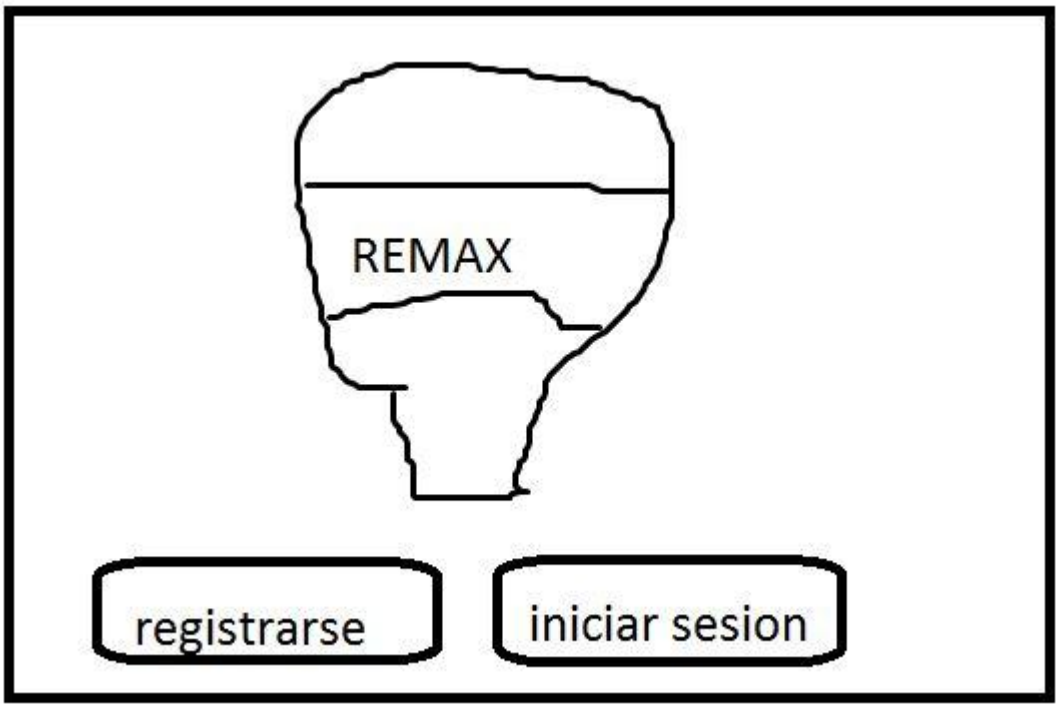
RemaxNet: https://remax-net.com.ar/



Remax Premium: https://remax-premium.com.ar/



Idea para la pagina (Boceto):



El código que se iba desarrollando en html como base:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>RE/MAX Argentina</title>

</head>

<body>

<img src="logotipoRemax.webp" alt="Logo REMAX" class="logo">


<h1 class="titulo">RE/MAX</h1>
```

*** ***

Encuentra la propiedad de tus sueños o unete a la red inmobiliaria mas grande del mundo.

*** ***

*** ***

<button class="btn btn-rojo">Registrarse</button>

<button class="btn btn-azul">Iniciar Sesión</button>

*** ***

<footer>

© 2026 RE/MAX Argentina(grupo3)

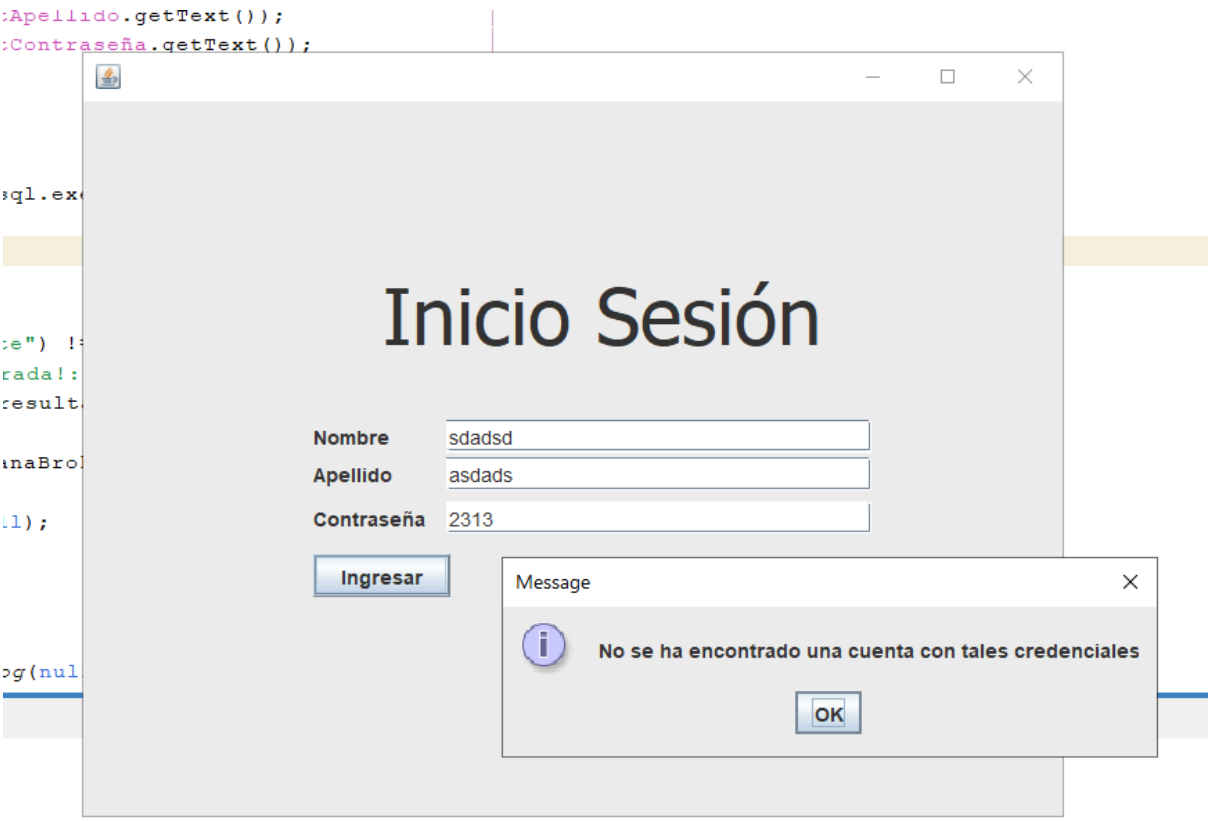
</footer>

</body>

</html>

24/9/26

Comenzamos a hacer la parte de JAVA con los JFrames, logramos hacer una ventana para iniciar sesión al sistema llamando a la base de datos y verificando si los datos ingresaban coinciden con un registro de los agentes.



se continuo desarrollando la pagina del lado de diseño ,teniendo como codigo CSS lo siguiente:

```
*{
    margin:0;
    padding:0;
    box-sizing:border-box;


body{
    min-height:100vh;
    display:flex;
    justify-content:center;
    align-items:center;
```

```
    flex-direction:column;
    background:
    linear-gradient(
        rgba(0,0,0,.45),
        rgba(0,0,0,.75)
  ),
    url("fondo2.jpg");

    background-size:cover;
    background-position:center;
    background-repeat:no-repeat;
    overflow:hidden;
}

.logo{
    width:300px;
    max-width:80%;
    animation:flotar 4s ease-in-out infinite;
}
@keyframes flotar{

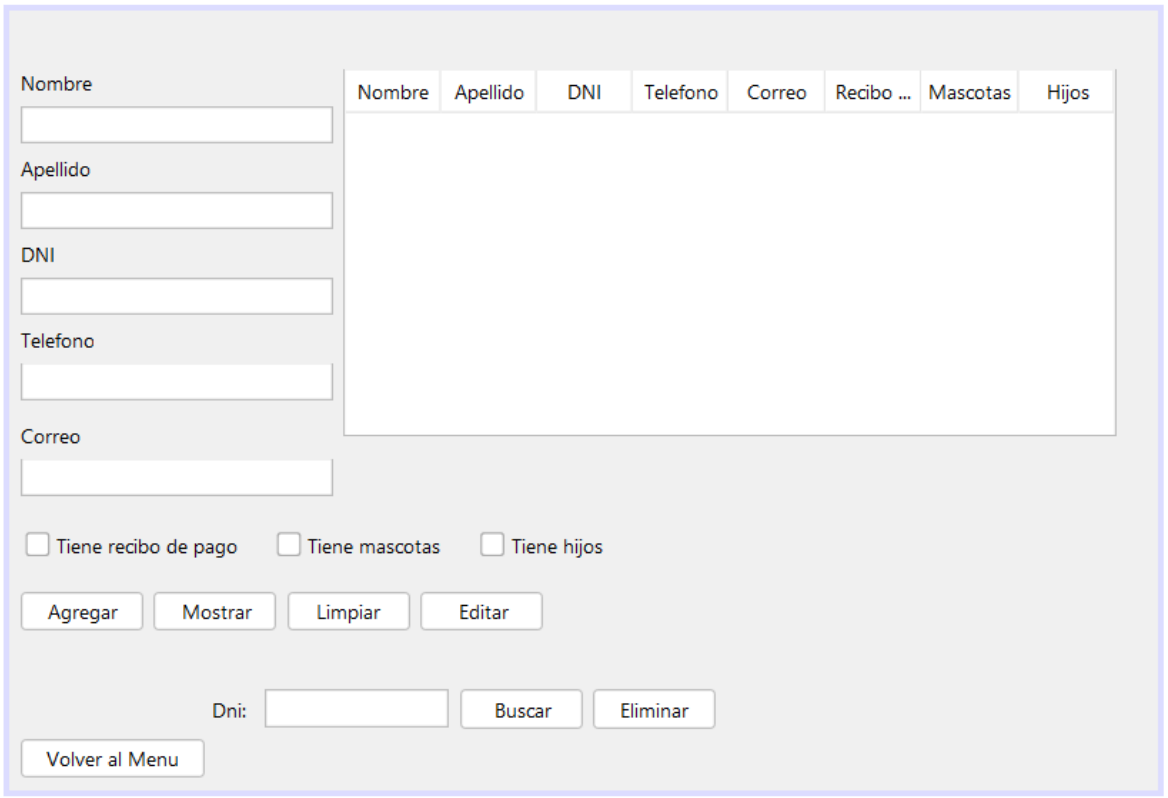
    0%,100%{
        transform:translateY(0);
    }
    50%{
```

```
    transform:translateY(-15px);
  }
}
```

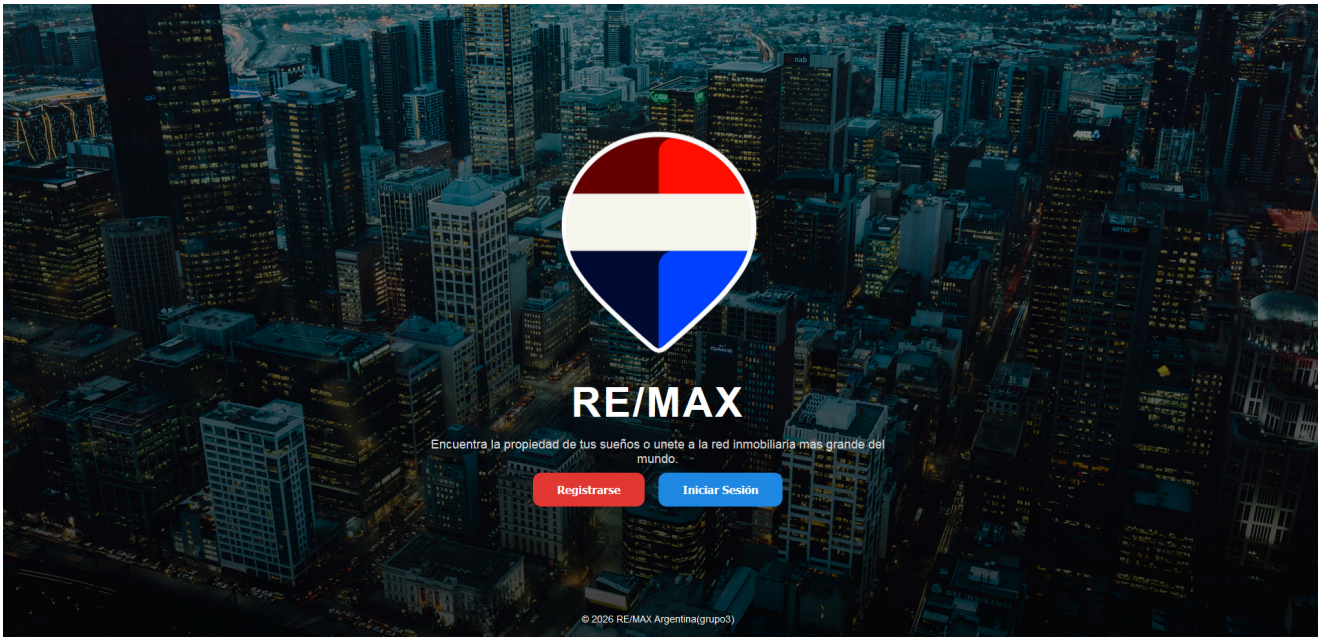
25/9/26

Nos dimos cuenta que, para la fecha de entrega de esta etapa del proyecto, sería un tema muy nuevo / difícil de programar en el corto plazo que tenemos hasta aquel entonces. Por ello, decidimos hacer una versión únicamente usando JAVA y la librería de JFrames, sin la base de datos conectada todavía.

Se terminó de programar el CRUD de la ventana para agregar clientes:



Aparte, se terminó de desarrollar la página principal quedando esto como resultado:



Esto quedó en código final, se tuvo que tener el css y el html en un mismo documento porque no tomaba el estilo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>RE/MAX Argentina</title>

<style>
*{
   margin:0;
   padding:0;
```

*box-sizing:border-box;/*box-sizing = define el ancho y alto del elemento.border-box = los valores dados(ancho y alto) a la caja(box) se le incluirán el borde y relleno,esto para evitar que el elemento se agrande mas de lo debido.*/*

}

body{

*min-height:100vh;/*min-height=establece la altura de un elemento.*/*

*font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;/*font-family=Tipografia del texto.*/*

*display:flex;/*display: flex;=el display ayuda a definir el comportamiento/relacion delelemento tanto en la patalla como con otros elementos , flex:alinea y distribuye elementos internos con facilidad.*/*

*justify-content:center;/*justify-content: center; = justify-content alinea y distribuye el espacio libre entre los elementos , center centrar elemento.*/*

*align-items:center;/*align-items:center; = align-items alinea elementos de forma vertical.*/*

*flex-direction:column;/*flex-direction:column; = flex-direction establece la direccion y sentido de un elemento. el column acomoda de forma vertial los objetos(de arriba a abajo).*/*

*/*NOTA:Los elementos anteriormente nombrados son normalmente usado cuando activa el display:Flex*/*

background:

linear-gradient(

rgba(0,0,0,.45),

rgba(0,0,0,.75)

```
    ),/*linear-gradient() =crea una transición suave entre dos o más colores que se dibuja de forma lineal.*/
    url("fondo2.jpg");/*url(direccion de imagen a establecer como fondo)*/
    background-size:cover;/*background-size = define tamaño de la imagen establecida como fondo. cover = establece estirar la imagen para que ocupe todo el espacio de la pantalla*/
    background-position:center;/*background-position = define la posicion de la imagen de fondo.*/
    background-repeat:no-repeat;/*background-repeat = nos sirve para evitar que la imagen de fondo salga duplicada. no-repeat = muetra la imagen una vez(no duplicado)*/
    overflow:hidden;/*overflow:hidden; = overflow = controla el contenido del elemento si pasa los limites(tamaño establecido) de la caja(osea nuestra pantalla). hidden = recorta/oculta lo quesalga del limite.*/
}
.logo{
    width:300px;
    max-width:80%;/*max-width =establece el ancho maximo que puede llegar a tener un elemento.*/
    animation:flotar 4s ease-in-out infinite;/* animation = le da movimiento a un elemento combinando el nombre del efecto, el tiempo, el tipo de ritmo y las repeticiones en una sola línea de código. ease-in-out = es el ritmo del movimiento.infinite = indica cuantas veces se repetira */
    /*seria este orden, animation: -nombre de la instrucccion- -duracion- -ritmo o velocidad- -cuantas veces se repetira-;*/
}
```

```
@keyframes flotar{
    0%,100%{
        transform:translateY(0);
    }
    50%{
        transform:translateY(-15px);
    }
}
.titulo{
    color:white;
    font-size:60px;
    font-weight:bold;
    letter-spacing:3px;
    margin-top:20px;
    text-shadow:0 0 20px rgba(0,0,0,.6);
}
.descripcion{
    color:#d6d6d6;
    margin-top:15px;
    text-align:center;
    font-size:18px;
    max-width:700px;
    padding:0 20px ;
}
.botones{
```

```
    margin-top:10px;
    display:flex;
    gap:20px;
}
.btn{
    padding:15px 35px;
    border:none;
    border-radius:12px;
    color:white;
    font-size:16px;
    font-weight:bold;
    cursor:pointer;
    transition:.3s;
}
.btn-rojo{
    background:#e53935;
}
.btn-rojo:hover{
    background:#ff4b47;
    transform:translateY(-5px);
}
.btn-azul{
    background:#1e88e5;
}
.btn-azul:hover{
```

```
    background:#42a5f5;
    transform:translateY(-5px);
}
footer{
    padding: 2px;
    position:absolute;
    bottom:20px;
    color:white;
    font-size:14px;
}
@media(max-width:768px){
    .logo{
        width:220px;
    }
    .titulo{
        font-size:40px;
    }
    .descripcion{
        font-size:15px;
    }
    .botones{
        justify-content: center;
        align-items: center;
        padding: 10px 35px 10px 35px;
    }
```

```
}
</style>
</head>
<body>
<img src="logotipoRemax.webp" alt="Logo REMAX" class="logo">
<h1 class="titulo">RE/MAX</h1>
<p class="descripcion">
Encuentra la propiedad de tus sueños o unete a la red inmobiliaria mas grande del mundo.
</p>

<div class="botones">
   <button class="btn btn-rojo">Registrarse</button>
   <button class="btn btn-azul">Iniciar Sesión</button>
</div>
<footer>
   © 2026 RE/MAX Argentina(grupo3)
</footer>
</body>
</html>
```

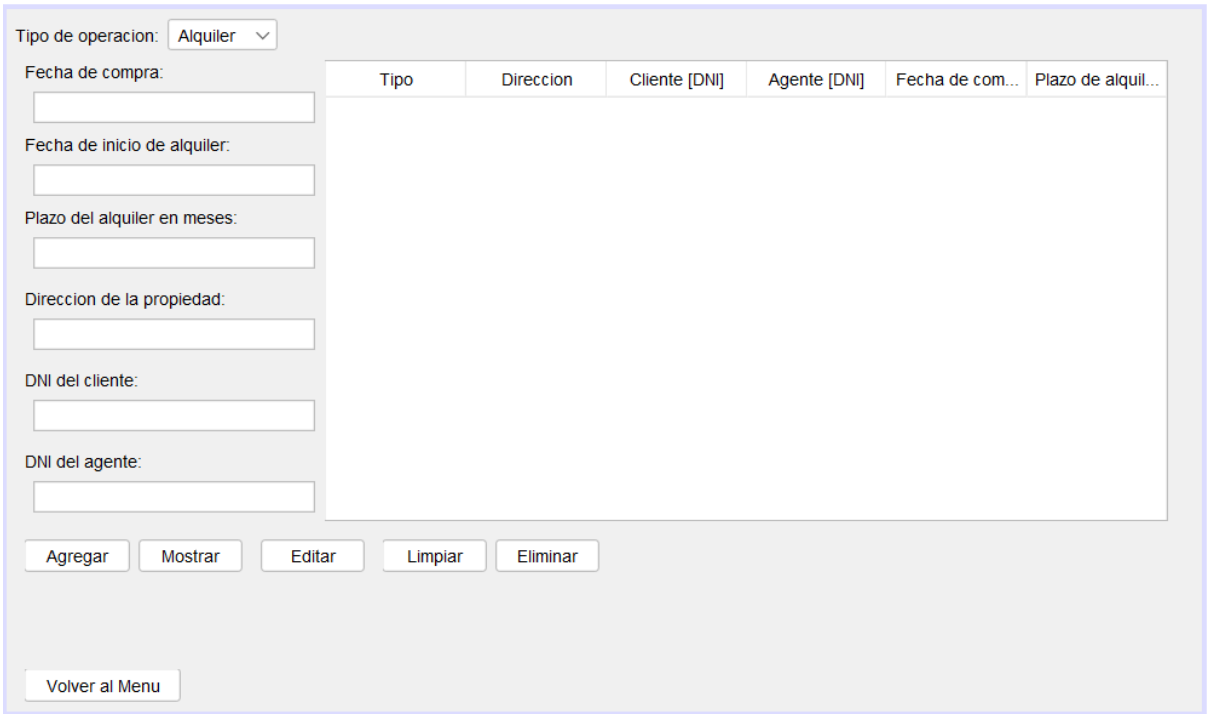
26/9/26

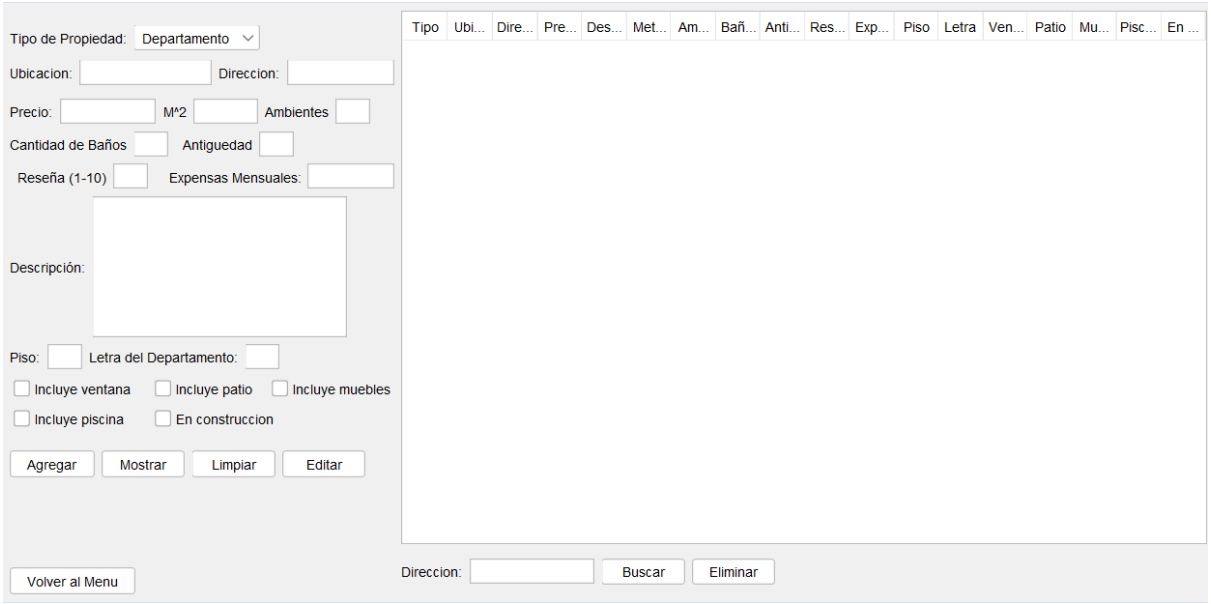
Se terminó de codificar la versión de la app de REMAX utilizando JAVA únicamente, con verificación y búsqueda de datos, CRUD, contador de errores, etc. Este contiene 5 ventanas:

Inicio sesión —> Eleccion de datos para ver / agregar / eliminar / modificar —> Clientes

—> Operaciones

—> Propiedades





27/10/26

Se realizó el presupuesto actualizado a la fecha de hoy, además de terminar de subir al GitHub las cosas que faltaban para la entrega de mañana, como el DER actualizado, el código

de HTML, la base de datos con sus respectivas vistas y procedimientos, el código de java empaquetado en un .zip, el presupuesto actualizado, etc.

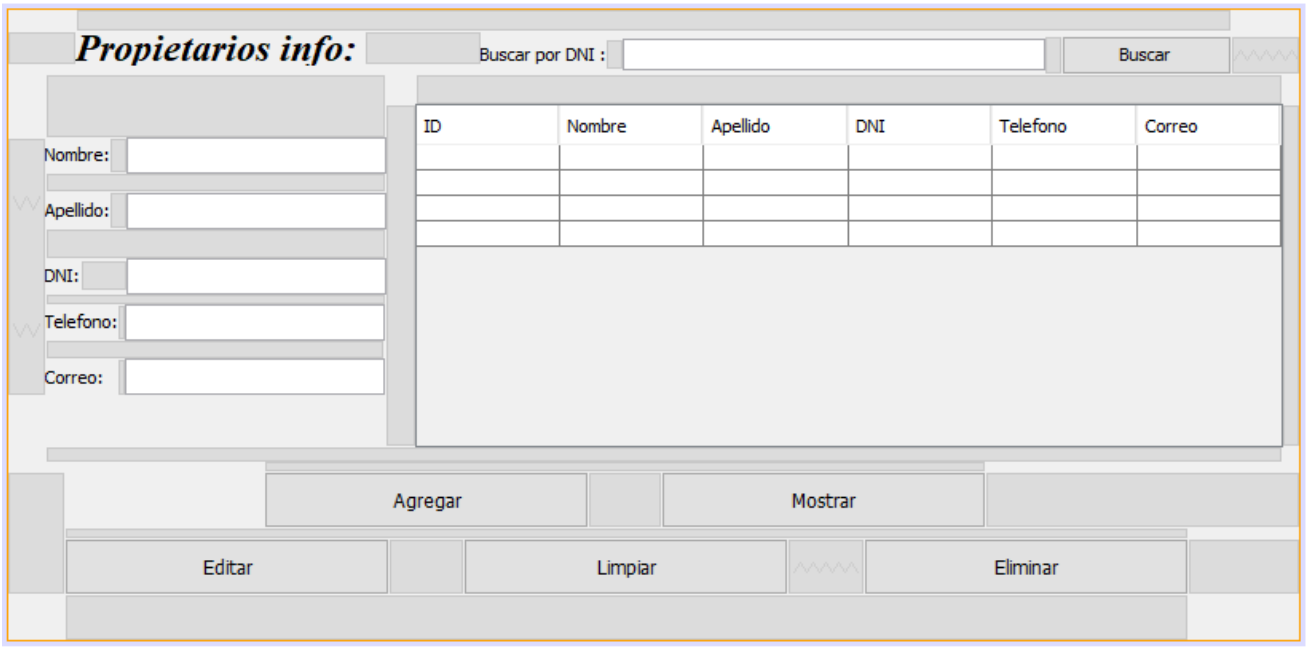
COMPONENTES	PRECIO
Procesador AMD Ryzen 3 3200G 4.0GHz Turbo + Radeon Vega 8 AM4 + Wraith Stealth Cooler	109100
Mother Asrock B450M-HDV 4.0 AM4 HDMI M.2	78964
Memoria Mancer DDR4 8GB 3200MHz Vant S Black CL19	103.317
Disco Solido SSD Mancer 480GB Reaper S 530MB/s BULK	115639
Fuente Antec 750W 80 Plus Bronze ATX 3.1 PCIe 5.1 CSK750DC AR	71370
Gabinete Magnum Tech MT-K835 con Fuente 500W	31950
Teclado Satellite AK-910 - Negro	7200
Mouse Logitech M90 Black USB	5750
TOTAL POR COMPUTADORA	523290
CABLE UTP CAT.6 GLC EXTERIOR X 305MTS DOBLE VAINA	211994
Switch TP-LINK 24GIGA 4 SFP Administrable	326.823
Plug Rj 45 Cat 5 Blind	20000
TOTAL RED	558817
Grandstream GXP1615 Teléfono IP 2 líneas	60.000
Impresora HP LaserJet M111w	290.949
Plotter de Corte Gadnic 88 Cm	776.984
Impresora 3d Creality Ender 3 V2 Con Placa Base Silenciosa	459.000
CAMARA IP BULLET 2MP 2.8 MM H.265+ IP67	67.185,30
Servidor PowerEdge R710 2 xeon e5640	606.448,08
ROUTER CISCO 2811	226.912,50
TOTAL POR TODAS LAS COMPUTADORAS	627948000
TOTAL POR LOS TELEFONOS IP	72000000
TOTAL POR LAS IMPRESORAS de red	7273725
TOTAL POR LAS IMPRESORAS 3D	3213000
TOTAL POR LOS PLOTTERS	1553968
TOTAL POR LAS CAMARAS IP	4031118
TOTAL APROXIMADO POR LOS CABLES	105997000
TOTAL APROXIMADO POR LOS SWITCHES	45755220
TOTAL POR LOS ROUTERS	4538250
TOTAL APROXIMADO POR LOS SERVIDORES	3032240,4
TOTAL APROXIMADO POR LOS SWITCHES	39218760
TOTAL APROXIMADO POR CONECTORES RJ45	49880000
TOTAL	964441281,4

Inmobiliaria REMAX

Departamento	PCs	Teléfonos IP	Impresoras red	Plotters	Impresoras 3D	Cámaras IP
1. Dirección Comercial	17	17	2	0	0	3
2. Tasaciones y Captación	116	116	1	0	0	3
3. Ventas Residenciales	12	12	1	2	1	3
4. Alquileres y Administración	99	99	2	0	0	3
5. Desarrollos e Inversiones	43	43	1	0	0	3
6. Marketing Digital	102	102	1	0	1	3
7. Legales y Notaría	71	71	2	0	1	3
8. Fotografía y Recorridos Virtuales	100	100	1	0	0	3
9. Atención al Cliente	111	111	1	0	0	3
10. Recursos Humanos	44	44	1	0	1	3
11. Contabilidad y Comisiones	48	48	1	0	0	3
12. Sistemas e IT	106	106	1	0	0	3
13. Soporte a Agentes	30	30	1	0	0	3
14. Relaciones Institucionales	46	46	1	0	1	3
15. Auditoría de Propiedades	49	49	1	0	2	3
16. Capacitación Inmobiliaria	58	58	2	0	0	3
17. Gestión de Franquicias	17	17	1	0	0	3
18. Inteligencia de Mercado	56	56	1	0	0	3
19. Mantenimiento de Propiedades	44	44	2	0	0	3
20. Publicidad Exterior	31	31	1	0	0	3
TOTALES	1200	1200	25	2	7	60

8/10/26

Se estuvo desarrollando la ventana propietarios,la ventana incluya campos para nombre, apellido, DNI, teléfono y correo electrónico de los propietarios. Asimismo,se desarrolló un área de búsqueda que permite localizar propietarios mediante su número de DNI, facilitando el acceso rápido a la información almacenada en el sistema.



También se le añadió los botones principales de operación de la ventana, entre ellos Agregar, Mostrar, Editar, Limpiar y Eliminar registros.

13/10/25

Se logró mantener el id del agente como una variable entre las distintas ventanas, siguiendo la teoría que nos mandó Nahuel para navegación de ventanas. Para ello, se hizo una variable que consigue el valor de id del agente ingresado desde la página de iniciar sesión, con una consulta a la base de datos, y se guarda en la ventana del menú para los agentes, que se conectaría con las ventanas que le siguen (ej: Ventana para ver operaciones).

```java
package remax.grupo3;

public class VentanaOperacionesAGT extends javax.swing.JFrame {

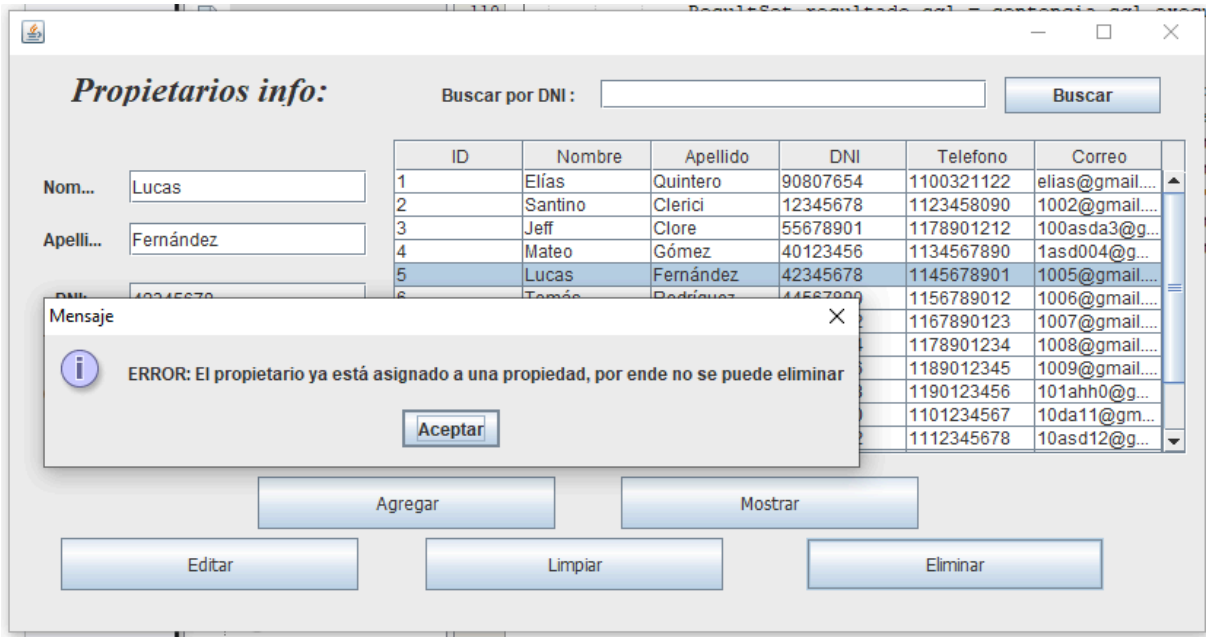
    private int iddelagente;
     private VentanaOpcionesAgente voa;
    /**
     * Creates new form VentanaOperacionesAGT
     */
    public VentanaOperacionesAGT(int iddelagente, VentanaOpcionesAgente voa) {
        initComponents();
       this.iddelagente = iddelagente;
       this.voa = voa;

    }
```

14/10/26

Arreglamos errores que habían en el código para la ventana de propietarios de la sección para los agentes. Lo que sucedía era que, al eliminar un propietario, si la operación fallaba en java mostraba “Propietario Eliminado Correctamente” de igual manera.

Lo que hicimos para solucionar esto fue agregar un trigger que se active antes de cualquier eliminación de registros en la tabla de propietarios y que se fije si el propietario aparece en alguna propiedad. Si el propietario no aparece en algún registro de la tabla de propiedades, el SQL muestra un error y no se realiza la operación.




```
delimiter //
create trigger propietariosborrado
before delete on propietarios
for each row
begin
declare cuenta int;

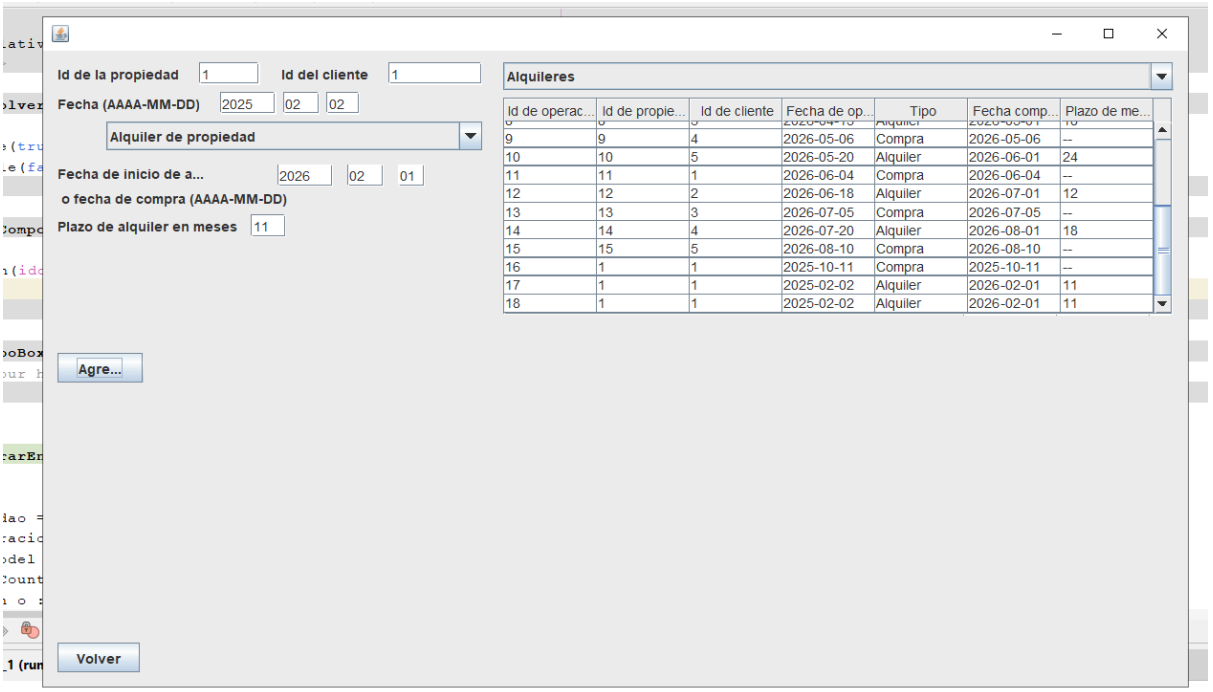
select count(*) into cuenta from propiedades where id_propietario = old.id_propietario;



if (cuenta = 1) then
signal sqlstate '45000'
set message_text = "El propietario ya está asignado a una propiedad, por ende no se puede eliminar";
end if;

end //
delimiter ;
```

En el dia de la fecha, se siguió programando la ventana de operaciones para la sección de agentes.



Se tuvo que realizar varios triggers en la base de datos por errores que impiden el funcionamiento del programa o errores más lógicos que no tendrían sentido en el sistema, como, por ejemplo: un trigger que impida que la fecha de la operación ingresada sea más reciente que la fecha de inicio de alquiler o de compra ingresadas.

Triggers hechos: Tirar error al insertar o actualizar una propiedad que tenga la misma información principal que otra, verificar que las ids que se ingresan en la operación existan en sus tablas respectivas.

```
delimiter //
create trigger operacionverificarids
before insert on operaciones
for each row
begin
declare propiedadc int;
declare clientec int;

select count(*) into propiedadc from propiedades where id_propiedad = new.id_propiedad;
select count(*) into clientec from clientes where id_cliente = new.id_cliente;

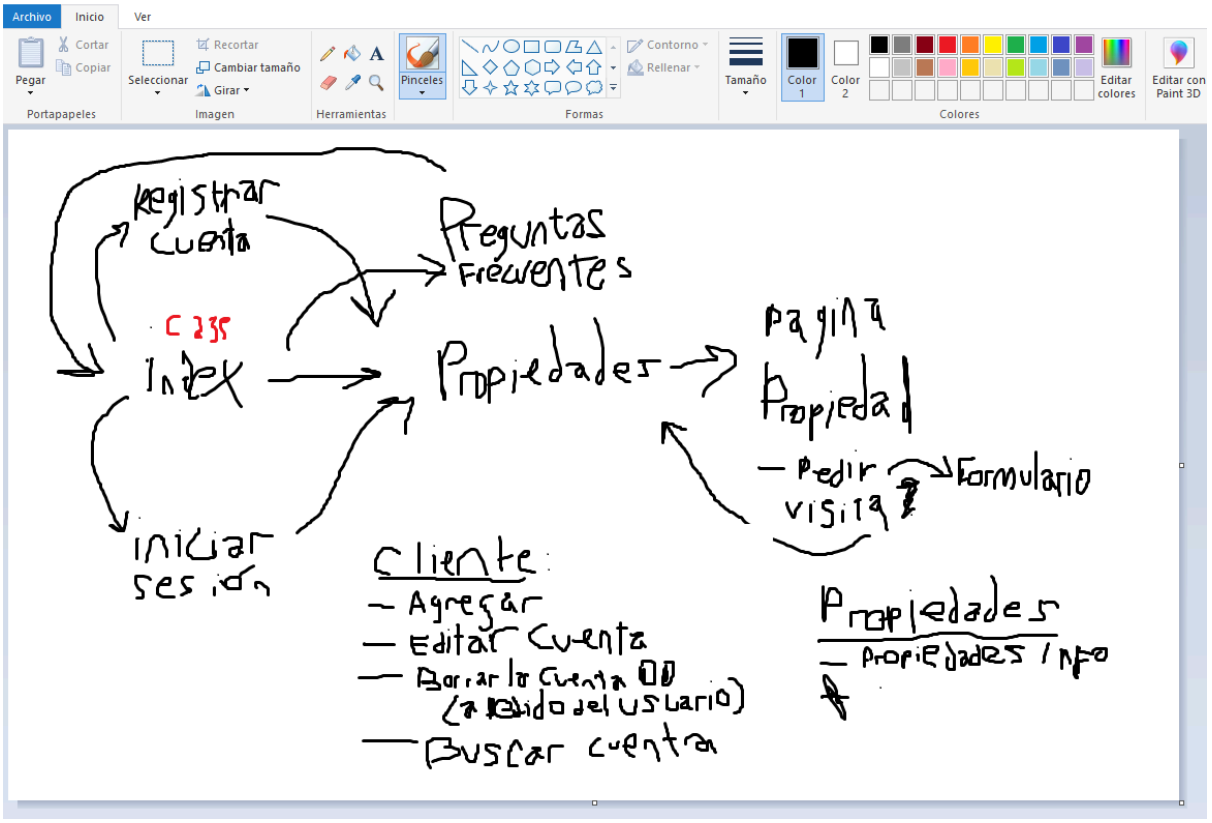

if (propiedadc = 0 and clientec = 0) then
signal sqlstate '45000'
set message_text = "Ninguna de las IDs ingresadas son validas";
end if;

if (propiedadc = 0) then
signal sqlstate '45000'
set message_text = "No existe una propiedad con esa ID";
else if (clientec = 0) then
signal sqlstate '45000'
set message_text = "No existe un cliente con esa ID";

end if;
end if;
end //
delimiter ;
```

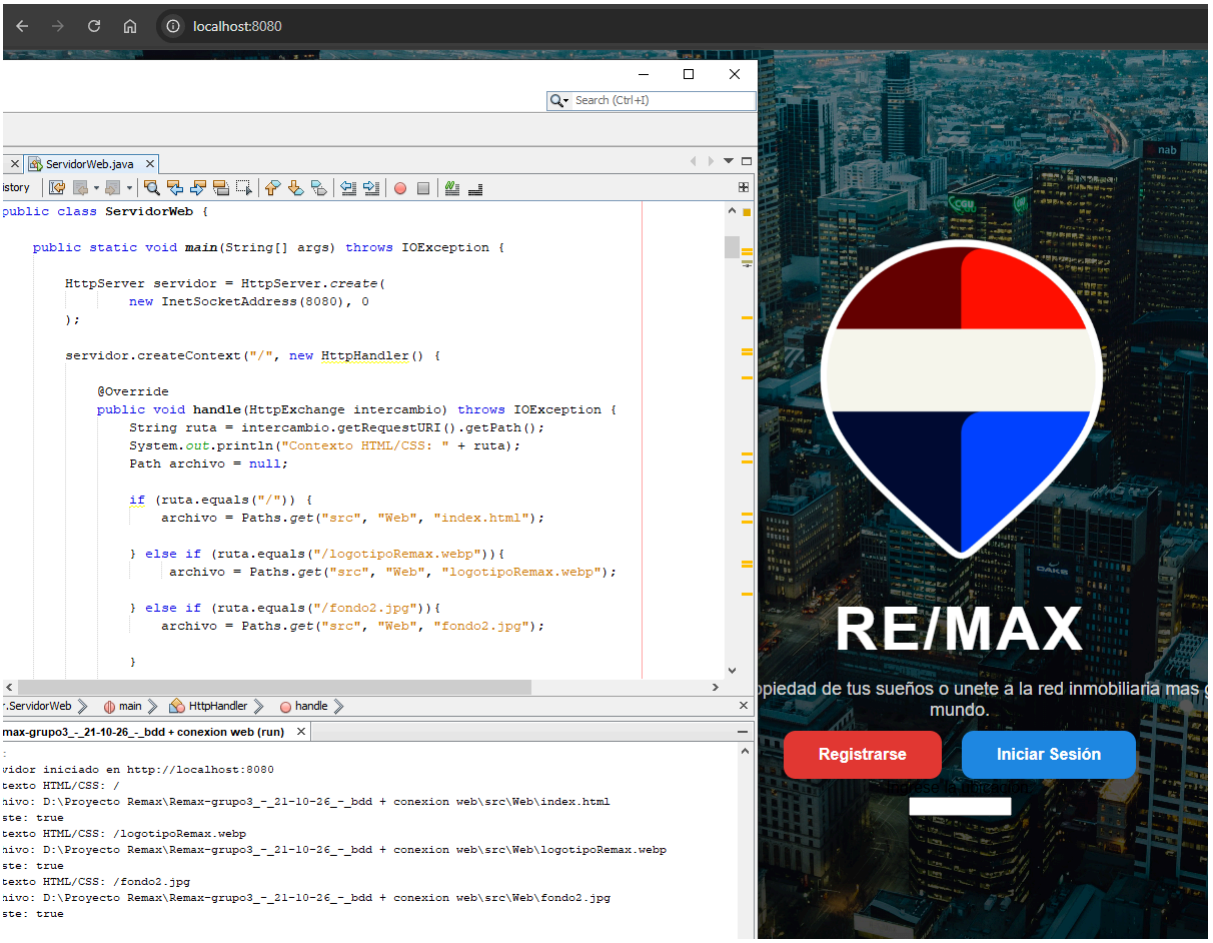
21/10/26 Se comenzó a plantear como sería la página web para poder dividir las tareas entre todo el grupo.

Primer boceto:



Iniciamos con la parte de conexión de java con la página web: Usamos de guía lo que nos mandó Nahuel la clase pasada, copiando como tenía seteado los archivos html y el código de java para crear la página de localhost:8080, y luego enrutamos los archivos de la página web básica en el código de java, como el index.html, las fotos usadas en el index, etc.

```
run:
Servidor iniciado en http://localhost:8080
Contexto HTML/CSS: /
Archivo: D:\Proyecto Remax\Remax-grupo3_-_21-10-26_-_bdd + conexion web\src\Web\index.html
Existe: true
Contexto HTML/CSS: /logotipoRemax.webp
Archivo: No definido
Existe: false
Contexto HTML/CSS: /fondo2.jpg
Archivo: No definido
Existe: false
```



Intentamos hacer una de las APIs para avanzar más rápido con el proyecto pero por falta de familiaridad con el código y de conocimiento no pudimos.

22/10/26

Prueba de inyección de SQL:



Test 1 - aprobado!



Test 2 - aprobado!

Pensamos que la razón por la que no funcionan los métodos de inyectar código SQL en la pantalla de iniciar sesión es por que, en vez de buscar el registro que tiene el nombre, apellido y contraseña ingresados, busca si existe un registro con esas credenciales, y si es así luego intenta encontrar la id del registro con las mismas credenciales.

```
delimiter //
create procedure buscarCuentaJava(in nombreb varchar(100), in apellidob varchar(100), in contraseñab varchar(80))
begin

declare existe int;
declare idag int;
select count(*) into existe from Agentes where nombre = nombreb and apellido = apellidob and contraseña = contraseñab;

if existe = 1 then
#set tipo = "Agente";
select id_agente as "idagente" from Agentes where nombre = nombreb and apellido = apellidob and contraseña = contraseñab limit 1 ;
else if existe = 0 then
#set tipo = null;
select null as "idagente";
end if;
end if;

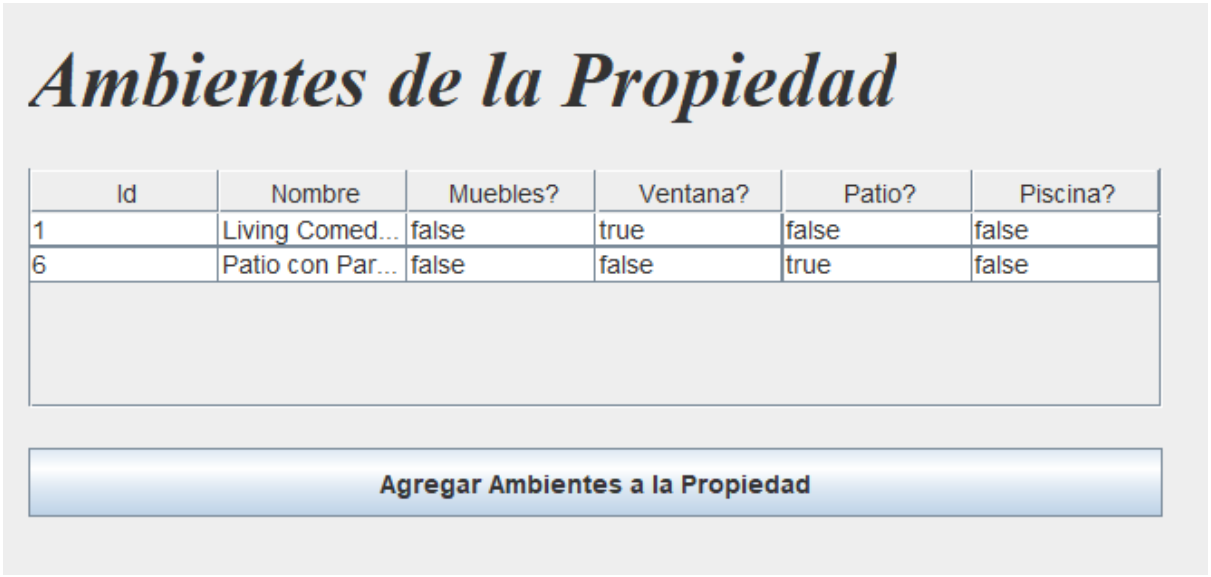
end //
delimiter ;
```

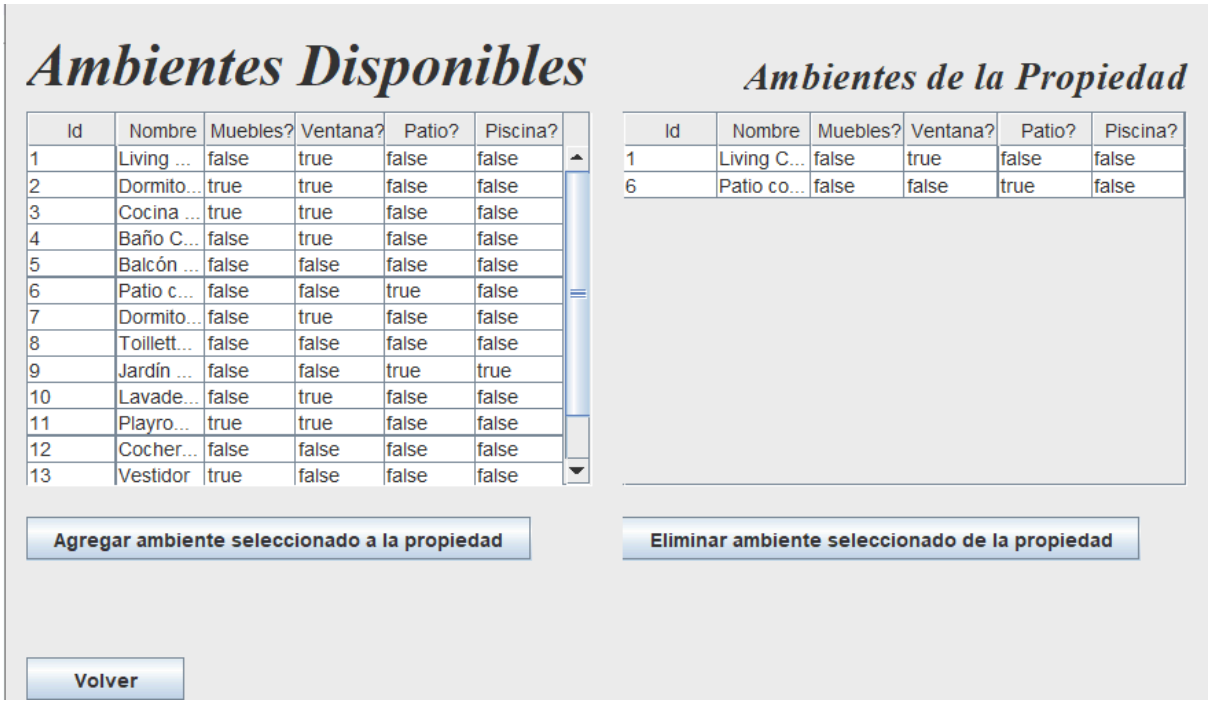
24/10/26

Comenzamos a armar la ventana para agregar ambientes a una propiedad.



Ventana con funcionalidades:



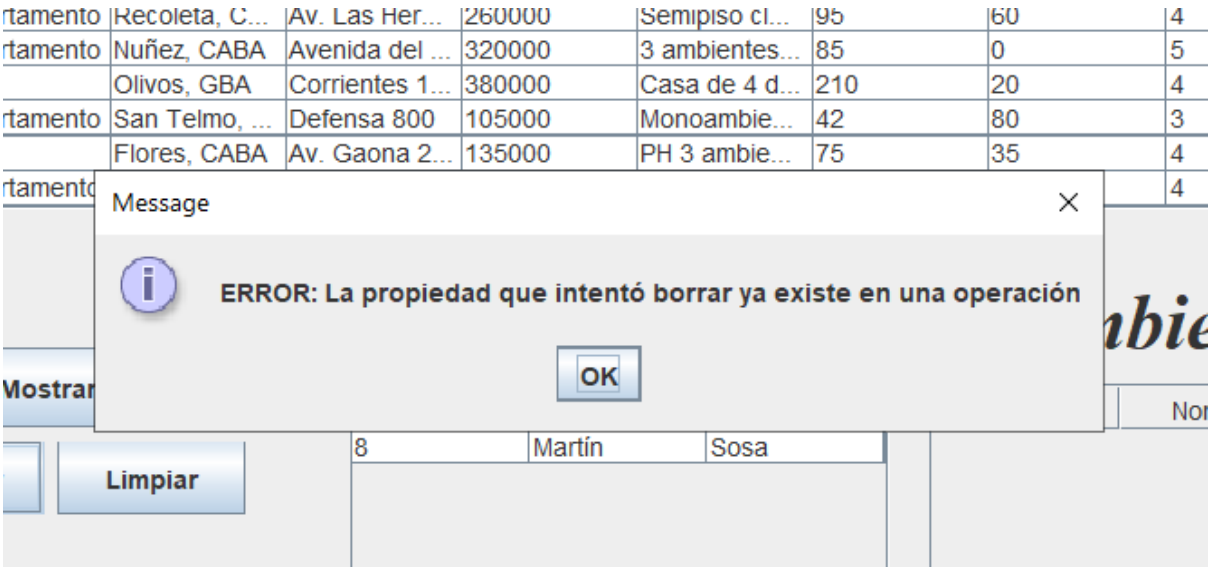


Arreglamos el método para limpiar, y editar propiedades de la ventana “VentanaPropiedadesAGT”, que tenían varios errores en su código (ej: falta de la variable Id_propietario al ingresar el objeto de propiedad en el DAO para editarlo)



Creamos unos triggers para algunos errores posibles dentro de la ventana de propiedades para:

Impedir que se borre una propiedad que ya existe en una operación, impedir editar o insertar una propiedad con una id de propietario que no exista.




```
delimiter //
create trigger propiedadverificarpropietarioinsert
before insert on propiedades
for each row
begin
declare countar int;
select count(*) into countar from propietarios where id_propietario = new.id_propietario;
if countar = 0 then
signal sqlstate '45000'
set message_text = "El propietario ingresado no existe";
end if;

end //
delimiter ;

delimiter //
create trigger propiedadverificarpropietarioupdate
before update on propiedades
for each row
begin
declare countar int;

select count(*) into countar from propietarios where id_propietario = new.id_propietario;

if countar = 0 then
signal sqlstate '45000'
set message_text = "El propietario ingresado no existe";
end if;

end //
delimiter ;
```

Agregamos verificaciones de la información ingresada en los campos al insertar o editar una propiedad que no están en los triggers de la base de datos.

```
int expensasmensualesnum = Integer.parseInt(expensasMensuales);
int pisonum = Integer.parseInt(piso);

 if (precionumero < 1){

    JOptionPane.showMessageDialog(null,"ERROR: El precio de la propiedad no puede ser menor a 1");
    return;
}

if (Integer.toString(id_propietario).length() == 0){

    JOptionPane.showMessageDialog(null,"ERROR: No hay una id de propietario escrita en el campo");
    return;
}

 if ( reseñanumero < 1 || reseñanumero > 10){

    JOptionPane.showMessageDialog(null,"ERROR: La reseña debe puntuarse entre 1-10");
    return;
}

   if ( letraDep.length() != 1 || !letraDep.matches("[a-zA-Z]+") ){

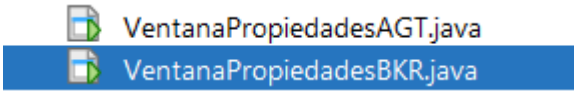
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"ERROR: La propiedad debe tener solo 1 caractér de letra en el campo Letra de Departamento y debe ser una letra");
    return;
}
 if ( antiguedadnumero < 0 ){

    JOptionPane.showMessageDialog(null,"ERROR: La antiguedad no puede ser negativa!");
    return;
}
```

Para facilitar las comprobaciones, utilizamos un try catch para el error NumberFormatException, que tira error cuando se trata de convertir un string no numérico a un int, que nos sirve al detectar cuando un campo está escrito erróneamente por el usuario (Ej: escribir letras en la antigüedad de la propiedad).

```
dao.actualizar(propiedad);
} catch (NumberFormatException ex){
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"ERROR: Hay algún campo vacío o uno de los campos tiene un tipo de dato erroneo");
    return;
}
```

Al terminar las ventanas, las re-utilizamos para la vista de Broker.

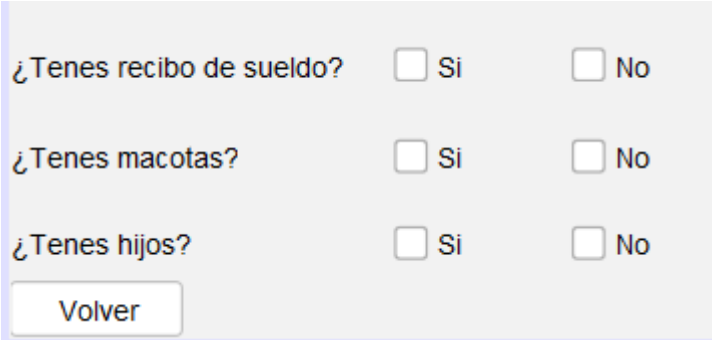


25/10/26

Revisión de ventanas + Arreglos hechos:

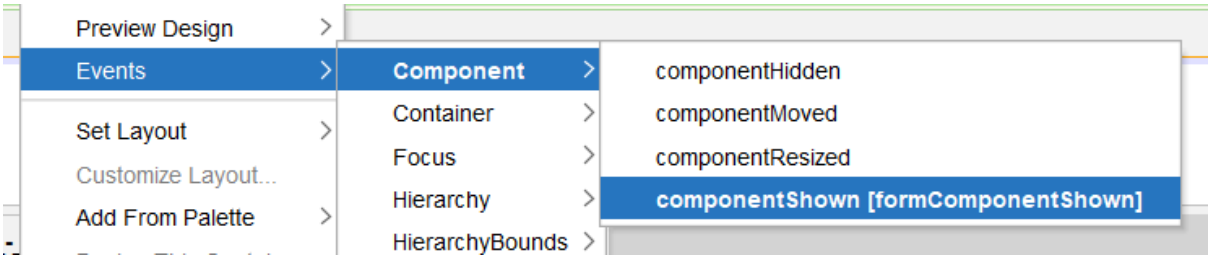
Ventana Clientes (Vista Broker):

Error de editar: No se mostraban bien los checkboxes al seleccionar un registro, arreglado haciendo que se actualicen los dos checkboxes que están conectados entre sí (setear el valor booleano del checkbox al seleccionar un registro como el negativo de la variable en el opuesto. Ejemplo: Checkbox de recibo sueldo si = Verdadero → Checkbox de recibo sueldo no = !Verdadero (es decir, falso)).

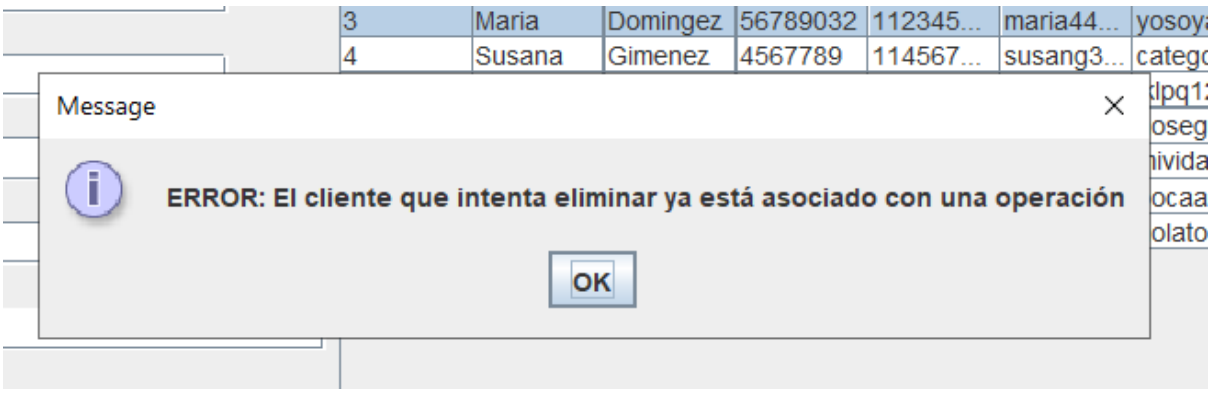



```
chkRecibo_sueldoSi.setSelected(recibo_sueldo);
chkRecibo_sueldoNo.setSelected(!recibo_sueldo);
```

Hacer que se actualice automáticamente la tabla de clientes al entrar a la vista, solucionado poniendo un evento de cuando se muestre la ventana que se actualice la tabla.



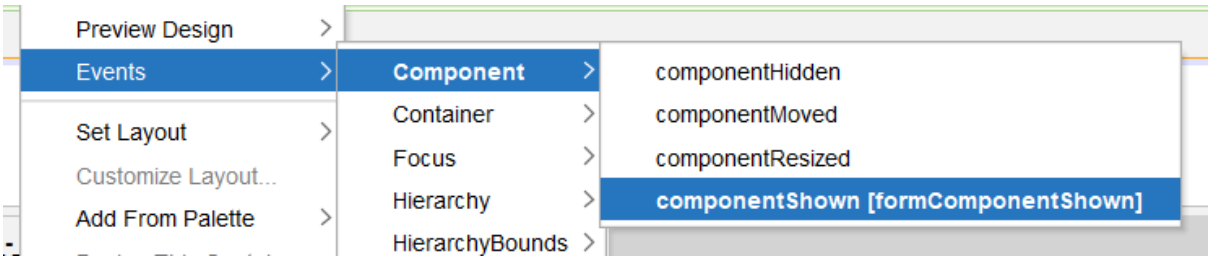
Error al eliminar cliente, para aquello se creó un trigger que impida eliminar un cliente asociado con una operación.



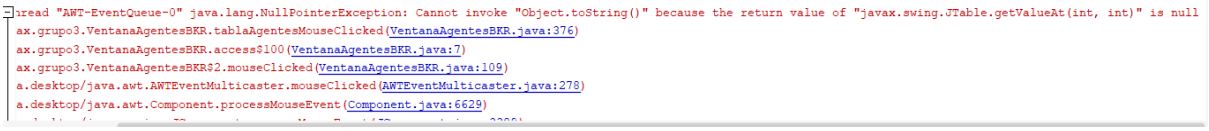
Verificaciones que faltaban y tenían que ver más con los datos dentro de la base de datos se hicieron triggers (EJ: No dejar que se ingrese una dni que ya existe en otro registro).

Ventana Agentes (Vista Broker):

Hacer que se actualice automáticamente la tabla de agentes al entrar a la vista, solucionado poniendo un evento para que cuando se muestre la ventana se actualice la tabla.



Error de null pointer, arreglado poniendo un try catch cuando se selecciona un registro.



Verificación de repetidos al agregar o editar un registro, arreglado haciendo triggers.

```
delimiter //
create trigger evitaractualizarcorreorepetidaagente
before update on agentes
for each row
begin
declare countar int;

select count(*) into countar from agentes where email = new.email and id_agente <> new.id_agente;

if countar >= 1 then
signal sqlstate "45000"
set message_text = "Telefono ingresado ya existe en los registros";
end if;

end //
delimiter ;
```

Ventana Propietarios (vista Broker):

No se muestran los propietarios al entrar a la ventana, solucionado añadiendo el evento ComponentShown a la ventana para que se actualice la tabla al abrirla.

```
private void formComponentShown(java.awt.event.ComponentEvent evt) {
    mostrarTabla();
```

Error solucionado al seleccionar un registro: no se muestra en los textfields.

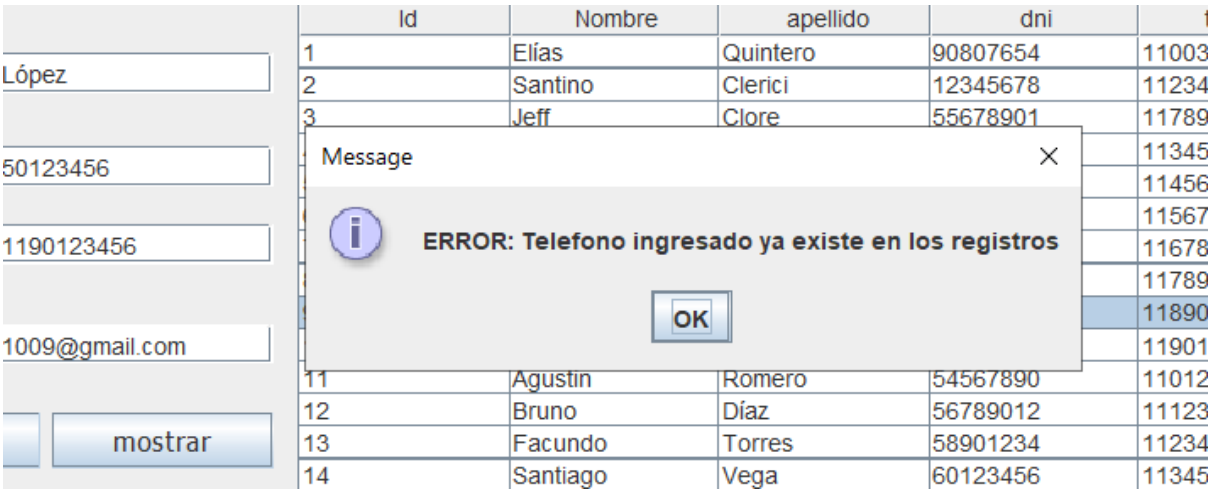
```
private void tablaPropietariosMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
    int fila = tablaPropietarios.getSelectedRow();

    if(fila == -1){
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Debe seleccionar un propietario");
        return;
    }

    int id = (int)tablaPropietarios.getValueAt(fila, 0);

    txtNombre.setText(tablaPropietarios.getValueAt(fila, 1).toString());
    txtApellido.setText(tablaPropietarios.getValueAt(fila, 2).toString());
    txtDni.setText(tablaPropietarios.getValueAt(fila, 3).toString());
    txtTelefono.setText(tablaPropietarios.getValueAt(fila, 4).toString());
    txtCorreo.setText(tablaPropietarios.getValueAt(fila, 5).toString());
```

Verificaciones que faltaban y tenían que ver más con los datos dentro de la base de datos se hicieron triggers (EJ: No dejar que agregue o edite un propietario con un teléfono ingresado que ya existe en otro registro).

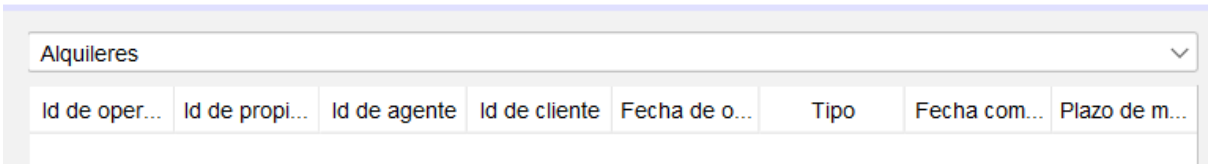


Ventana Propiedades (vista Broker + vista Agente):

¡Ningún error de funcionamiento! Todos arreglados previo a la finalización de las ventanas.

Ventana Operaciones (vista Broker):

Falta de código para ver los diferentes tipos de operaciones. Arreglado poniendo un JComboBox para seleccionar el tipo de Operación para ver.



Error de poder agregar / editar una propiedad con las mismas características principales que otra en la base de datos. Arreglado haciendo la verificación de datos en triggers.

```
delimiter //
create trigger  operacionesverificarduplicadasupdate
before update on operaciones
for each row
begin
declare countar int;

select count(*) into countar from operaciones where id_agente = new.id_agente and id_cliente = new.id_cliente
and id_propiedad = new.id_propiedad and id_operacion <> new.id_operacion;

if countar >= 1 then
signal sqlstate '45000'
set message_text = "Una operación ya existe con los mismos valores principales";
end if;

end //
delimiter ;
```

Ventana Clientes (vista Agente)

No se muestran los agentes al entrar a la ventana, solucionado añadiendo el evento ComponentShown a la ventana para que se actualice la tabla al abrirla.

```
private void formComponentShown(java.awt.event.ComponentEvent evt) {
    ClienteDAO dao = new ClienteDAO();
    ArrayList<Cliente> lista_clientes = dao.listar();
    DefaultTableModel modelo = (DefaultTableModel) tablaClientes.getModel();
    modelo.setRowCount(0);

    for (Cliente c : lista_clientes) {
        modelo.addRow(new Object[]{
            c.getId(),
            c.getNombre(),
            c.getApellido(),
            c.getDni(),
            c.getTelefono(),
            c.getEmail(),
            c.getContraseña(),
            c.isRecibo_sueldo(),
            c.isMascotas(),
            c.isHijos()
        });
    }
```

Botón de volver redirige a la ventana de opciones del broker, arreglado cambiando el codigo del botón, para que tome la ventana de opciones del agente que se guarda dentro de la ventana de clientes.

```
    private void btnVolverActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        voa.setVisible(true);
        this.setVisible(false);
    }
```

Error al mostrar datos en los textFields, aparecen en los campos erróneos. Solucionado editando el código, que agarraba la información de las celdas equivocadas de la tabla para mostrar en estos textFields.



Actualización agregada de la tabla después de una acción.

Ventana Propietarios (vista Agentes):

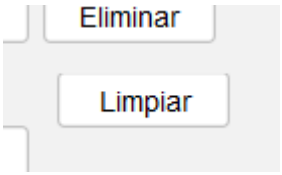
Botón de Volver redirige al menú de opciones del broker. Solucionado arreglando la creación de ventana, reemplazando la creación de la ventana de opciones de broker con la ventana de opciones de agente.

```
public class VentanaPropietarioAGT extends javax.swing.JFrame {
private VentanaOpcionesAgente voa;
    /**
     * Creates new form VentanaPropietario
     */
    public VentanaPropietarioAGT(VentanaOpcionesAgente voa) {
        initComponents();
        this.voa = voa;
    }
```

```
private void btnVolverActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

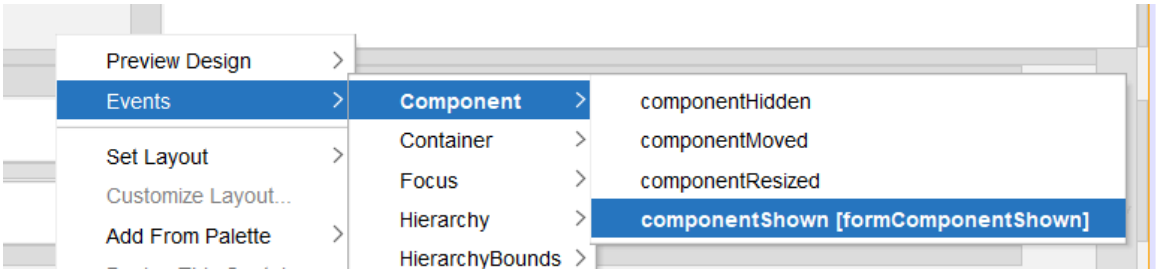
    voa.setVisible(true);
    this.setVisible(false);
}
```

Creación del botón para limpiar los textfields.



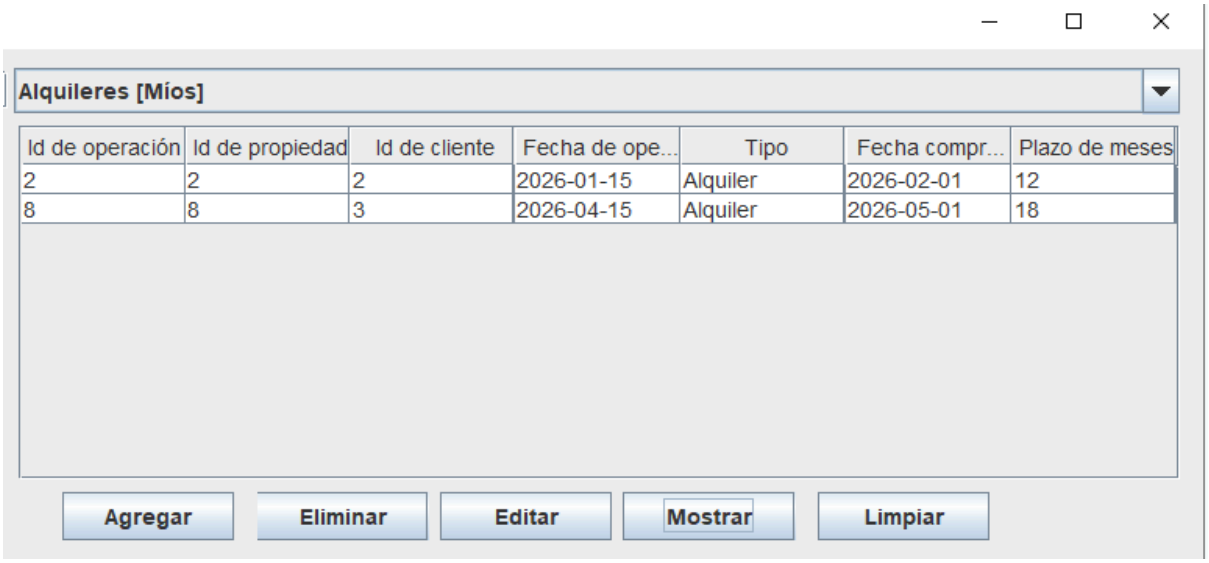
Ventana Propietarios (vista Agente):

Hacer que se actualice automáticamente la tabla de propietarios al entrar a la vista, solucionado poniendo un evento de que cuando se muestre la ventana se actualice la tabla.

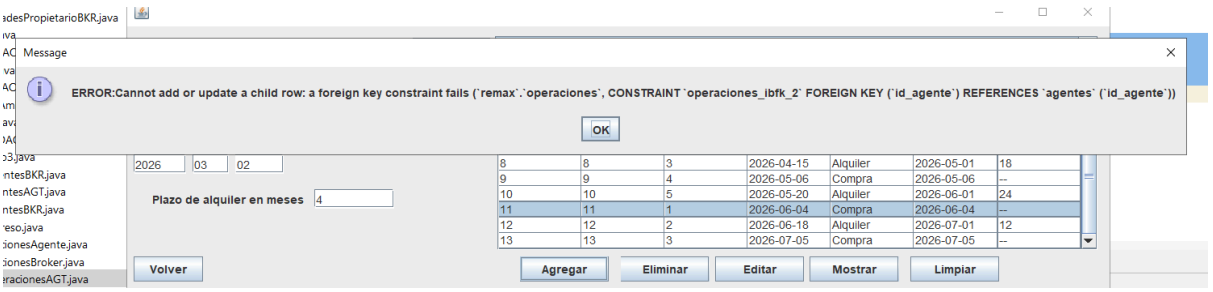


Ventana Operaciones (vista Agente):

Agregado al JComboBox la opción para ver las propiedades del agente que inició sesión.



Error al agregar una propiedad, solucionado al arreglar el constructor al cual le faltaba el código para establecer la variable como tal (this.variable = variable).

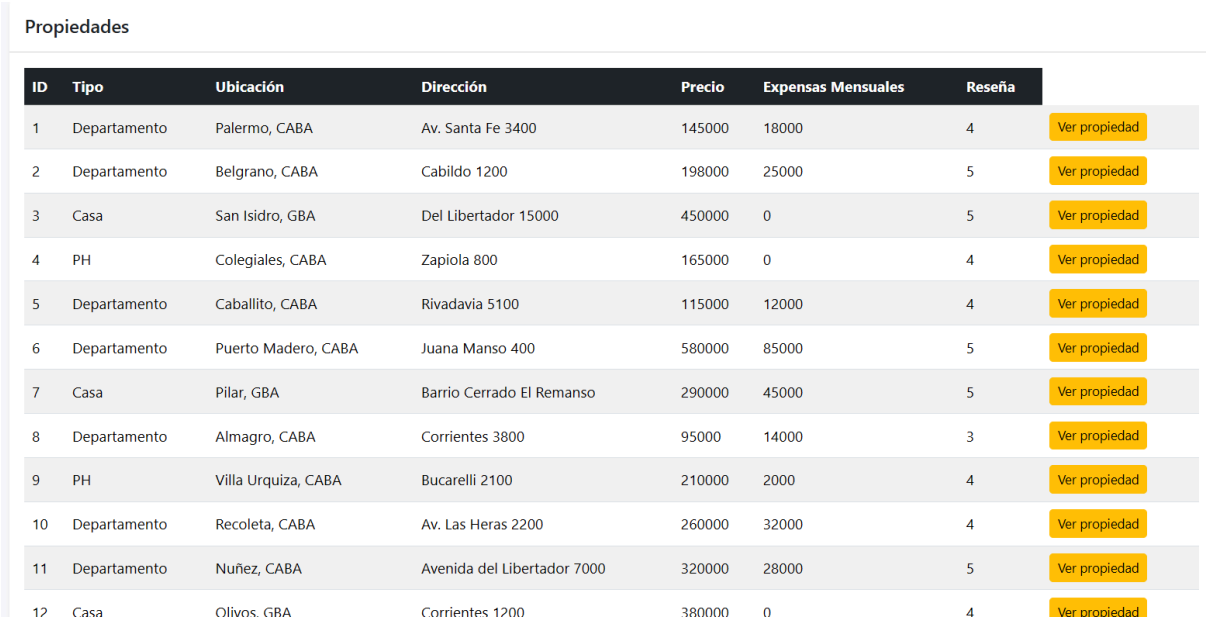



```
private int iddeagente;
private VentanaOpcionesAgente voa;

public VentanaOperacionesAGT(int iddeagente, VentanaOpcionesAgente voa) {
    initComponents();
    this.iddeagente = iddeagente;
    this.voa = voa;
}
```

1/11/26

Se siguió con la página web, se terminó la api para ver las propiedades en una tabla y se completaron las funcionalidades básicas de la pagina “propiedades.html”.

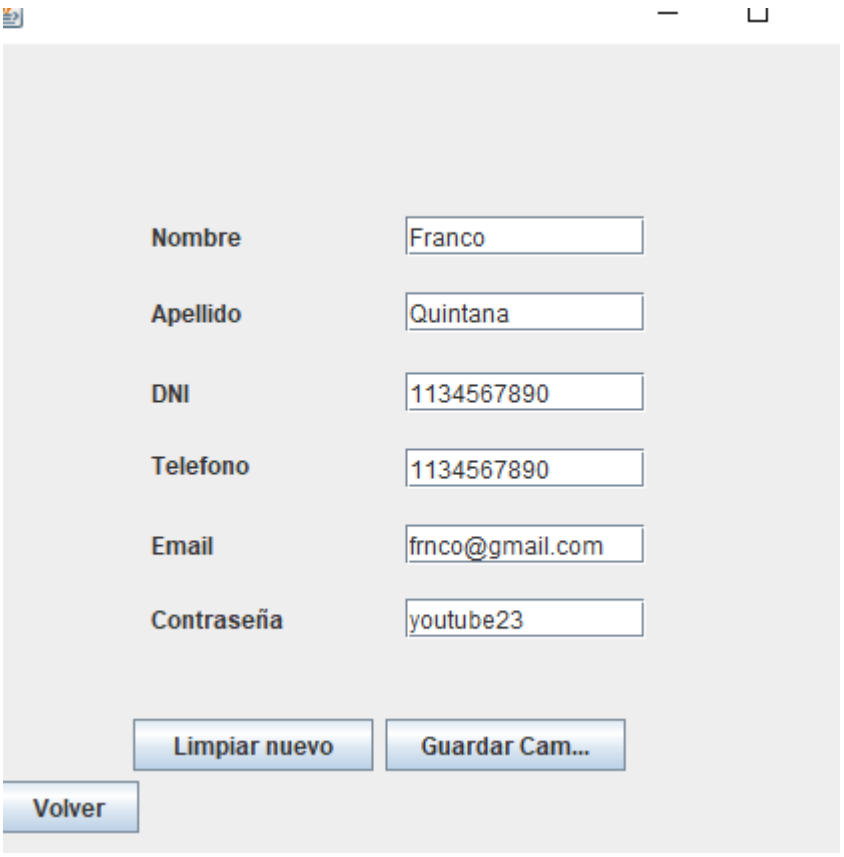


Propiedades

ID	Tipo	Ubicación	Dirección	Precio	Expensas Mensuales	Reseña	
1	Departamento	Palermo, CABA	Av. Santa Fe 3400	145000	18000	4	Ver propiedad
2	Departamento	Belgrano, CABA	Cabildo 1200	198000	25000	5	Ver propiedad
3	Casa	San Isidro, GBA	Del Libertador 15000	450000	0	5	Ver propiedad
4	PH	Colegiales, CABA	Zapiola 800	165000	0	4	Ver propiedad
5	Departamento	Caballito, CABA	Rivadavia 5100	115000	12000	4	Ver propiedad
6	Departamento	Puerto Madero, CABA	Juana Manso 400	580000	85000	5	Ver propiedad
7	Casa	Pilar, GBA	Barrio Cerrado El Remanso	290000	45000	5	Ver propiedad
8	Departamento	Almagro, CABA	Corrientes 3800	95000	14000	3	Ver propiedad
9	PH	Villa Urquiza, CABA	Bucarelli 2100	210000	2000	4	Ver propiedad
10	Departamento	Recoleta, CABA	Av. Las Heras 2200	260000	32000	4	Ver propiedad
11	Departamento	Nuñez, CABA	Avenida del Libertador 7000	320000	28000	5	Ver propiedad
12	Casa	Olivos, GBA	Corrientes 1200	380000	0	4	Ver propiedad

2/11/26

Arreglamos un error de código al editar un agente su propia cuenta: Se tomaba el valor del txtTelefono en la variable del dni al guardar las nuevas credenciales del agente, y por ende guardaba el teléfono en los campos de dni y teléfono simultáneamente.



Código antiguo:

```
int dni= Integer.parseInt(txtTelefono.getText());
int telefono = Integer.parseInt(txtTelefono.getText());
  Agentes agente = new Agentes();
```

Código arreglado:

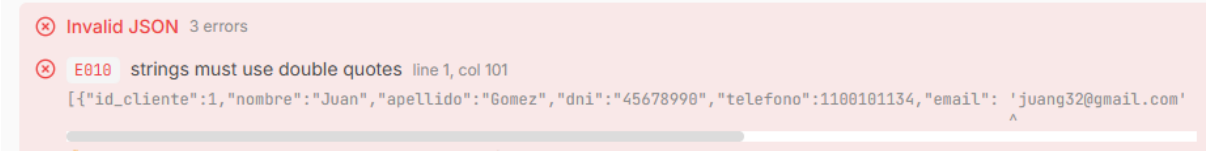
```
int dni= Integer.parseInt(txtDni.getText());
int telefono = Integer.parseInt(txtTelefono.getText());
  Agentes agente = new Agentes();
```

3/11/26

Hicimos la API para buscar un cliente por su id para la página de editar información del cliente.

Al hacer el código tiraba un error del JSON, entonces lo ingresamos a un validador de JSON.

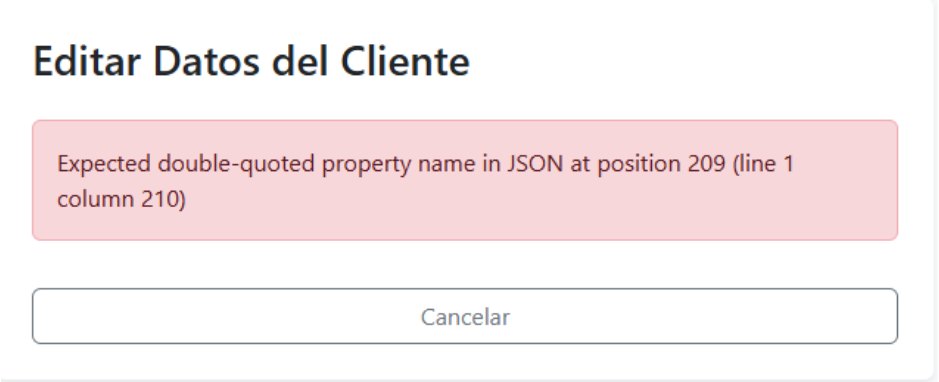
El error era que, al crear el JSON en JAVA, faltaban unas comillas en una de las variables de String del JSON.



Código arreglado con comillas:

```
json.append("\"email\": \"").append(resultado.getString("email")).append("\",");
json.append("\"contraseña\": \"").append(resultado.getString("contraseña")).append("\",");
```

Luego nos dió este error, el cual volvímos a verificar con la página utilizada anteriormente para verificar JSONs



El error era que, al final del json, se creaba una coma que no debía crearse.




```
"hijos":false,}]
```

Código anterior:

```
json.append("\"hijos\":").append(resultado.getBoolean("hijos")).append(",");
```

Código arreglado:

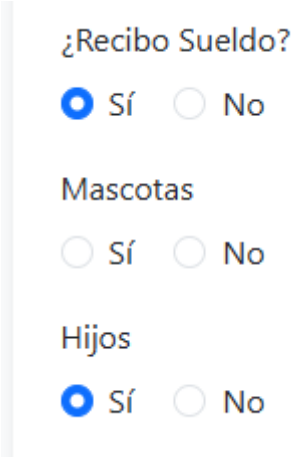
Código anterior:

```
.then(function (personas) {
    const persona = personas.find(function (elemento) {
        return String(elemento.id) === id;
    });
```

Codigo arreglado:

```
.then(function (personas) {
    const persona = personas.find(function (elemento) {
        return String(elemento.id_cliente) === id;
    });
```

Luego de hacer que ande correctamente la función para que se muestre la información del cliente en el formulario y poder cambiar la información de su propia cuenta, surge un error con las variables booleanas que son falsas: No se muestran en el formulario .



Esto se arregló seteando el valor del radio de “variable_no” al el valor del checkbox “variable_si” invertido.

```
document.getElementById("sueldo_si").checked=  personas[0].recibo_sueldo;
document.getElementById("mascotas_si").checked= personas[0].mascotas;
document.getElementById("hijos_si").checked=  personas[0].hijos;


document.getElementById("sueldo_no").checked=  !(personas[0].recibo_sueldo);
document.getElementById("mascotas_no").checked= !(personas[0].mascotas);
document.getElementById("hijos_no").checked=  !(personas[0].hijos);
```

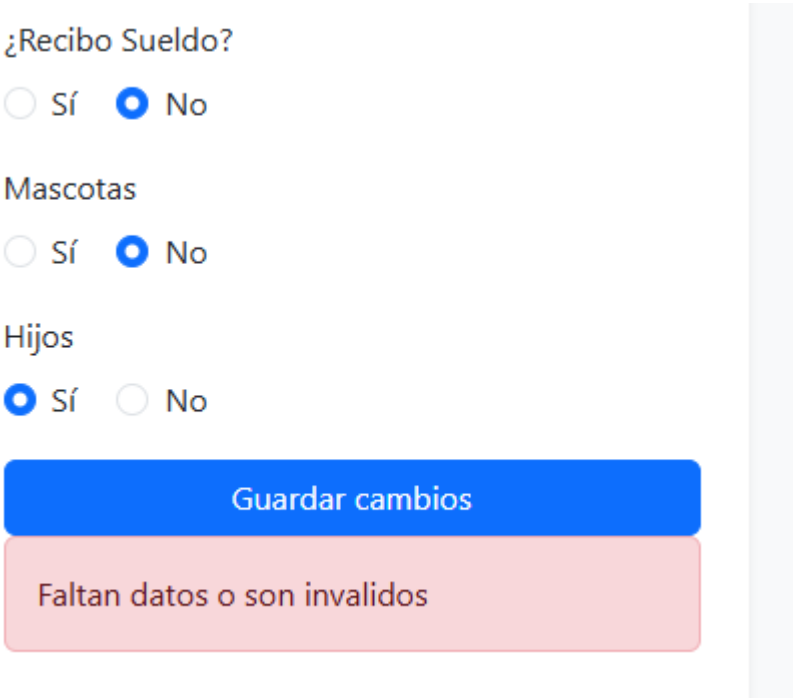
Codigo erroneo:

```
String apellido = datos.get("apellido").trim();
String correo = datos.get("correo").trim();
```

Codigo arreglado:

```
String apellido = datos.get("apellido").trim();
String correo = datos.get("email").trim();
```

Falla



Código anterior:

```
try {
    int id_Cliente = Integer.parseInt(datos.get("id_cliente"));
    int dni = Integer.parseInt(datos.get("dni"));
    int telefono = Integer.parseInt(datos.get("telefono"));

    Boolean  contraseña =Boolean.parseBoolean("contraseña");
    Boolean  mascotas = Boolean.parseBoolean("mascotas");
    Boolean hijos= Boolean.parseBoolean("hijos");
   Boolean recibo_sueldo = Boolean.parseBoolean("recibo_sueldo");


    String nombre = datos.get("nombre").trim();
    String apellido = datos.get("apellido").trim();
    String correo = datos.get("email").trim();
```

Código arreglado:

```
java.util.Map<String, String> datos = leerParametros(intercambio);

try {
    int id_Cliente = Integer.parseInt(datos.get("id_cliente"));
    int dni = Integer.parseInt(datos.get("dni"));
    int telefono = Integer.parseInt(datos.get("telefono"));

    String contraseña = datos.get("contraseña");
    Boolean  mascotas = Boolean.parseBoolean(datos.get("mascotas"));
    Boolean hijos= Boolean.parseBoolean(datos.get("hijos"));
   Boolean recibo_sueldo = Boolean.parseBoolean(datos.get("recibo_sueldo"));


    String nombre = datos.get("nombre").trim();
    String apellido = datos.get("apellido").trim();
    String correo = datos.get("email").trim();
```

```
let recibo_sueldobool = document.getElementById("sueldo_si").checked;
      let mascotasbool = document.getElementById("mascotas_si").checked;
     let hijosbool = document.getElementById("hijos_si").checked;


  const cliente = {
      id_cliente: id,
      nombre: document.getElementById("nombre").value,
      apellido: document.getElementById("apellido").value,
      dni: document.getElementById("dni").value,
      telefono: document.getElementById("telefono").value,
      correo: document.getElementById("correo").value,
      password: document.getElementById("password").value,
      recibo_sueldo: recibo_sueldobool,
      mascotas: mascotasbool,
      hijos: hijosbool
  };

  fetch("/api/clientes/editar", {
      method: "POST",
```

```
    const cliente = {
        id_cliente: id,
        nombre: document.getElementById("nombre").value,
        apellido: document.getElementById("apellido").value,
        dni: document.getElementById("dni").value,
        telefono: document.getElementById("telefono").value,
        email: document.getElementById("correo").value,
        contraseña: document.getElementById("password").value,
        recibo_sueldo: recibo_sueldobool,
        mascotas: mascotasbool,
        hijos: hijosbool
    };
```

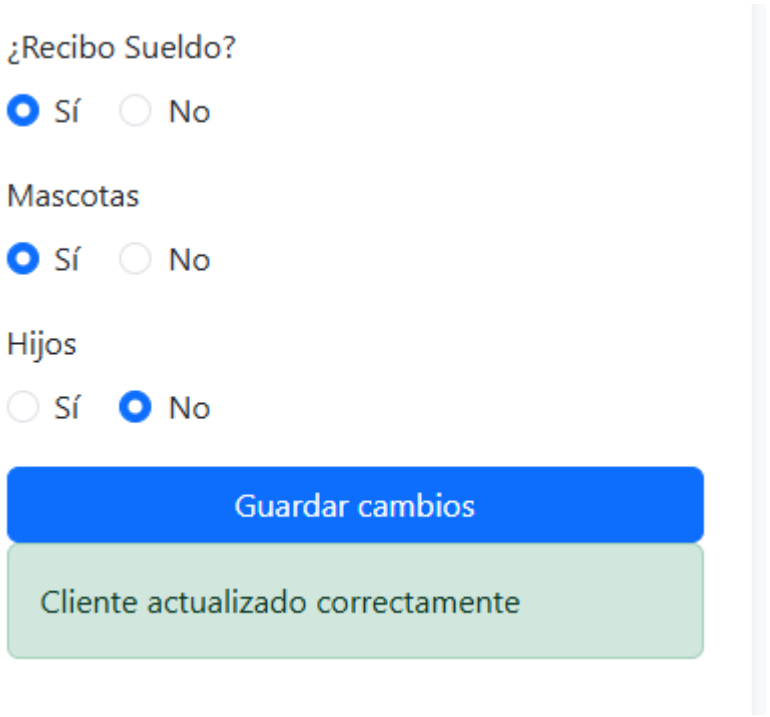
Código con errores:

```
String sql = "UPDATE clientes SET nombre = ?, apellido = ?, "
        + "dni = ?, telefono = ?, correo = ?, contraseña = ? , recibo_sue
```

Código arreglado:

```
String sql = "UPDATE clientes SET nombre = ?, apellido = ?, "
        + "dni = ?, telefono = ?, email = ?, contraseña = ? , recibo_suel
```

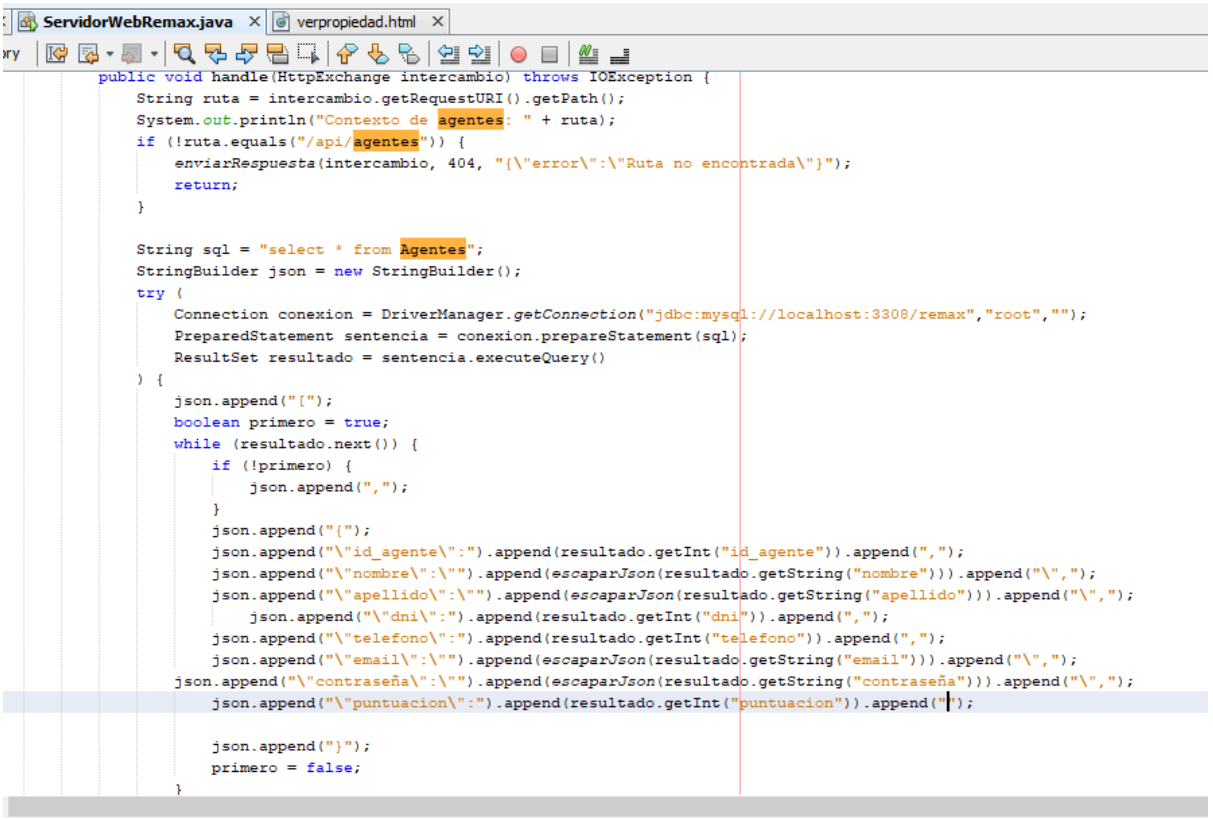
Página con funcionamiento!



4/11/26

De la página para pedir un turno para hacer una visita, terminamos la funcionalidad para ver todos los agentes que existen en el formulario.

Para ello tuvimos que crear una API para buscar todos los agentes que existen, para la cual utilizamos el código anterior de Nahuel para la API de propiedades como referencia.



Luego, para mostrarlos en la página, hicimos que en JavaScript recorra todo el json cuando se use el comando FETCH para la api, y que cree un elemento de tipo option con el nombre completo + puntuación del agente, y que el valor sea la id del agente.

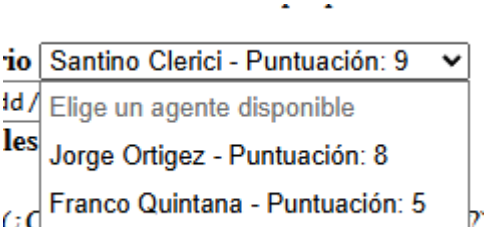
```
<!-- SELECCIÓN DE AGENTE  -->
<div class="form-group">
    <label for="id_agente"><strong>Agente Inmobiliario</strong></label>
    <select id="id_agente" name="id_agente" class="form-control" required>
        <option value="" disabled selected>Elige un agente disponible</option>


    </select>
</div>
```

```
agentes.forEach(function (agente) {

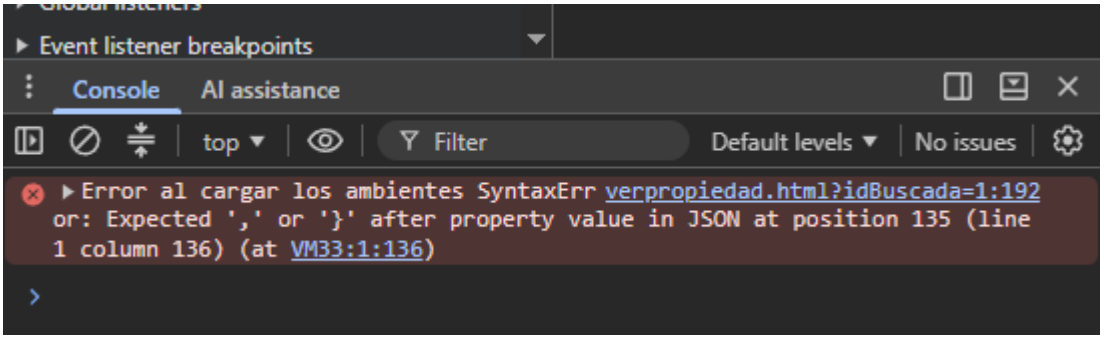
    var agenteopt = document.createElement("option");
      agenteopt.innerHTML = (agente.nombre + " " + agente.apellido + " - Puntuación: " + agente.puntuacion);
        agenteopt.setAttribute("value", agente.id_agente);
       var opciones = document.getElementById("id_agente");
       opciones.appendChild(agenteopt);


});
```



Luego, seguimos con la página para ver información de una propiedad en específico de HTML.

Al intentar hacer el código para buscar los ambientes de una propiedad, nos tiraba este error del json.



Para verificarlo usamos nuevamente un verificador de JSON y descubrimos que era un error de como habíamos hecho el código de JAVA, que lo arreglamos cambiando que se creen los booleanos en el JSON como Strings y no como un booleano.

Además, hicimos un código para que cuando sea booleana la variable diga “Si” y “No” en vez de “true” o “false” en la tabla, verificando anteriormente el valor que se mostrará en la tabla.

```
ambientes.forEach(function (ambiente) {
    const fila = document.createElement("tr");

    ["nombre", "incluyeMuebles", "incluyeVentana", "incluyePatio", "incluyePiscina"]
        .forEach(function (campo) {

            const celda = document.createElement("td");
            if (ambiente[campo] == "true"){
                celda.textContent = "Si";
            } else  if (ambiente[campo] == "false"){
            celda.textContent = "No";
            } else {


            celda.textContent = ambiente[campo];
            }

            fila.appendChild(celda);
        });

    tabla.appendChild(fila);
```

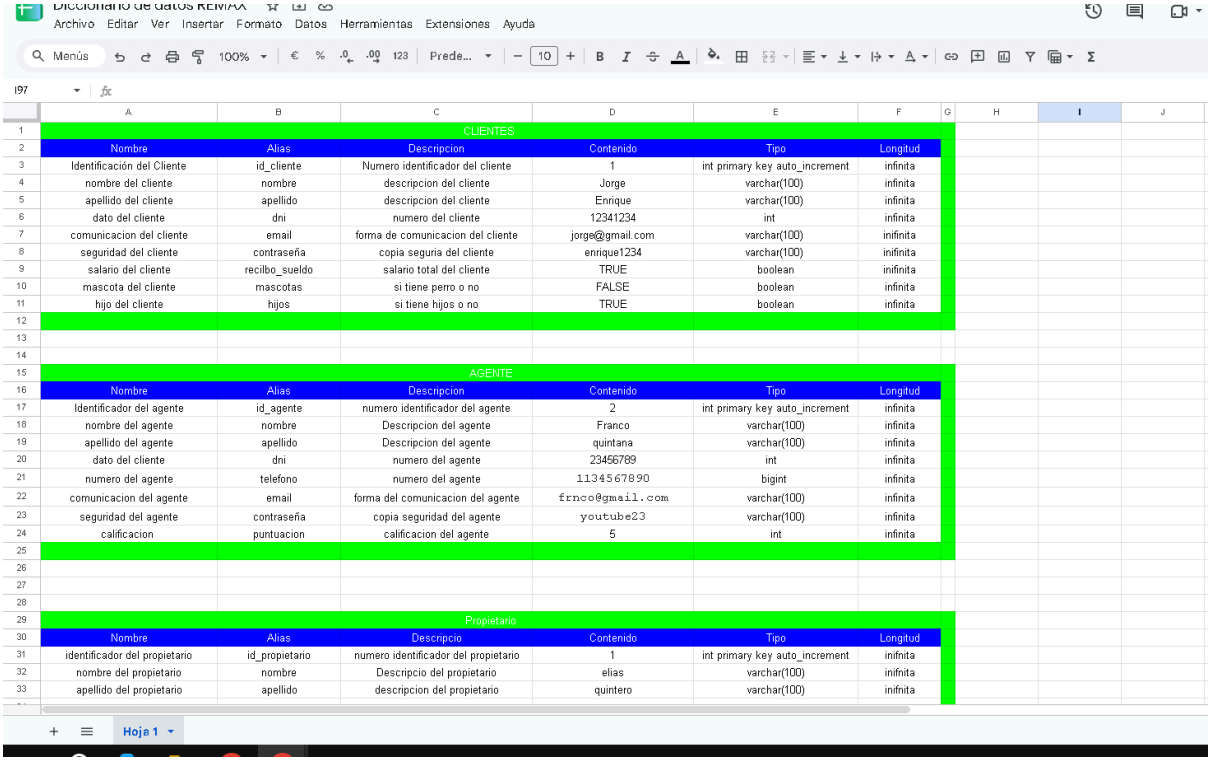
Tabla de ambientes con funcionalidad:

Nombre	Tiene muebles?	Tiene Ventanas?	Tiene Patio?	Tiene Piscina?
Living Comedor Amplio	No	Si	No	No
Dormitorio Principal	Si	Si	No	No
Baño Completo	No	Si	No	No

05/11/26

El dia de hoy se comenzaron a terminar las pequeñas tareas como el diseño de la pagina en netbeans, tambien se comenzó la redacción de historias de usuarios

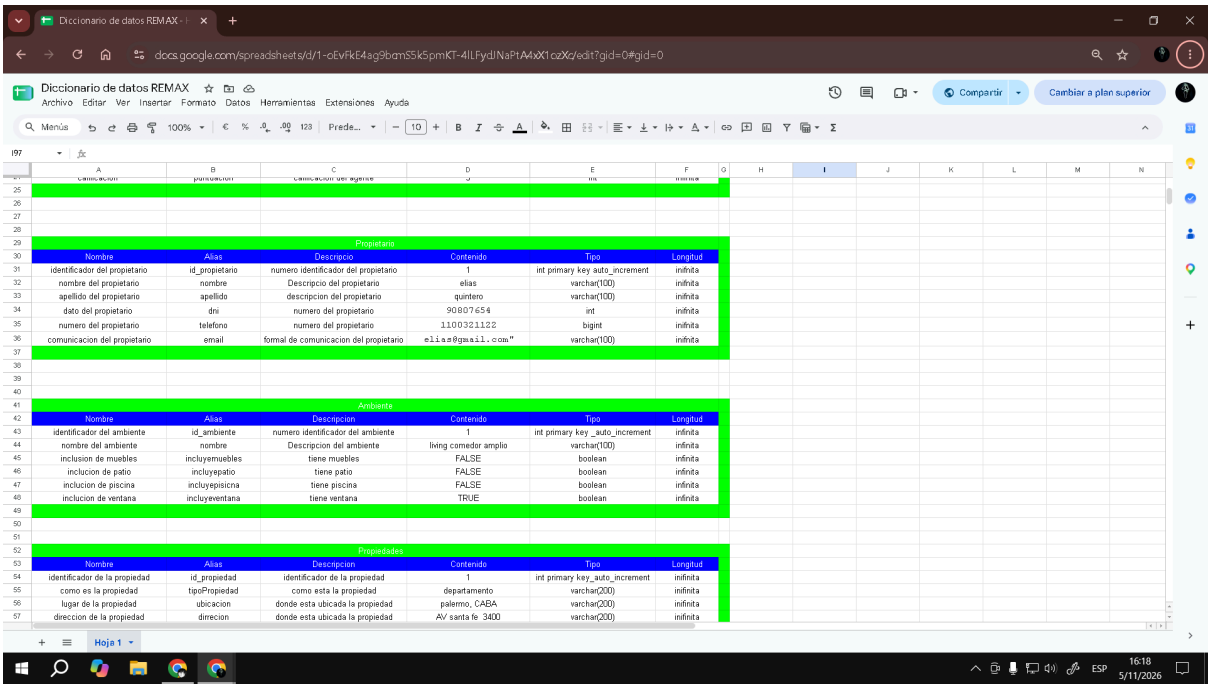
El grupo decidió crear un diccionario con todas las tablas y el contenido de cada una de las tablas que se fueron creando durante el proyecto.



CLIENTES					
Nombre	Alias	Descripcion	Contenido	Tipo	Longitud
Identificación del Cliente	id_cliente	Numero identificador del cliente	1	int primary key auto_increment	infinita
nombre del cliente	nombre	descripcion del cliente	Jorge	varchar(100)	infinita
apellido del cliente	apellido	descripcion del cliente	Enrique	varchar(100)	infinita
dato del cliente	dni	numero del cliente	12341234	int	infinita
comunicacion del cliente	email	forma de comunicacion del cliente	jorge@gmail.com	varchar(100)	inifinita
seguridad del cliente	contraseña	copia seguria del cliente	enrique1234	varchar(100)	inifinita
salario del cliente	recilbo_sueldo	salario total del cliente	TRUE	boolean	inifinita
mascota del cliente	mascotas	si tiene perro o no	FALSE	boolean	infinita
hijo del cliente	hijos	si tiene hijos o no	TRUE	boolean	infinita

AGENTE					
Nombre	Alias	Descripción	Contenido	Tipo	Longitud
Identificador del agente	id_agente	numero identificador del agente	2	int primary key auto_increment	infinita
nombre del agente	nombre	Descripcion del agente	Franco	varchar(100)	infinita
apellido del agente	apellido	Descripcion del agente	quintana	varchar(100)	infinita
dato del cliente	dni	numero del agente	23456789	int	infinita
numero del agente	telefono	numero del agente	1134567890	bigint	infinita
comunicacion del agente	email	forma del comunicacion del agente	frnco@gmail.com	varchar(100)	infinita
seguridad del agente	contraseña	copia seguridad del agente	youtube23	varchar(100)	infinita
calificacion	puntuacion	calificacion del agente	5	int	infinita

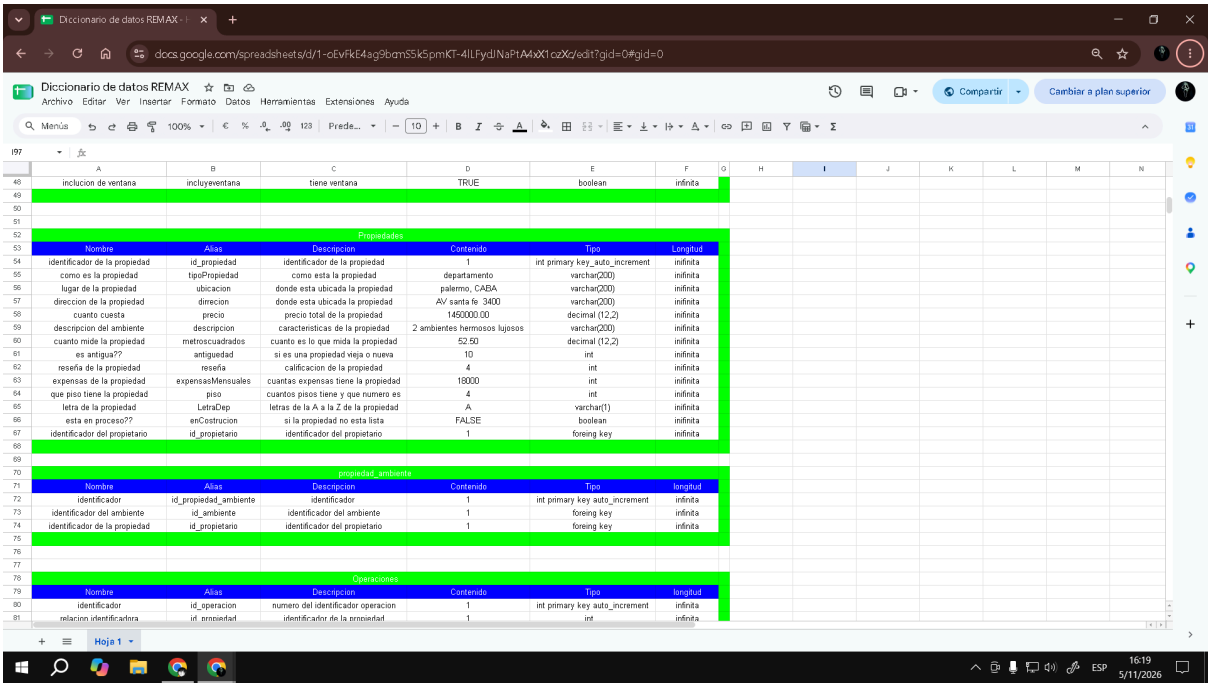
Propietario					
Nombre	Alias	Descripcio	Contenido	Tipo	Longitud
identificador del propietario	id_propietario	numero identificador del propietario	1	int primary key auto_increment	inifinita
nombre del propietario	nombre	Descripcio del propietario	elias	varchar(100)	inifinita
apellido del propietario	apellido	descripcion del propietario	quintero	varchar(100)	inifinita



Propietario					
Nombre	Alias	Descripcio	Contenido	Tipo	Longitud
identificador del propietario	id_propietario	numero identificador del propietario	1	int primary key auto_increment	inifinita
nombre del propietario	nombre	Descripcio del propietario	elias	varchar(100)	inifinita
apellido del propietario	apellido	descripcion del propietario	quintero	varchar(100)	inifinita
dato del propietario	dni	numero del propietario	90807654	int	inifinita
numero del propietario	telefono	numero del propietario	1100321122	bigint	inifinita
comunicacion del propietario	email	formal de comunicacion del propietario	elias@gmail.com"	varchar(100)	inifinita

Ambiente					
Nombre	Alias	Descripcion	Contenido	Tipo	Longitud
identificador del ambiente	id_ambiente	numero identificador del ambiente	1	int primary key _auto_increment	inifinita
nombre del ambiente	nombre	Descripcion del ambiente	living comedor amplio	varchar(100)	inifinita
inclusion de muebles	incluyemuebles	tiene muebles	FALSE	boolean	inifinita
inclucion de patio	incluyepatio	tiene patio	FALSE	boolean	inifinita
inclucion de piscina	incluyepiscina	tiene piscina	FALSE	boolean	inifinita
inclucion de ventana	incluyeventana	tiene ventana	TRUE	boolean	inifinita

Propiedades					
Nombre	Alias	Descripcion	Contenido	Tipo	Longitud
identificador de la propiedad	id_propiedad	identificador de la propiedad	1	int primary key_auto_increment	inifinita
como es la propiedad	tipoPropiedad	como esta la propiedad	departamento	varchar(200)	inifinita
lugar de la propiedad	ubicacion	donde esta ubicada la propiedad	palermo, CABA	varchar(200)	inifinita
direccion de la propiedad	direcion	donde esta ubicada la propiedad	AV santa fe 3400	varchar(200)	inifinita



inclucion de ventana	incluyeventana	tiene ventana	TRUE	boolean	inifinita

Propiedades

Nombre	Alias	Descripcion	Contenido	Tipo	Longitud
identificador de la propiedad	id_propiedad	identificador de la propiedad	1	int primary key_auto_increment	inifinita
como es la propiedad	tipoPropiedad	como esta la propiedad	departamento	varchar(200)	inifinita
lugar de la propiedad	ubicacion	donde esta ubicada la propiedad	palermo, CABA	varchar(200)	inifinita
direccion de la propiedad	direccion	donde esta ubicada la propiedad	AV santa fe 3400	varchar(200)	inifinita
cuanto cuesta	precio	precio total de la propiedad	1450000.00	decimal (12,2)	inifinita
descripcion del ambiente	descripcion	caracteristicas de la propiedad	2 ambientes hermosos lujosos	varchar(200)	inifinita
cuanto mide la propiedad	metroscuadrados	cuanto es lo que mida la propiedad	52.50	decimal (12,2)	inifinita
es antigua??	antiguedad	si es una propiedad vieja o nueva	10	int	inifinita
reseña de la propiedad	reseña	calificacion de la propiedad	4	int	inifinita
expensas de la propiedad	expensasMensuales	cuantas expensas tiene la propiedad	18000	int	inifinita
que piso tiene la propiedad	piso	cuantos pisos tiene y que numero es	4	int	inifinita
letra de la propiedad	LetraDep	letras de la A a la Z de la propiedad	A	varchar(1)	inifinita
esta en proceso??	enCostrucion	si la propiedad no esta lista	FALSE	boolean	inifinita
identificador del propietario	id_propietario	identificador del propietario	1	foreing key	inifinita

propiedad_ambiente

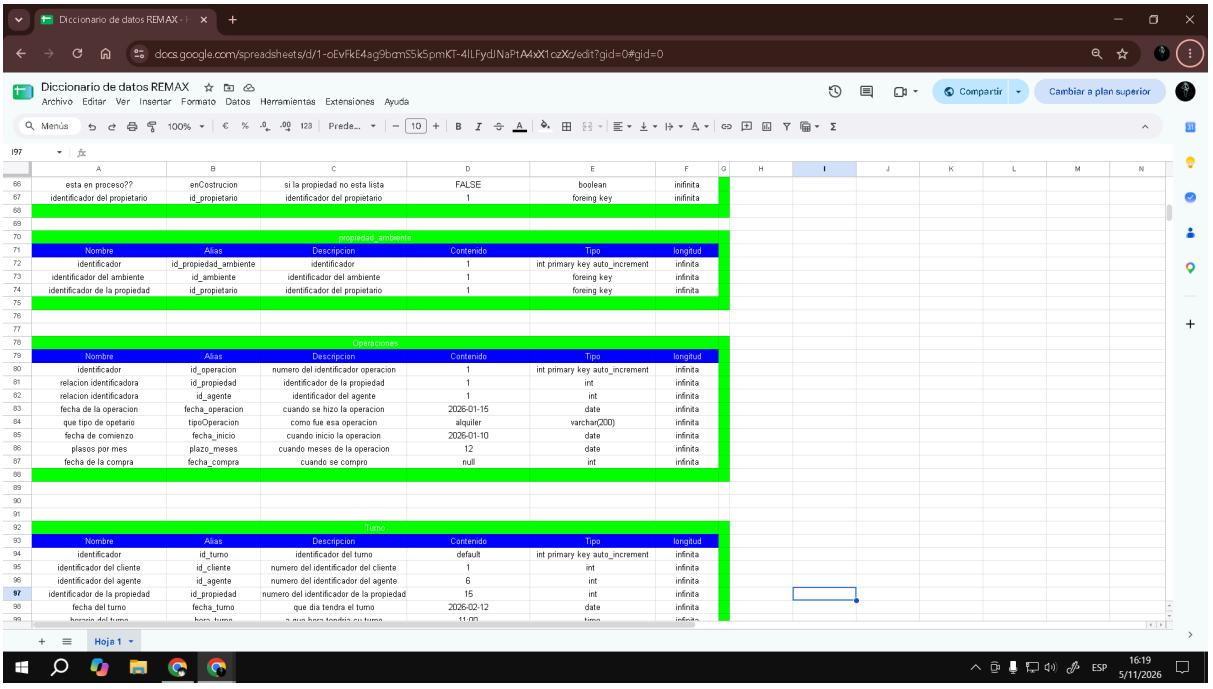
Nombre	Alias	Descripcion	Contenido	Tipo	longitud
identificador	id_propiedad_ambiente	identificador	1	int primary key auto_increment	infinita
identificador del ambiente	id_ambiente	identificador del ambiente	1	foreing key	infinita
identificador de la propiedad	id_propietario	identificador del propietario	1	foreing key	infinita

Operaciones

Nombre	Alias	Descripcion	Contenido	Tipo	longitud
identificador	id_operacion	numero del identificador operacion	1	int primary key auto_increment	infinita
relacion identificadora	id_propiedad	identificador de la propiedad	1	int	infinita
relacion identificadora	id_agente	identificador del agente	1	int	infinita
fecha de la operacion	fecha_operacion	cuando se hizo la operacion	2026-01-15	date	infinita
que tipo de opetario	tipoOperacion	como fue esa operacion	alquiler	varchar(200)	infinita
fecha de comienzo	fecha_inicio	cuando inicio la operacion	2026-01-10	date	infinita
plasos por mes	plazo_meses	cuando meses de la operacion	12	date	infinita
fecha de la compra	fecha_compra	cuando se compro	null	int	infinita

Turno

Nombre	Alias	Descripcion	Contenido	Tipo	longitud
identificador	id_turno	identificador del turno	default	int primary key auto_increment	infinita
identificador del cliente	id_cliente	numero del identificador del cliente	1	int	infinita
identificador del agente	id_agente	numero del identificador del agente	6	int	infinita
identificador de la propiedad	id_propiedad	numero del identificador de la propiedad	15	int	infinita
fecha del turno	fecha_turno	que dia tendra el turno	2026-02-12	date	infinita



esta en proceso??	enCostrucion	si la propiedad no esta lista	FALSE	boolean	inifinita
identificador del propietario	id_propietario	identificador del propietario	1	foreing key	inifinita

propiedad_ambiente

Nombre	Alias	Descripcion	Contenido	Tipo	longitud
identificador	id_propiedad_ambiente	identificador	1	int primary key auto_increment	infinita
identificador del ambiente	id_ambiente	identificador del ambiente	1	foreing key	infinita
identificador de la propiedad	id_propietario	identificador del propietario	1	foreing key	infinita

Operaciones

Nombre	Alias	Descripcion	Contenido	Tipo	longitud
identificador	id_operacion	numero del identificador operacion	1	int primary key auto_increment	infinita
relacion identificadora	id_propiedad	identificador de la propiedad	1	int	infinita
relacion identificadora	id_agente	identificador del agente	1	int	infinita
fecha de la operacion	fecha_operacion	cuando se hizo la operacion	2026-01-15	date	infinita
que tipo de opetario	tipoOperacion	como fue esa operacion	alquiler	varchar(200)	infinita
fecha de comienzo	fecha_inicio	cuando inicio la operacion	2026-01-10	date	infinita
plasos por mes	plazo_meses	cuando meses de la operacion	12	date	infinita
fecha de la compra	fecha_compra	cuando se compro	null	int	infinita

Turno

Nombre	Alias	Descripcion	Contenido	Tipo	longitud
identificador	id_turno	identificador del turno	default	int primary key auto_increment	infinita
identificador del cliente	id_cliente	numero del identificador del cliente	1	int	infinita
identificador del agente	id_agente	numero del identificador del agente	6	int	infinita
identificador de la propiedad	id_propiedad	numero del identificador de la propiedad	15	int	infinita
fecha del turno	fecha_turno	que dia tendra el turno	2026-02-12	date	infinita

DICCIONARIO COMPLETO

Comenzamos a agregar la funcionalidad para iniciar sesión a la página web, después de que hayamos unido todas las páginas entre sí con un menú de navegación en el header.

Para que se pueda iniciar sesión se le pide al usuario el DNI y la contraseña de la cuenta, en un html.

Armamos la api y el procedimiento para que busque si existe una cuenta con el dni y contraseña ingresadas, y que luego, si existe, muestre como respuesta la id de la cuenta.

```
delimiter //
create procedure buscarClienteJava(in dnib int, in contraseñab varchar(80))
begin

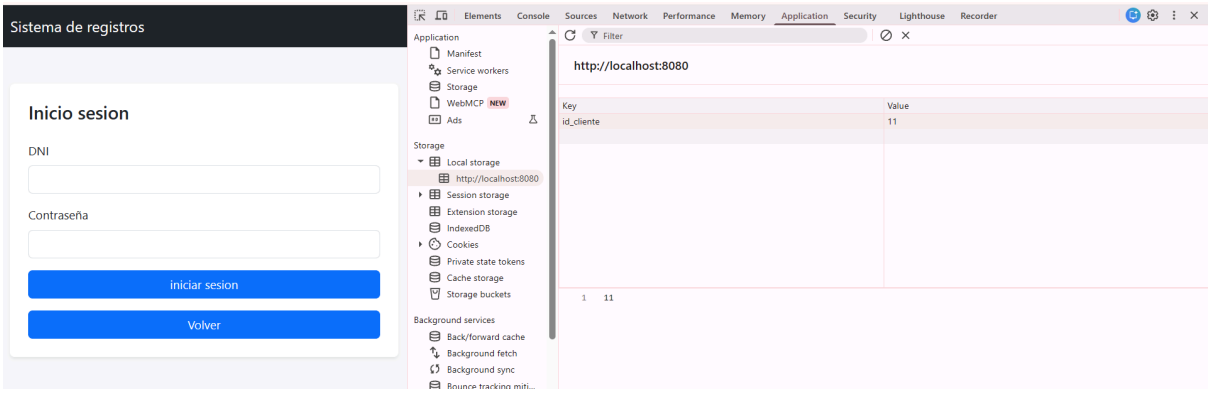
declare existe int;
declare idag int;
select count(*) into existe from Clientes where dni = dnib and contraseña = contraseñab;

if existe = 1 then

select id_cliente from clientes where dni = dnib and contraseña = contraseñab limit 1 ;
else if existe = 0 then
select null as "id_cliente";
end if;
end if;

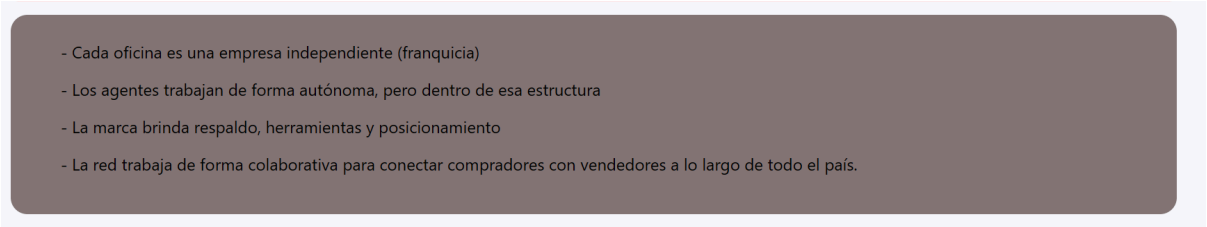
end //
delimiter ;
```

Luego de que se compruebe que el DNI y contraseña existen, la id se guarda en el local storage, para pasar la info entre páginas.

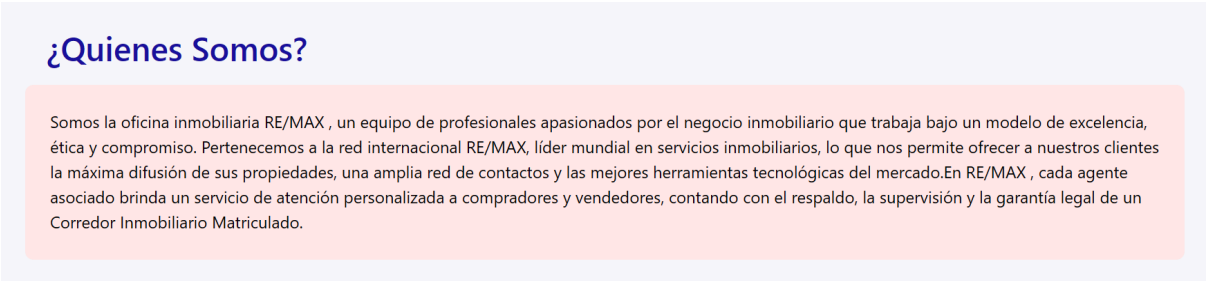


Cambiamos el color de la caja contenedora de respuestas para la página “preguntasfrecuentes.html” a un color más claro para que sea más legible, sugerido por el profe Nahuel.

Color anterior:



Color ahora:



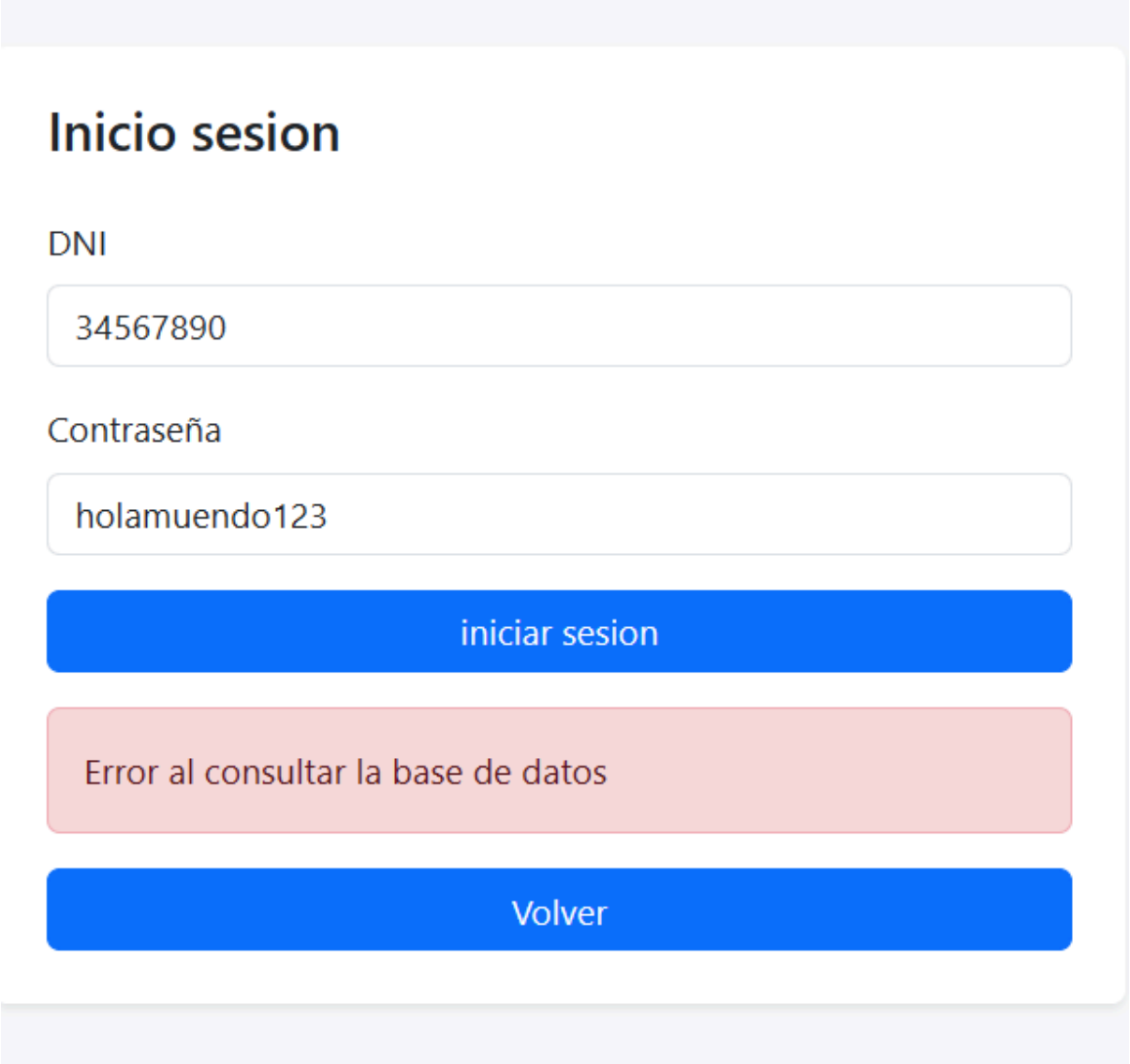
Para poder obtener la información del cliente con la id en el localStorage, hicimos un procedimiento + api para poder sacar toda la información de un cliente con una id en especifico.

```
delimiter //
create procedure buscarClienteId(in id_clienteb int)
begin

select * from clientes where id_cliente = id_clienteb;

end //
delimiter ;
```

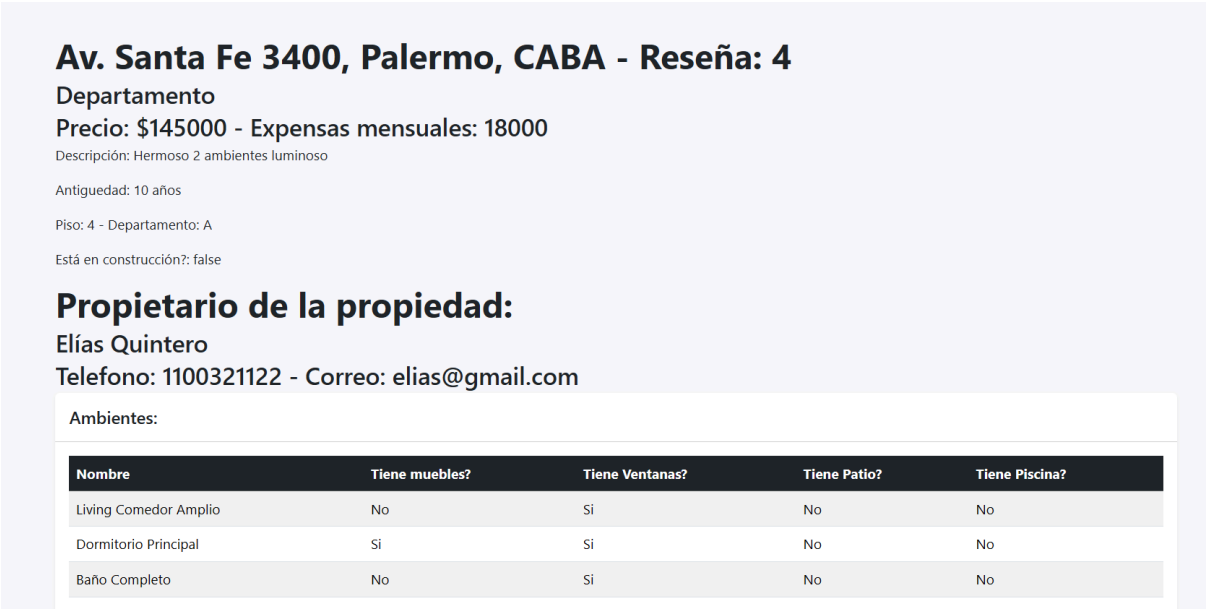
Actualizamos el código de html y de las apis con las versiones más recientes de cada integrante del grupo; Esto causó algunos problemas al compaginar todo: Al volver a probar de que la página ande bien, tiró este error en el código.



El error se debe a que, al buscar al cliente, el código estaba desactualizado y no tenía la api para consultar la información de un cliente terminada. (En específico, el JSON era lo que tiraba error)

```
Existe: false
java.sql.SQLSyntaxErrorException: Column 'nombre' not found.
        at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:112)
        at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:89)
        at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:81)
        at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:55)
        at com.mysql.cj.jdbc.result.ResultSetImpl.findColumn(ResultSetImpl.java:617)
```

Terminamos la página para ver la información de las propiedades.



Av. Santa Fe 3400, Palermo, CABA - Reseña: 4

Departamento

Precio: $145000 - Expensas mensuales: 18000

Descripción: Hermoso 2 ambientes luminoso

Antiguedad: 10 años

Piso: 4 - Departamento: A

Está en construcción?: false

Propietario de la propiedad:

Elías Quintero

Telefono: 1100321122 - Correo: elias@gmail.com

Ambientes:

Nombre	Tiene muebles?	Tiene Ventanas?	Tiene Patio?	Tiene Piscina?
Living Comedor Amplio	No	Si	No	No
Dormitorio Principal	Si	Si	No	No
Baño Completo	No	Si	No	No

Combinamos el estilo de css de las páginas comunes con la página para ver la información de la propiedad y le agregamos su footer y header.

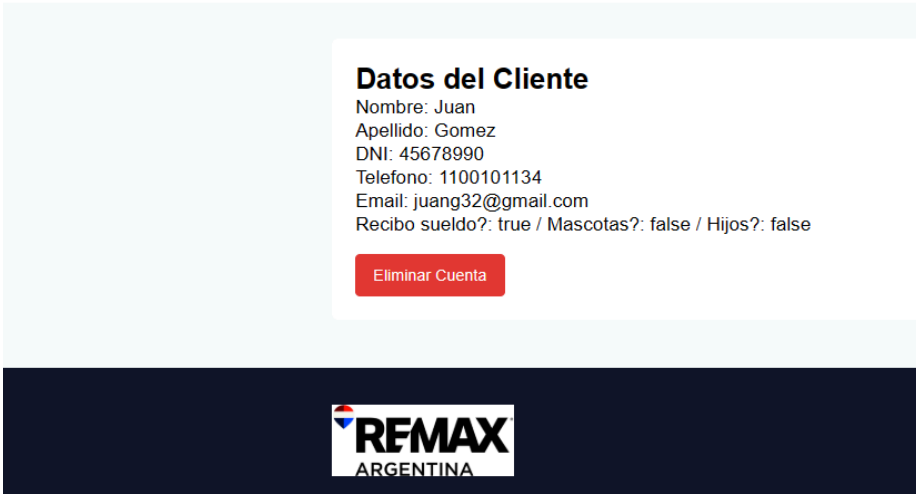


Para la página de perfil, hicimos que se actualice la información de ejemplo original (en vez de crear dinámicamente varios objetos de texto), cambiando el innerHTML de los elementos de texto que mostraban cada uno de estos datos por los datos del cliente que tenga la id que está almacenada en el localStorage.

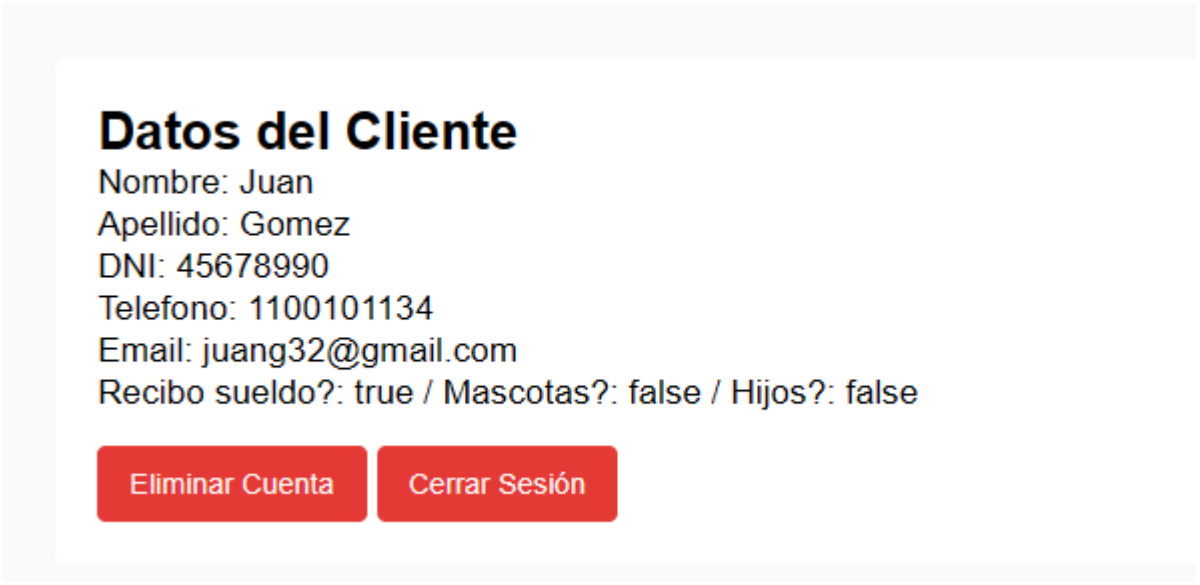
```
.then(function (datos) {

    var cliente = datos[0];


    document.getElementById("nombrec").innerHTML = "Nombre: " + cliente.nombre + " <br>   Apellido: " + cliente.apellido;
      document.getElementById("dnic").innerHTML = "DNI: " + cliente.dni;
    document.getElementById("emailc").innerHTML = "Email: " + cliente.email;
    document.getElementById("telefonoc").innerHTML = "Telefono: " + cliente.telefono;
    document.getElementById("booleansc").innerHTML = "Recibo sueldo?: " + cliente.recibo_sueldo + " / Mascotas?: " + cliente.mascotas + " / Hij
```

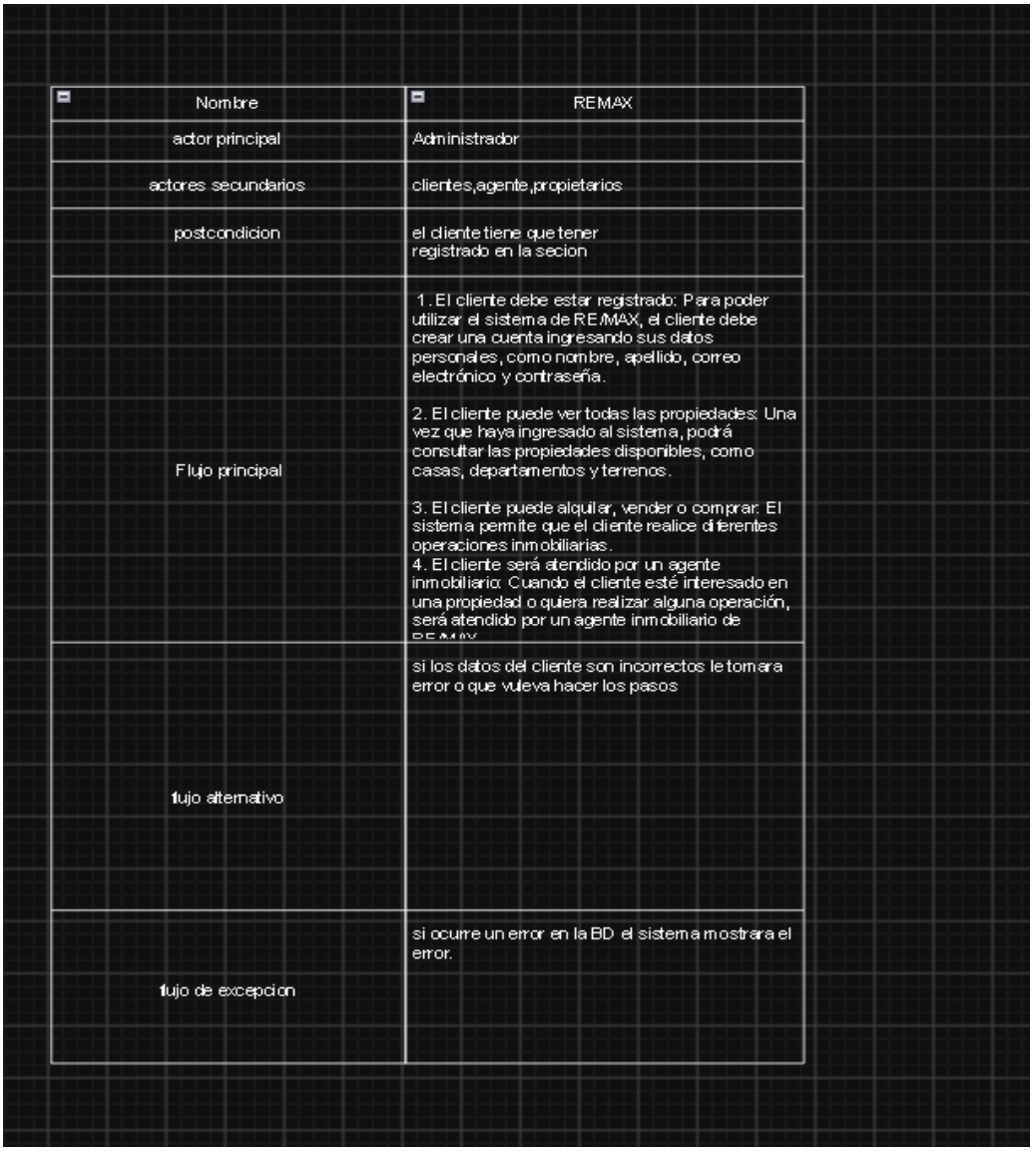


Agregamos un botón para cerrar sesión, que lo que hace es llevarte al index y automáticamente resetea el item en el localStorage “id_cliente” al valor 0.



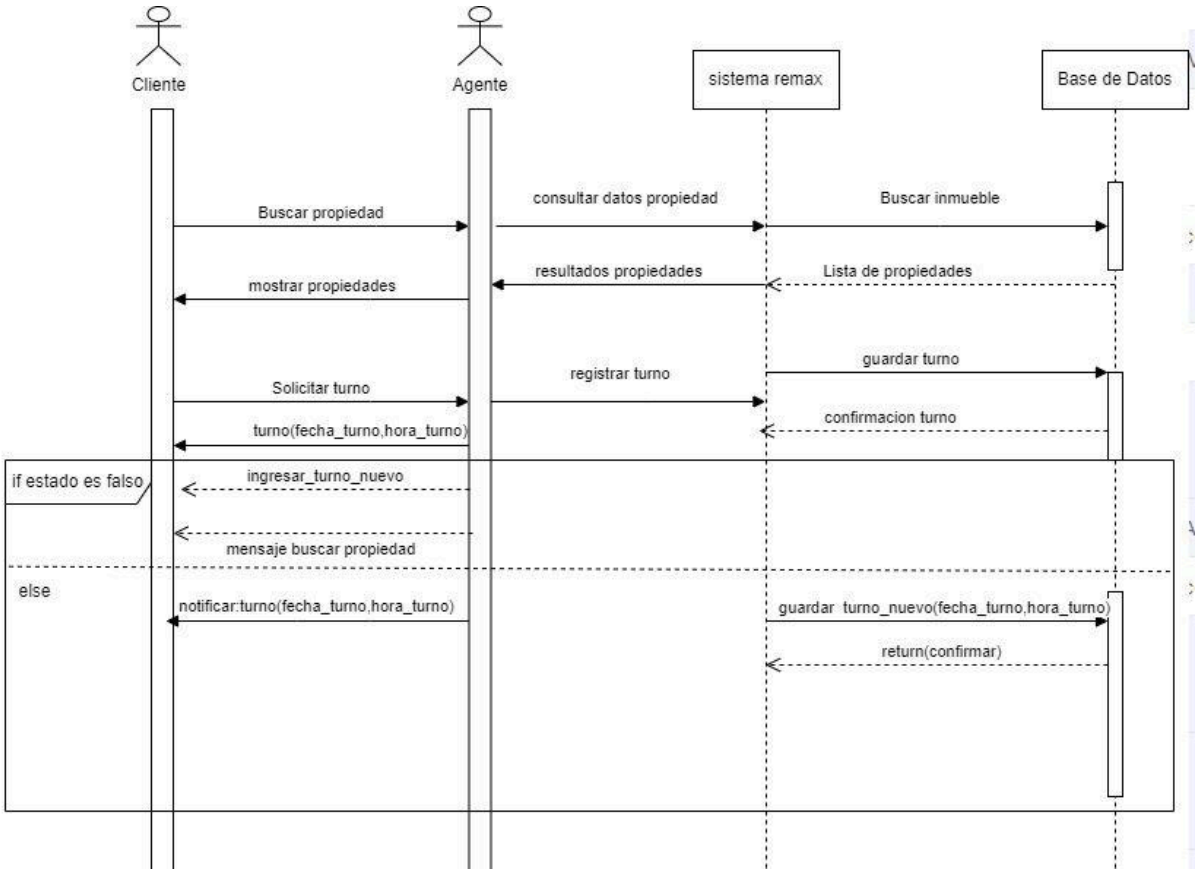
06/11/2026

Hoy el grupo decidió hacer los Casos de REMAX basándonos en el documento del profesor gabriel,y como lo explicaba en el texto



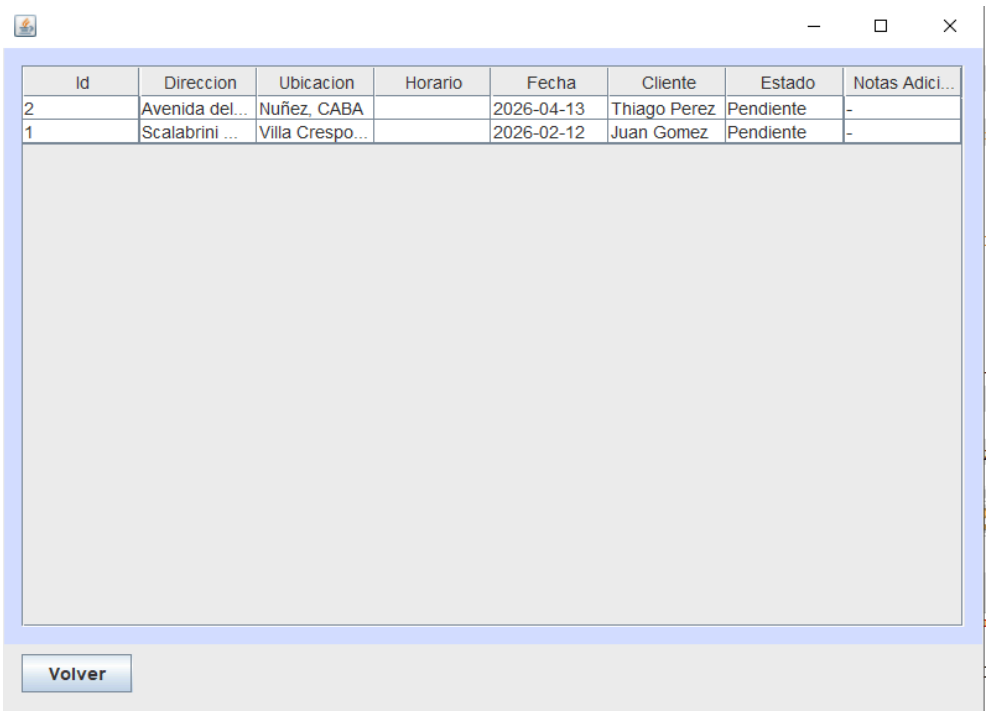
Nombre	REMAX
actor principal	Administrador
actores secundarios	clientes,agente,propietarios
postcondicion	el cliente tiene que tener registrado en la secion
Flujo principal	1. El cliente debe estar registrado: Para poder utilizar el sistema de RE/MAX, el cliente debe crear una cuenta ingresando sus datos personales, como nombre, apellido, correo electrónico y contraseña. 2. El cliente puede ver todas las propiedades: Una vez que haya ingresado al sistema, podrá consultar las propiedades disponibles, como casas, departamentos y terrenos. 3. El cliente puede alquilar, vender o comprar: El sistema permite que el cliente realice diferentes operaciones inmobiliarias. 4. El cliente será atendido por un agente inmobiliario: Cuando el cliente esté interesado en una propiedad o quiera realizar alguna operación, será atendido por un agente inmobiliario de
flujo alternativo	si los datos del cliente son incorrectos le tomara error o que vuleva hacer los pasos
flujo de excepcion	si ocurre un error en la BD el sistema mostrara el error.

También se estuvo desarrollando y modificado el diagrama de secuencias:



y se desarrollaron las clases Turno, TurnoDAO.

Se creó, también, la ventana de Turnos para el agente. No se pudo terminar la ventana de Turnos para el broker por falta de tiempo.



Se terminó el manual de usuario

https://www.canva.com/design/DAHYxH4Q_l8/dwlteyXom4gMzU31NZgeiA/edit

También se terminó la redacción de historias de usuario

link: REDACCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO

REDACCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO

Sistema de Gestión Inmobiliaria RE/MAX

HU01 – Iniciar sesión

Como: Agente o Broker.

Quiero: Ingresar al sistema utilizando mi usuario y contraseña.

Para: Acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol dentro de la inmobiliaria.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe validar las credenciales ingresadas.
- Si los datos son correctos, debe permitir el acceso al sistema.
- El sistema debe identificar el rol del usuario y mostrar las funcionalidades correspondientes.
- Si los datos son incorrectos, debe mostrar un mensaje de error.

HU02 – Editar perfil propio

Como: Agente.

Quiero: Modificar mis datos personales y credenciales de acceso.

Para: Mantener actualizada mi información dentro del sistema.

Criterios de aceptación:

- El agente debe poder visualizar y modificar su propia información.
- Debe poder actualizar sus datos personales y contraseña.
- No debe tener permisos para modificar su rol ni los datos de otros agentes.
- Los cambios realizados deben guardarse correctamente.

HU03 – Gestionar agentes

Como: Broker (Administrador).

Quiero: Registrar, consultar, modificar, buscar y eliminar agentes.

Para: Administrar el personal de la oficina inmobiliaria y mantener actualizada su información.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir registrar nuevos agentes con sus respectivos datos.
- Debe mostrar un listado de los agentes registrados.
- Debe permitir modificar los datos de un agente seleccionado.
- Debe permitir eliminar un agente previa confirmación.
- Debe permitir buscar agentes mediante su número de DNI.
- El acceso a esta funcionalidad debe estar restringido al Broker.

HU04 – Gestionar clientes

Como: Agente o Broker.

Quiero: Registrar, consultar, modificar, buscar y eliminar clientes.

Para: Mantener organizada y actualizada la información de las personas interesadas en los servicios inmobiliarios.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir registrar nuevos clientes con sus datos personales y de contacto.
- Debe mostrar un listado de los clientes registrados.
- Debe permitir modificar los datos de un cliente seleccionado.

- Debe permitir eliminar clientes previa confirmación.
- Debe permitir buscar clientes mediante su número de DNI.
- Tanto el Agente como el Broker deben tener acceso a esta funcionalidad.

HU05 – Gestionar propietarios

Como: Agente o Broker.

Quiero: Registrar, consultar, modificar, buscar y eliminar propietarios.

Para: Administrar la información de los dueños de los inmuebles que forman parte de la cartera inmobiliaria.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir registrar propietarios con sus respectivos datos.
- Debe mostrar un listado de los propietarios registrados.
- Debe permitir modificar la información de un propietario seleccionado.
- Debe permitir eliminar propietarios previa confirmación.
- Debe permitir buscar propietarios mediante su número de DNI.
- Tanto el Agente como el Broker deben tener acceso a esta funcionalidad.

HU06 – Gestionar propiedades

Como: Agente o Broker.

Quiero: Registrar, consultar, modificar, buscar y eliminar propiedades.

Para: Mantener actualizado el catálogo de inmuebles administrados por la inmobiliaria.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir registrar propiedades ingresando sus características y datos correspondientes.
- Debe mostrar un listado de las propiedades registradas.
- Debe permitir modificar la información de una propiedad seleccionada.
- Debe permitir eliminar propiedades previa confirmación.
- Debe permitir buscar propiedades mediante su identificador (ID).
- Tanto el Agente como el Broker deben tener acceso a esta funcionalidad.

HU07 – Gestionar operaciones inmobiliarias

Como: Agente o Broker.

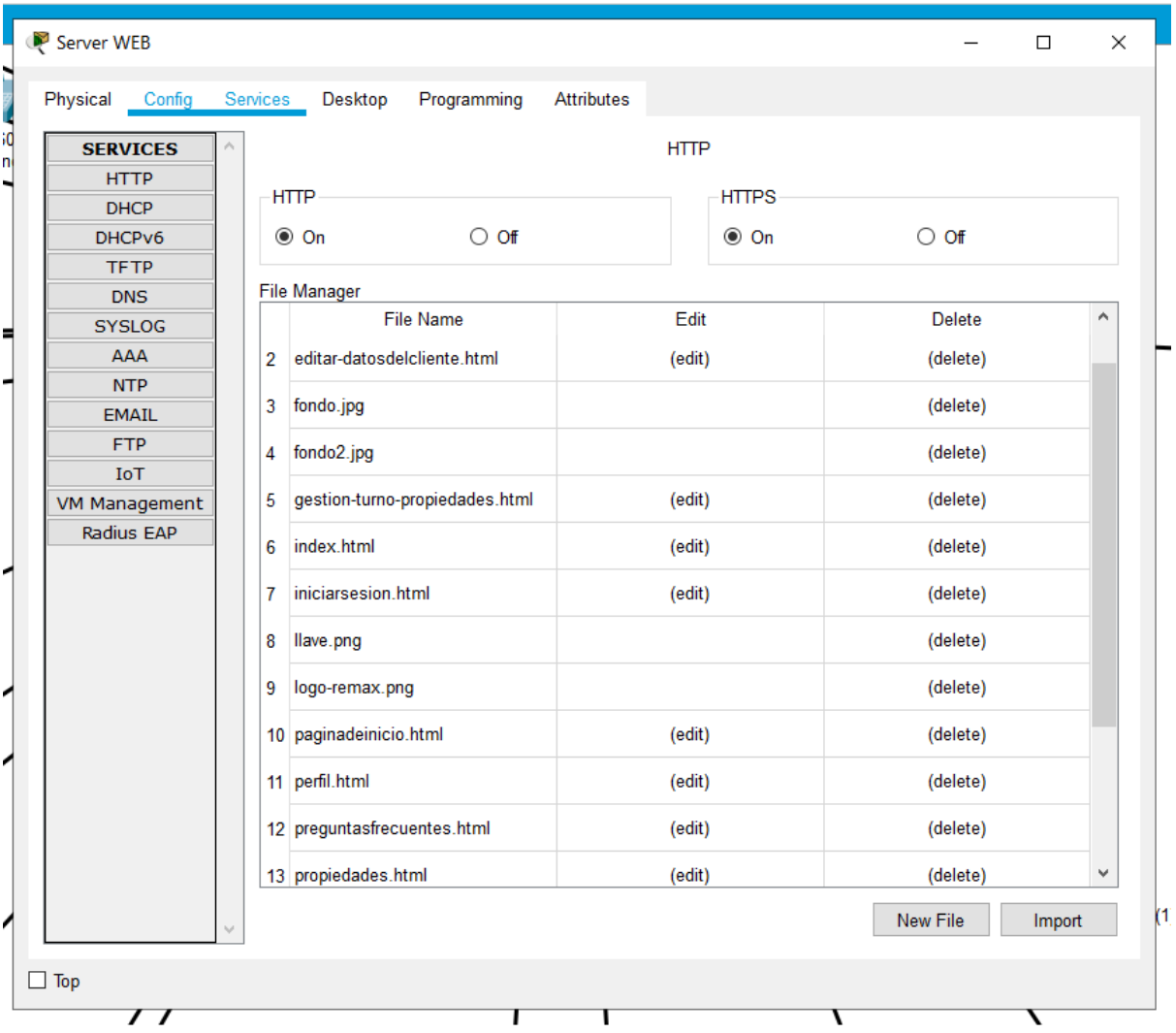
Quiero: Registrar, consultar, modificar, buscar y eliminar operaciones inmobiliarias.

Para: Llevar un control organizado de las transacciones realizadas por la inmobiliaria, como ventas, alquileres y reservas.

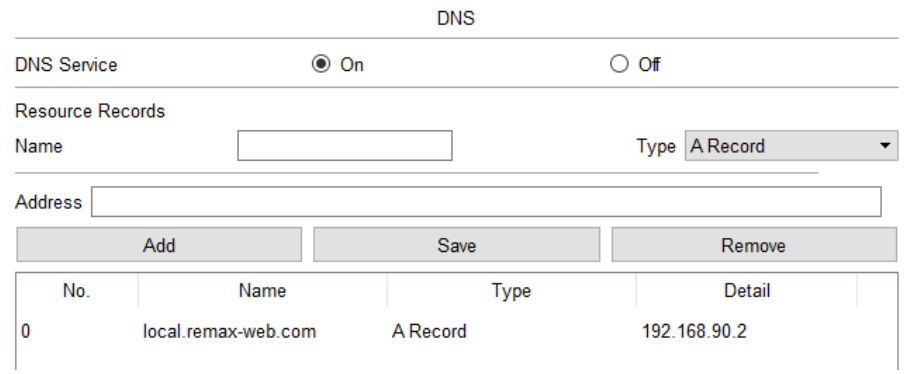
Criterios de aceptación:

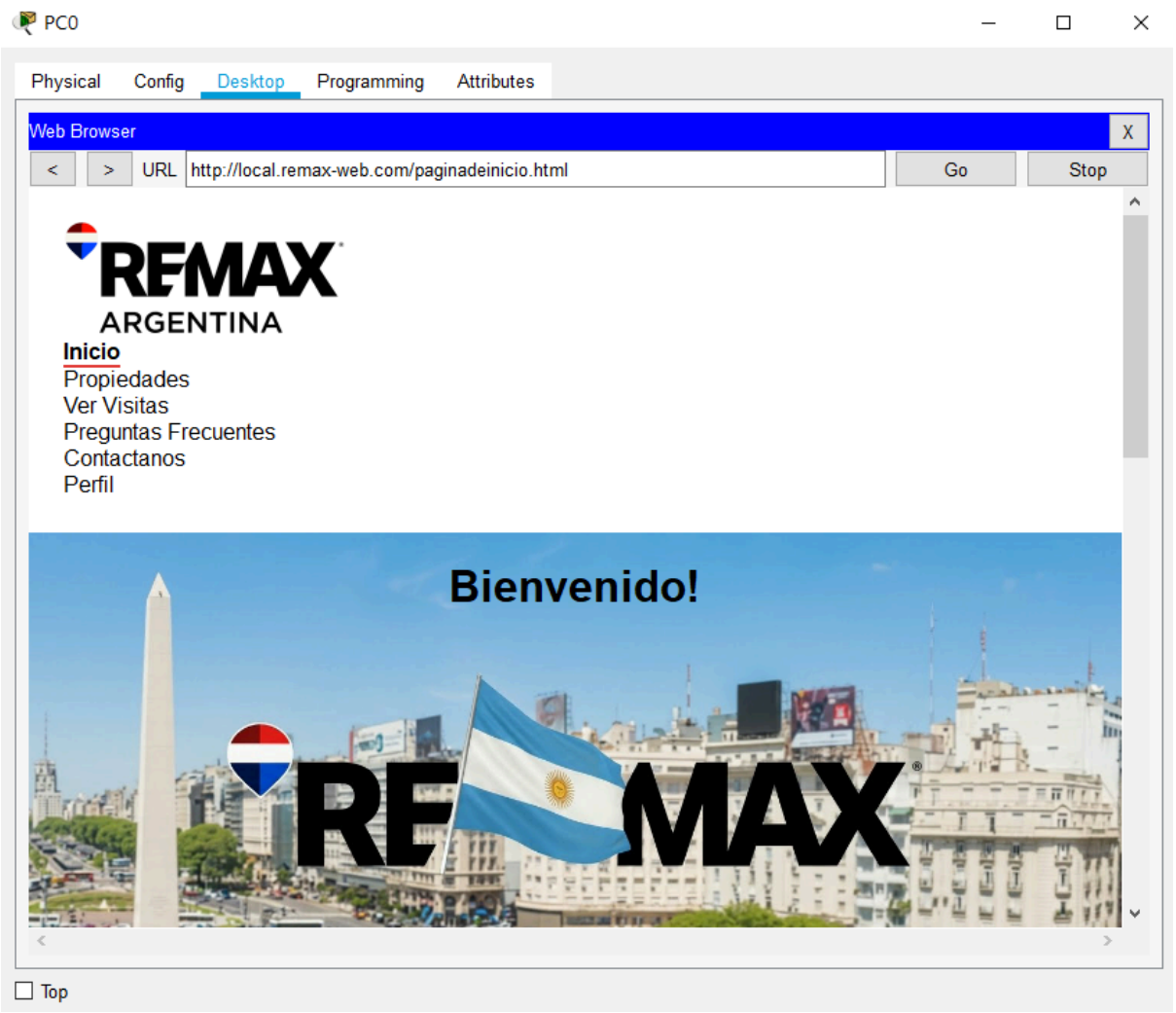
- El sistema debe permitir registrar nuevas operaciones con sus datos correspondientes.
- Debe mostrar un listado de las operaciones registradas.
- Debe permitir modificar la información de una operación seleccionada.
- Debe permitir eliminar operaciones previa confirmación.
- Debe permitir buscar operaciones mediante su identificador (ID).
- Tanto el Agente como el Broker deben tener acceso a esta funcionalidad.

Agregamos al Cisco Packet Tracer la página nuevamente terminada en su servidor web.



Y le agregamos al servidor DNS la dirección web “local.remax-web.com” para redirigir la conexión del buscador al link anterior hacia la ip del servidor web.





Verificación de errores, JAVA - Revisión + cambios finales:

Error en el código de procedimiento, que en vez de buscar al propietario lo borraba.

Arreglado cambiando el código de Delete from propietarios a select * from propietarios.

Código anterior:

```
    delimiter //
create procedure buscarPropietarioId(in idp int)
begin
DELETE FROM propietarios WHERE id_propietario = idp;

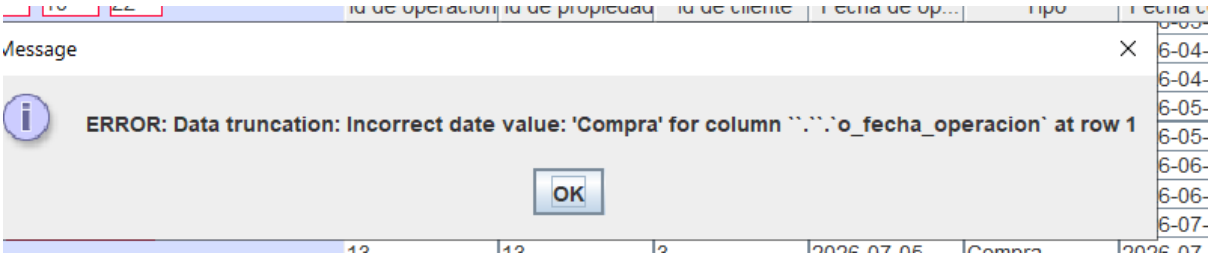
end //
delimiter ;
```

Código arreglado:

```
    delimiter //
create procedure buscarPropietarioId(in idp int)
begin
select * from propietarios WHERE id_propietario = idp;

end //
delimiter ;
```

Error en el procedimiento para editar una operación: Esto se debió al estar mal ubicados los comandos para ingresar los valores de tipo de operación y fecha de operación en el procedimiento para editar la operación.

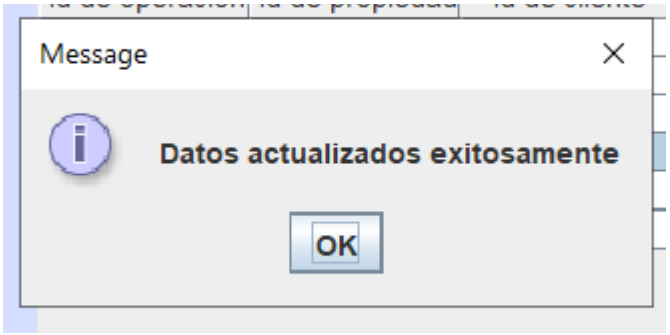


Código anterior:

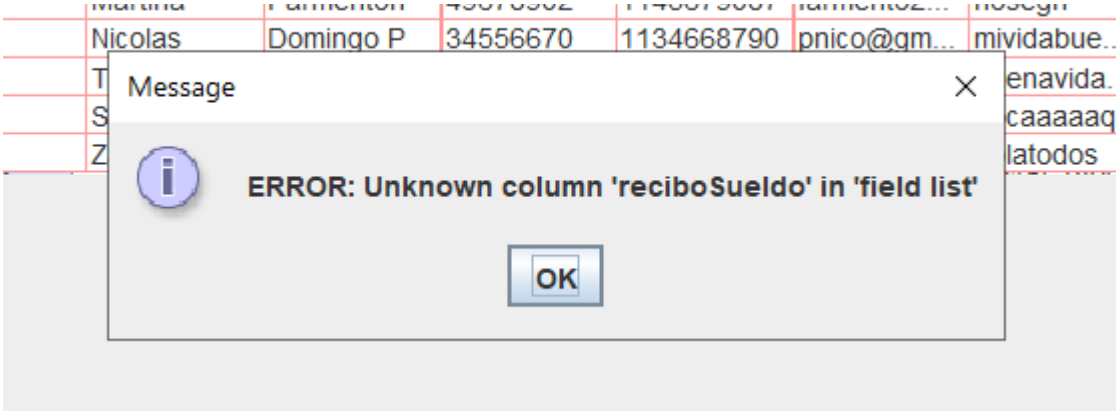
```
sentencia_sql.setString(4, o.getTipoOperacion());
sentencia_sql.setString(5, o.getFecha_operacion());
```

Arreglo:

```
sentencia_sql.setString(5, o.getTipoOperacion());
sentencia_sql.setString(4, o.getFecha_operacion());
```

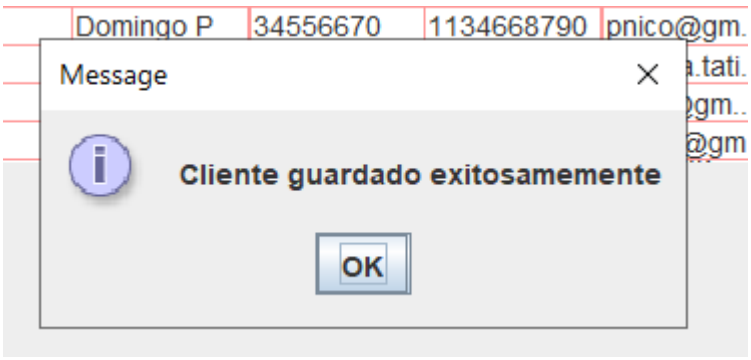


Error de procedimiento: Mal escrita la variable dentro del procedimiento.



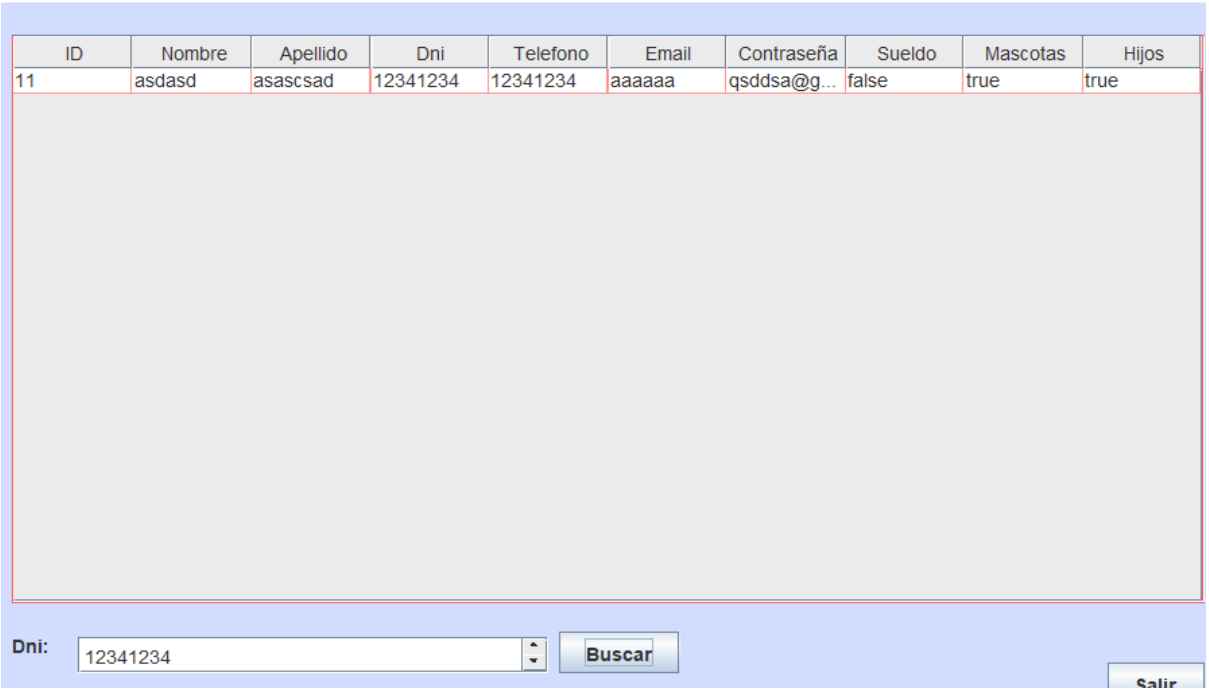
Código arreglado:

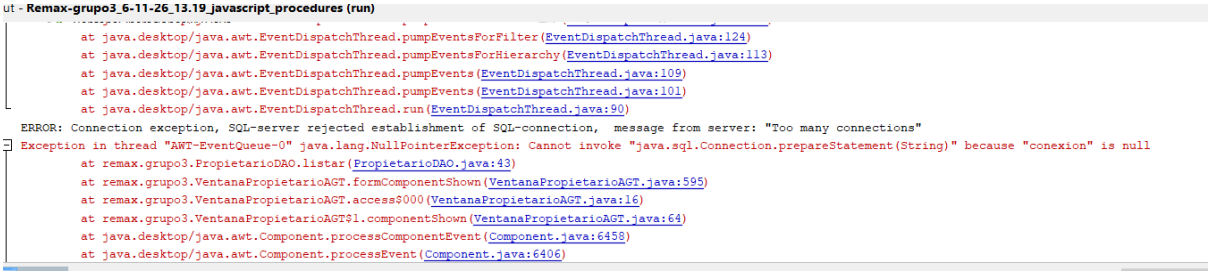
```
EGIN
    INSERT INTO Clientes
    VALUES ( default,
        p_nombre, p_apellido, p_dni, p_telefono, p_contraseña,
        p_email, p_reciboSueldo, p_mascotas, p_hijos
    );
ND //
```



Barra para buscar con dni no anda correctamente en VentanaClientesAGT: Error causado por agarrar el dni de los textfields para ingresar / editar clientes y no del textfield que es utilizado para buscar al cliente por dni.

```
private void btnBuscarPorDniActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int dni = Integer.parseInt(txtDni.getText());
```





“Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "java.sql.Connection.prepareStatement(String)" because "conexion" is null”

Error que se arregló al reiniciar la conexión de java, el texto de error sugiere que hay muchas conexiones.

Error en la ventana de propietarios, vista de Broker:

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "Object.toString()" because the return value of "javax.swing.JTable.getValueAt(int, int)" is null”

Error arreglado copiando el código con funcionamiento correcto de la ventana de propietarios, vista de Agentes, a la vista de broker.

Estimación y cálculo de horas de trabajo

El desarrollo del proyecto comenzó aproximadamente entre inicios/mediados de julio y principios de agosto de 2026. El equipo está conformado por cinco integrantes, quienes realizaron las distintas actividades de investigación, análisis, diseño y desarrollo del sistema.

Para calcular las horas de trabajo se tomó como referencia una jornada estimada de cinco horas por integrante, considerando tanto las actividades realizadas durante el horario escolar como aquellas continuadas fuera del establecimiento.

Durante la semana se contaba con cuatro días destinados a las materias relacionadas con el proyecto. Sin embargo, debido a la organización de las tareas y a la disponibilidad de los integrantes, no se trabajó necesariamente todos esos días. Por este motivo, se estableció un promedio estimado de tres jornadas de trabajo semanales.

Cálculo estimado:

- Integrantes: 5.
- Duración: 14 semanas aproximadamente.
- Días de trabajo por semana: 3.
- Horas diarias por integrante: 5.
- Total de horas por integrante: 210.
- Total de horas del equipo: 1.050.

El resultado representa una estimación de las horas-persona dedicadas al proyecto durante el período considerado. La cantidad puede variar debido a que el trabajo no se realizó con una frecuencia constante todas las semanas.